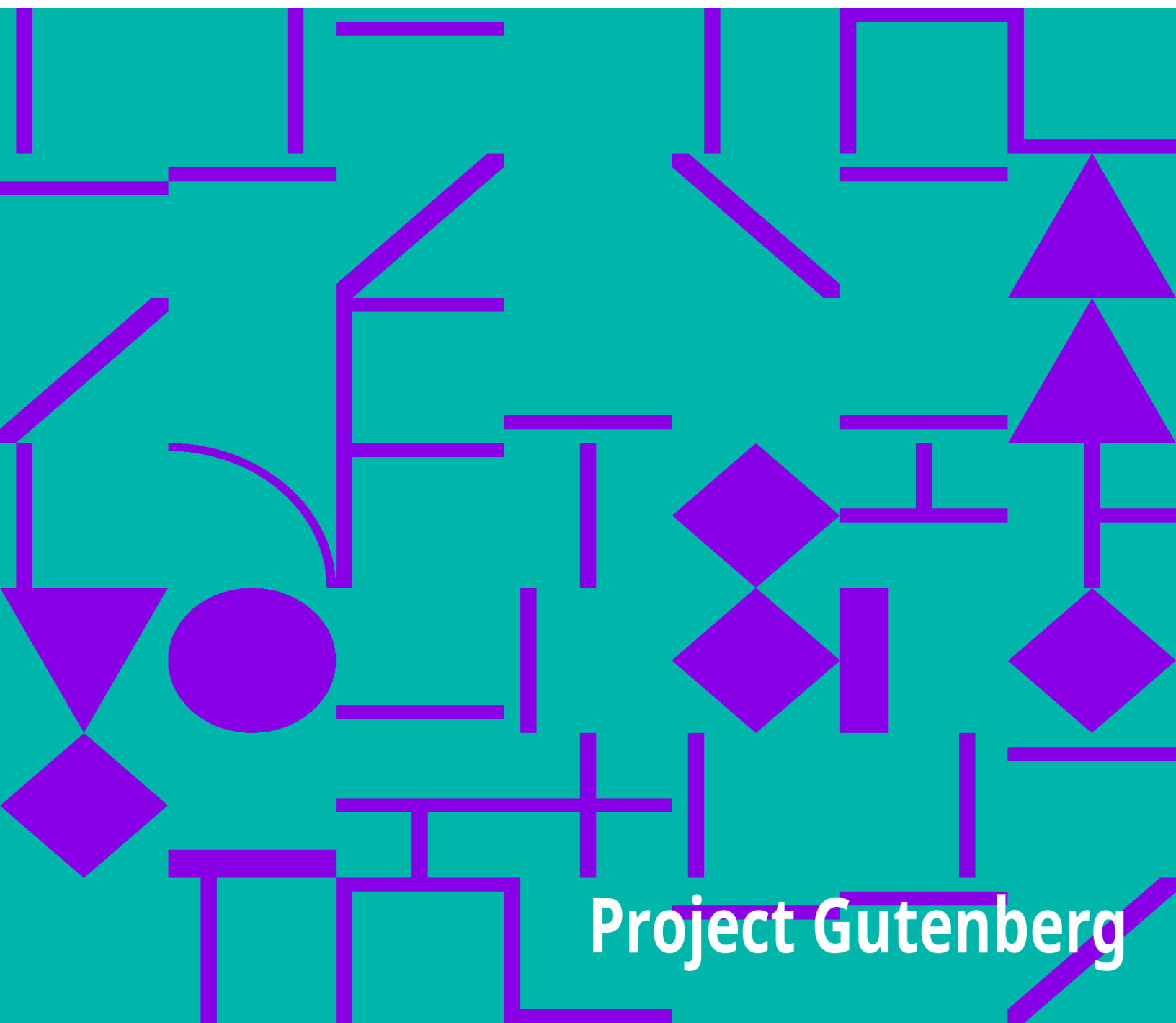


The Golden Mean or Ratio $[(1+\sqrt{5})/2]$



Project Gutenberg

The Golden Mean or Ratio $[(1+\sqrt{5})/2]$



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of The Golden Mean or Ratio $[(1+\sqrt{5})/2]$

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: The Golden Mean or Ratio $[(1+\sqrt{5})/2]$

Release date: August 1, 1996 [eBook #633]

Most recently updated: January 1, 2021

Language: English

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/633

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE GOLDEN
MEAN OR RATIO $[(1+\sqrt{5})/2]$ ***

The Golden Mean [Golden Ratio] $(1+\sqrt{5})/2$

to 20000 places.

This etext also contains these mathematical items:

Catalan evaluation
170000 digits of gamma or Euler constant
The Artin's Constant
The Backhouse Constant
Zeta(3) or Apery Constant
Zeta(1,2) or the derivative of Zeta function at 2
Feigenbaum reduction parameter
Feigenbaum bifurcation velocity constant
Franson-Robinson constant
The Gauss-Kusmin-Wirsing constant
Khinchin constant
Landau-Ramanujan constant
The twin primes constant
The Lengyel constant
The Levy constant

The golden ratio: $(1+\sqrt{5})/2$ to 20000 places.

1.618033988749894848204586834365638117720309179805762862135
44862270526046281890
2449707207204189391137484754088075386891752126633862223536931
79318006076672635
4433389086595939582905638322661319928290267880675208766892501

71169620703222104
3216269548626296313614438149758701220340805887954454749246185
69536486444924104
4320771344947049565846788509874339442212544877066478091588460
74998871240076521
7057517978834166256249407589069704000281210427621771117778053
15317141011704666
5991466979873176135600670874807101317952368942752194843530567
83002287856997829
7783478458782289110976250030269615617002504643382437764861028
38312683303724292
6752631165339247316711121158818638513316203840052221657912866
75294654906811317
1599343235973494985090409476213222981017261070596116456299098
16290555208524790
3524060201727997471753427775927786256194320827505131218156285
51222480939471234
1451702237358057727861600868838295230459264787801788992199027
07769038953219681
9861514378031499741106926088674296226757560523172777520353613
93621076738937645
5606060592165894667595519004005559089502295309423124823552122
12415444006470340
5657347976639723949499465845788730396230903750339938562102423
69025138680414577
9956981224457471780341731264532204163972321340444494873023154
17676893752103068
7378803441700939544096279558986787232095124268935573097045095
95684401755519881
9218020640529055189349475926007348522821010881946445442223188

91319294689622002
3014437702699230078030852611807545192887705021096842493627135
92518760777884665
8361502389134933331223105339232136243192637289106705033992822
65263556209029798
6424727597725655086154875435748264718141451270006023890162077
73224499435308899
9095016803281121943204819643876758633147985719113978153978074
76150772211750826
9458639320456520989698555678141069683728840587461033781054443
90943683583581381
1311689938555769754841491445341509129540700501947754861630754
22641729394680367
3198058618339183285991303960720144559504497792120761247856459
16160837059498786
0069701894098864007644361709334172709191433650137157660114803
81430626238051432
1173481510055901345610118007905063814215270930858809287570345
05078081454588199
0633612982798141174533927312080928972792221329806429468782427
48740174505540677
8757083237310975915117762978443284747908176518097787268416117
63250386121129143
6834376702350371116330725869883258710336322238109809012110198
99176841491751233
1340152733843837234500934786049792945991582201258104598230925
52872124137043614
9102054718554961180876426576511060545881475604431784798584539
73128630162544876
1148520217064404111660766950597757832570395110878230827106478

93902111569103927
6838453863333215658296597731034360323225457436372041244064088
82673758433953679
5931232213437320995749889469956564736007295999839128810319742
63125179714143201
2311279551894778172691415891177991956481255800184550656329528
59859100090862180
2977563789259991649946428193022293552346674759326951654214021
09136301819472270
7890122087287361707348649998156255472811373479871656952748900
81443840532748378
1378246691744422963491470815700735254570708977267546934382261
95468615331209533
5792380146092735102101191902183606750973089575289577468142295
43394385493155339
6303807291691758461014609950550648036793041472365720398600735
50760902317312501
6132048435836481770484818109916024425232716721901893345963786
08787528701739359
3030133590112371023917126590470263494028307668767436386513271
06280323174069317
3344823435645318505813531085497333507599667787124490583636754
13289086240632456
3953572125242611702780286560432349428373017255744058372782679
96031739364013287
6277012436798311446436947670531272492410471670013824783128656
50649343418039004
1017805339505877245866557552293915823970841772983372823115256
92609299594224000
0560626678674357923972454084817651973436265268944888552720274

77874733598353672
7761407591712051326934483752991649980936024617844267572776790
01919190703805220
4612324823913261043271916845123060236278935454324617699757536
89041763650254785
1382463146583363833760235778992672988632161858395903639981838
45827644912459809
3704305555961379734326134830494949686810895356963482817812886
25364608420339465
3819441945714266682371839491832370908574850266568039897440662
10536030640026081
7112665995419936873160945722888109207788227720363668448153256
17284117690979266
6655223846883113718529919216319052015686312228207155998764684
23552059285371757
8076560503677313097519122397388722468258057159744574048429878
07352215984266766
2578077062019430400542550158312503017534094117191019298903844
72503329880245014
3679684416947959545304591031381162187045679978663661746059570
00344597011352518
1346006565535203478881174149941274826415213556776394039071038
70881823380680335
0038046800174808220591096844202644640218770534010031802881664
41530913939481564
0319282278548241451050318882518997007486228794215589574282021
66570621880905780
8805032467699129728721038707369740643566745892025865657397856
08595665341070359
9783204463363464854894976638853510455272982422906998488536968

28046459745762651
4343590509383212437433338705166571490059071056702488798580437
18151261004403814
8804072524406164290224782271527241120850657888387124936351068
06365166743222327
7677557973992703762319147047323955120607055039920884426037087
90843334261838413
5970781648295537143219611895037977146300075559753795703552271
44931913217255644
0128309180504500899218705121186069335731538959350790300736727
02331416532042340
1553741442687154055116479611433230248544040940691145613987302
60395182816803448
2525432673857590056043202453727192912486458133344169852993913
57478698957986439
4980230471169671573622839120181273129165899527599192203183723
56827279385637331
2654799859124632750300605925674549794350881192950568549325935
53187291418011364
1218747075262810686983013576052471944559321955359610452830314
88391176930119658
5834314424894898565584250834109429502771975833522442912573649
38075417113739243
7601435068298784932712997512286881960498357751587717804106971
31966753477194792
2636519016339771284739079336111191408998305603361060987171783
05543540356089529
2908184641437139294378135604820389479125745077075575103002420
72662900180904229
3424942590606661413322872269806901459945119954780163991514126

12525728280664331
2616574693881951064421673871800011004218483025809165433837492
36411838885646851
4315006373190429514814694243146089525470720374055669130692209
90804819452975110
6504642810541775525909518713188835914765996041317960209415308
58553323877253802
3272763297737214312796821671623442118320180288141274744316884
72184593927814354
7409999907223320305926297661123832798331698825393126200650370
28844782866694044
7307947104761255865837529862362509998232335971550723383833244
08152577819336426
2630433026589581708004512788731159355877472172564947000516366
72577153920984095
0327451121536873009121996295227659131637093968607271342692623
15475330437993316
5811073696431421719794340563915512108108136262688856974806806
01169189417502722
9874158699179145349946244419401219785860137366082869072236514
77139126874209665
1378756205918543288883417429209015631332831935756220897137656
30978501563154982
4564458654247929357228287506084814533513521817295879329911710
03247622205219464
5105362450512988430871344439507244267351462861799183233645983
69637632722575691
5972395438305208664747423815110792734948369523964792689936983
24917999502789500
0604596613134633630249499514808053290179029751825158750490074

35187983511836032
7227726017174045355716588555782972910619581935171055482579307
09100576358699019
2972179951687311755631444856481002200142545405542927345883711
60209947945720823
7804368718944805636891825802444996318783420274910153357910727
33625328906933474
1238022220116262771193085448502954191320040099986556665177566
40953656197897818
3804510303565101315894589028718610869058939471368014845700183
66495647203294334
3742989464274125514359058434840919548701523614031739139036164
40198455051049121
1697920012019996050699496640303508636929039410070194505320162
34872763232732449
4396304808905542513797233147518520709102506368598167953048181
00739424531700238
8047598343234504142584314063612721096022824233782280902797659
60777108493915174
8873168777135223900911711735091860065462009902497585277925427
81659703834950580
1062615533369109378465977105297502231730741217783441894118459
65861029801877874
2744563866966127724503845860526415103040898257777544741153320
76407588167751497
5538047116296677710058766461595496776927054962393985709255070
27406997814084312
4965363071866533718060587422425981653070525738345415770542921
62998114917508611
3117657731720956156564786954744892713206080635457794624145310

66983742113798168
9638235333044778831693397287289181036640832698569882544385166
75862289930696434
6848975148408790396476042036102060217173944702634876336543931
95229077383616738
9811781242483655781050341694515636260430036657431084766548777
80128577923645418
5224472361713742292558415931356128663716703280721715533926463
25730673063910854
1088680857428385882806023033414085503909735387261345119629264
15995212789311354
4314601527309025538271043259662267439037455636122861390783194
33570590038148700
8986613153981958574423304419708566967222931427307413848827889
75588860799738704
4702031668348569419909654802982493198176579268298556297230106
82777235162740783
8074318778273182119196952800516087915721288263379682312725628
70001500182929757
7299935790949196407634428615757135444278983830404547027101945
80042582021202344
5806303450336581472185492036799899729353539196812133195165379
74539911149424445
1830338588412904018178188213760066592849413677543174516054093
87110368715211640
4058219344712044827759605416948645398783262695480139150190389
95931306703186616
7066371964025692867138871466311891926856826919952764579977182
78759460961617218
8681094546515788691224106098141972686192554787899263153594729

22825080542516906
8140107817960218853307623055638163164019224545032576567392599
76517530801427160
7143087188628598360374650571342046700834327542302770477933111
83666903232885306
8738799071359007403049074598895136476876086784432382482189306
17570319563803230
8197193635672741964387262587061543307296370381275151704060050
57594882723856345
1563905265771042645947604055695095984088890376207995663880178
61855915944111725
0923132797711380329437654750901651694965099160738339377158332
30245701948347400
0704376186719984834016318260084626196562846491182256888575213
46375490254180833
8213835222452587267893795053759156035794546985091022562254550
03017571049469833
4835453238352607870922193045817823060123707532806783685413065
84636788866433486
2493680101987827996306702595432651378060073863929085648308741
57618741897345848
4501418897652934110137221586435599155271136233220035266778591
59890231446163321
0265196659076320615243837476190495315829688362650420948401056
54589130629827717
2498096419594723404651104198213476893540180382569549562860392
44264159867485982
2800603538628391662012528266074933061965849651999794193932260
17235710733642537
0830330114336249857536359704244464759989999508550413549775585

85934576590926533
3072527754167584314669367678061703501200384487488382337603440
77515947781221883
0709000873866273620916607990502269892703218997603795098905910
85910392967345614
6107003045819212738925992696106211676436424383501410204086321
49917815297968152
2379832242737536570085534699796554138590503268361602227884755
47062698439108852
1030207686047068045568465604916864988606162229523239070980926
29302337956482179
9816326458278888776745208463719710634789231066754693550476151
97781699025881840
4079275109018244827870525059769837535143062244509022023824398
23125505841623207
1883193006936064646820965950065492901097161865263672161074171
36183776673327975
6268548012456576827903176039465553945231433875677303497915785
88591011663748455
6758479527139186087825401042333298574427471189696104851264019
75043599092076621
5589986607368376231883588450812929501146653548281714484640568
65246540907815471
6196257844695752625694551656015191640292179885489093732803146
51922247590030965
7154905053610437768687726191595284492046478689734737085984138
45131621192972012
6342407736945459818650296592335345125684549745411298197358766
70728601616056204
2306360661302814967734457977377505575646654752563226481771169

97857087122831543
1045691232625034976811524521744973961367488220464805196887543
41969511933120450
2160514293848447545238212701438309578558136196783023106850808
45876952059053294
6833849047120991625563650340034396708289336983674230015751173
85151269123066172
2764144216075129173418747143150932419249141609699986728158238
59257359823894849
2749196461522722733387463121384362621163794670620326302250554
89580573083750461
2992311362991730694894073425883194839992741639509844396340576
35284717562762192
7865225396087201310804864065343961688754525342630989695176190
19770963192258709
3421659559744717501575383767415222805706502806831433565249171
99733358403064153
5507591159742643664828466281368021745059097058946027442926322
22215459450758046
5712060686399043082369396932082374907675611901715613054248133
11715242568478463
3637700152044179165011682325752361604957497063908224434445103
51219048819830276
0017668098509652454390071990980349930268606755238796852921947
32393352370086650
2214074645540372223434816757493731446409283790065391967740103
55861936181566836
6168648923955549614528264728949941606158030458678914619717281
55451100056660542
4996919741027987405932764349537145251676946206985978809469501

74730228414275718
8719409212091379940594303705043648386004346452279933029239018
65922689874992113
2565605578401423354260589510562036907202893931592044047683592
76364799600596404
8607619891592981949508787860276634599054042637700459008032794
34720629825445256
3564795429924881986461361713144857734699534755771554913842392
89401754034139973
8461694812934792422346097430196275230138286072244963809538384
01526567819764507
5885478551554923452347816460330629388420099508032601409183025
74385770671025227
2436669059889085450155707542303166659247235289247025886247948
87546252765727285
1511128782706734543102445152334565422843110396795282962501936
98939983473961763
9880957354152601453729646814738218436005210994721194165914947
16705203792255209
6336458484680414477803021647286239992640483635087737478245016
38200895240322534
3799257901292656401555377540917517044196272850391266959566648
77242967660367303
4536687340490791418869452147158279081572339691240399858693908
55173079801955546
1285134089120610840122136170705704300605692468559164688347733
20856891412679428
4480413846828132569291481601097862726968668673739171189314622
69134894580427789
8996081447095247629050192603116492068677433186615469668966018

22663578788750608
8562435626789327973546339041821087746380392162447720256726995
96391824687788455
4971790385158392047483199031276224370662350925187754341401071
12335865907748122
0637634590198842254727276552905043995025244403911365826708133
00580588209460310
2082613413691275729369928930299617308928436703152385897539873
88936807441526373
7942405064487641717686135523432698657289704630691801742779721
73889859443284852
0572575883375638201505467206516742526818948516733280463076478
13293132602893229
3660452102131898129876615262444874866938904061784699166654174
85084597970146178
2158450149195721098250892345174745122543273868197258649445880
83771398685065984
0854577316541691740670521119491662863377322637534756663700221
20327524389997736
0060740427029722036347780482988348551895250794746055199403401
10771169725644261
0050920598433625358470695971857626167766302117478783419756445
01838041029203240
4088266173443390902635223505068285828544328396184809253761308
20115626869907999
1170847555869821503100735632404219885695842006824399269537844
03202222374628147
6592306055474769368305765496776904711596255024745078096248374
49908025613750915
6223590810105344939417742942770914451666687004152285446380766

15351141556487854
9360113874731038287733133883917096461748290631567880651827617
65798535021665998
6074640126748841211300985499383371060319625067027975243101193
77335548537011694
6748588883630803332877395716562753403672721807056225623263741
48833499289970258
9772992240369417507434273141941574324667945785860398940750973
56363688815672159
6763543806655939389343820759840612160643176644219026777737991
45579945031468708
7162662265241335905699284940063727449088216352429480225663304
58553636337251762
0490746240629389623906220304248726884323776317335742057539975
74373508409657792
1808800894205906625727823076927886564455637580126672809525273
79828030076636976
9281648446512774738223970617385675071466927482203748811225639
94075227626464994
6584636740195599737028383931198848223355399649783331650084674
91254522956512409
3909637840954169012346753752801390808308630226533523870692730
71984654649454979
1011342871546366955434374621543918865260853669743665305885621
64411648068912837
3577943415306094784572709870379769213462059695388438267608276
59181773627669918
7278037542199541724283357910645206137368847085451658221931586
45377018313401818
8272510999229176147118605291765514228811235662172416926806206

48845317615164272
9535857983754123758761004154758055957301224592767118952773338
23356043374201321
3928043170533794636464283519930145767064918477077689598854216
47973371769625943
9386480748936332010988936435283244941325693174383235092582864
21276209473432879
9843871982916250358863688574408960916197675530236361478401862
71827708891360398
9330772930602967177602584180301334754744060932182226620770598
42476082637941388
5986019352089598219418857238237142719303493545182401126710460
73097412681279072
7264386856815447291448267613899450920640987926476925746988123
34642995267308237
4057204061437487008670486125995901784249768458447368248279478
24753176338174814
7995710312033963452267434151237223224546265463283535642466277
86460839872179127
8430896416364222371528221998608506001582451694783189260601658
27491142774933502
8655037276910681075578264633403992192226022085909678418600138
59653877265826244
6575976940692405418044447384716079014497430180558893376237612
96918229234768453
7595564684211226987316375062499711822914856896044725277600939
34343558339195165
1329856236458931491018608496834803380909327362610620547959704
21298669883573560
4043471283998012498022094668510934904078784501021176842763450

79137687609746900
6657596830435192666765639609226488456702128507448211848361029
07689196493402300
6417531734839147589166720230692453471076277197925249973285768
90388680141780313
7994836510895272209465913045066566582585391746904868726499025
46765966599164547
3651342597555773973485065284399773844905139058294301300083669
61455669748537793
4078812772157914872107192588690892778787329829822145742332732
65987982756950898
8453062402230364863477229670565241270358878302819400749805754
39016285786745531
3271976526071076431531123915260772193621443460960897587269342
23674331613718574
5776081177515180696621047955851401300697018450070262904794925
70837120175279378
5549576273912455871483320101703618405216368180173414250898061
60634676330850504
1845858166293340934791991036859130537894821586517011812101133
30006695775232786
6855180782567528361494949207458373368458136914079775959252672
73966423478746614
3998196480810367050660052382691650551446347111168674281773195
02560642951637959
6594756449878914614469259366293093648048161740598082142543405
25211371332408113
9135799716228581014191034104605692907824989562145600410456922
21416830893236662
5176186962717194538549985514842751733692412026801599280832014

58300754484742331
2643878084780850561043049099993643459051951874948436967727574
73359670883349609
1574474357503986020163976661142765369526704411552001939148429
34601015129531174
4588764830703716773961542655913990830375776630213099087127198
87069032930470124
1058615063998529981417578043034808035882032020110476070047557
10169423412034108
9156439478253031645937304375581946867525349532301302767823535
60116641311177996
0997936620434495696835479307543113275586431897315151710644321
89249793277801264
9647644754670781658074061312593752718474088161154798183078167
51047809291413954
5646311605812690517539535569157755804106719812316384052775560
52272223764711883
2332230995850689710187175047819065334948584232597622565758418
98529144717833517
3226029857862929434650563669321626276738162459574179326988923
27220666636081992
4909888314685299409913867344460496708424429782436302329389103
55965601739942201
9886902572454714016330096121461872083651086881853340606220170
99515827070442337
0421801766963491336959960643220053288734948931359660304243808
04565944743335678 31672703729636367594216999379522

As calculated by Greg Fee using Maple Release 3 standard Catalan evaluation. This implementation uses 1 bit/term series of Ramanujan. Calculated on April 25 1996 in approx. 10 hours of CPU on a SGI R4000 machine.

To do the same on your machine just type this.

```
> catalan := evalf(Catalan,50100):
```

```
bytes used=37569782748, alloc=5372968, time=38078.95
```

here are the 50000 digits (1000 lines of 50 digits each).

It comes from formula 34.1 of page 293 of Ramanujan Notebooks, part I, the series used is by putting $x \rightarrow -1/2$. In other words the formula used is: the ordinary formula for Catalan $\sum ((-1)^{(n+1)}/(2*n+1)**2, n=0..infinity)$ and then you apply the Euler Transform to it: ref: Abramowitz & Stegun page 16. The article of Greg Fee that took those formulas appear in Computation of Catalan's constant using Ramanujan's Formula, by Greg Fee, ACM 1990, Proceedings of the ISAAC conference, 1990 (MAYBE 1989), held in Tokyo.

```
catalan                                     :=                                0.  
91596559417721901505460351493238411077414937428167  
21342664981196217630197762547694793565129261151062  
48574422619196199579035898803325859059431594737481  
15840699533202877331946051903872747816408786590902  
47064841521630002287276409423882599577415088163974  
70252482011560707644883807873370489900864775113225
```

99713434074854075532307685653357680958352602193823
23950800720680355761048235733942319149829836189977
06903640418086217941101917532743149978233976105512
24779530324875371878665828082360570225594194818097
53509711315712615804242723636439850017382875977976
53068370092980873887495610893659771940968726844441
66804621624339864838916280448281506273022742073884
31172218272190472255870531908685735423498539498309
91911596738846450861515249962423704374517773723517
75440708538464401321748392999947572446199754961975
87064007474870701490937678873045869979860644874974
64387206238513712392736304998503539223928787979063
36440323547845358519277777872709060830319943013323
16712476158709792455479119092126201854803963934243
49565375967394943547300143851807050512507488613285
64129344959502298722983162894816461622573989476231
81954200660718814275949755995898363730376753385338
13545031276817240118140721534688316835681686393272
93677586673925839540618033387830687064901433486017
29810699217995653095818715791155395603668903699049
39667538437758104931899553855162621962533168040162
73752130120940604538795076053827123197467900882369
17861557338912441722383393814812077599429849172439
76685756327180688082799829793788494327249346576074
90543874819526813074437046294635892810276531705076
54797449483994895947709278859119584872412786608408
85545978238124922605056100945844866989585768716111
71786662336847409949385541321093755281815525881591
50222824445444171860994658815176649607822367897051
92697113125713754543701243296730572468450158193130

16087766215650957554679666786617082347682558133518
68193774565001456526170409607468895393023479198060
00842455621751084234717363878793695778784409337922
19894575340961647424554622478788002922914803690711
52707955455054147826884981852460058144665178681423
15411487855409966516738539727614697016904391511490
08933307918457465762099677548123138201543601098852
72162977010876157478173564163698570355340672649351
96316955476721150777231590044833826051611638343086
51397972251617413853812932480119463625188008403981
94553905518210424606292185217560246548601929767239
74051103952645692429786421242403751892678729602717
73378738379978326676208611952067912151263821192523
29404069205994386427469321533885667117330827142408
33265920326075316592804231023099735840039594034263
22276880701186819617678090563158159784537637578356
37359027716488313102887693795053507320801807581022
38230803176250432942472226839122971295535135510431
47618866554743676921841201887716179922856205635220
54703200691808688066121174204060992412348760515406
82022625595048124858941187358346822904230836155547
69477770831940874812491674892900659369616416623436
83707543963838945144011955648738134292122982001302
10799619224249244930519992358581580826035249799850
59186697220123164897104830701793528112228966355128
31743735239301140279238980874456964830901320787765
87853623013542800016290558772950067958761782473748
71378060042208445346045064702443258085164777173903
19602865553832828141591524873526330715051314788284
49992386632431981063365152433113214639009333621591

60744482923457177454817169580181688900175285645046
48913909042035602983604565242526579727013858675765
38993029584492586921897886443888193581145267705631
60609737684654083694230203816826392458579107404870
87987785242614086871517857580100602368170349179773
36221966295377189138531167399655658859121646280155
82629873541376336076073020045591202946657347571852
74531163384777648683824850411630160522708694444270
36442512423639718149992349608389591682580361647498
81042639483890042940550431502193126864230059992926
36154064926266418658359490424937152362206840394037
01086807400984400015124653435350672338454694635760
21186762114341424761178341043127306116782248833969
91553909131097323106678111748553767902723184507654
57756998874113956861466315813615736740618811259146
20397423401125882131569075175754979658229689846231
32925727317533830231353323287005659568853417520457
39327581835139823476780092614265210747104566687631
34325667275929891952548849037809046546488268575204
45469505381349830902146048971831938778086340901416
82854845242480931043432177247887782487394860618002
33415225914146138782700545170971410457656614928953
10867248608048420437663793623021364581779802272088
27380717367112998222890691257630277791626510357625
77038104288680376054636303337940367377696744757171
91871280395437096641387722662688983731111160200451
85939731747646215428384601621445265537202925520515
04941828003032550267579038252786139633572720650890
36782017625857363660245964491453352814103725168382
20900971019436802783367089633146724973295039192592

98514966414498521873384370124517467421871213110205
72617434013405687655510418786654451890276500538217
86094121053538997849059821800230678908216061413670
18393687028304544346780536499566495053180837980207
95036583522762200650678617717109567200562970302355
35933738697718328353375572623444156649160057626666
04199085276789703504193295554568745338842121304879
86200092870617800767859273517538652367734853505306
61253960255362808093505625628213474323943992224427
39711562755985244339104126180433506987134104280978
45686951897766888265050375616759153547317366813568
33531685884402667262031966007851949052618190161355
40883210564405409027216204498851041761292787884227
85183520070443946096157166554344839280259250115630
62276507400503123514176565264499430425705315022305
52233576634208943102385867060630430297719853224212
04329861952863316219947980302165117007185321676809
50619341672862846747533072110055118542257586292926
81406381602461376952043278677852351940897487799588
26265101885716752644896425951624560816468058666260
58443282815376692095017001316910938643914700333459
06701868799246483109181855848104631118954767258303
66892265711699056543175998868028673114587345754977
74405622658413379247427188700782685546567822903364
62515389898481303382848801578806646984480217166949
38171399856178771737877871273996983426749997163226
83272579725721154228224715851754851050779709615607
18370771383998265316365376758124751878398350457588
31179075554568661739592872955871938621922357387643
86070174010593597442785814112713956805049612699600

48434583896436697014771140329178065084925873008209
90617958758040299661829202182069615574562881098022
35761951639678676266097367954923437891541001857289
89816837858427303612448456532426353483148925506480
78219827051836656213738092369590775215169834652610
32377384150898306581364871309182313833600559225400
17526278742124582625282370841549068233176525686246
24560956433201249797068041246522041709969381972852
73612639182295648243469042803035826832935739279341
44962552827643618433542620664134683156370222632876
83908790059716633258066433109588181275324862789298
00948681589024527146924108183943130349168733697658
11519402277339800954019992521514349607341474539039
23041199089964039076032916511192955102866674148788
81463707800552124855636018112720942613098538014540
61531585422664625843416142595014823689366366735542
83272006376074901810818221434086197391154832854438
43158119173497228017041724595729716608095285222104
71512385830056016372167813179800095725635672059859
41360125964777049002881706806306894439380904206627
41164182849088151323555676862363011491536158353019
29518669408266688060717443297219890870195003345427
13093632148089794753197633508780600673514580188422
24114758435684595956420123927462889264318570969317
50781433192768351309119874941923765705532160176241
22613967595703448049031407275797776628431505655127
73938546328959724219292646991078558320889712330519
22897717260248197053719683239188010267755856584529
89101403110550683658357488323748145435567666180583
33064989423939943883799652963254010197996341464287

82283377256296616846911720121828661474404077735591
98924107512312600204245610895922993139820601712131
12343808967375750143190137738105881420080685832683
48860835919739558648453632085482935260075146055373
15405680791511010486785420450243178481217764069664
16544668619239210358230899442777561173557266224125
07724360772601174557283433060318105899040780191874
49009492540127974828692418861888535772361897193373
82594749056970755345201153154027333118283779761247
17015057625706465529679989718223087381422674357748
52049495155493011531223734979975825761820283175445
21214311367909142708881084342389615836576573488488
69901897285510569345637556197136235680510433375824
60478374067162905096912205309496934227364588861618
07497322540290652651573742084416965028682192896877
80182022916709817519263029166075560544631057607509
82078412203746909440348123266912521571243308701035
37890349000906643292643725779750241824330284378092
10844805131449637450450720821172885237993949048626
13819925220523930672736930593521763721661889041942
78441469089937649018485713794294523770413025010475
69886854093043365370302936769520956382771770453471
93290699647498379824122769760943310794085840310549
12131344696275752331337321108030992425788565804104
00798316619455697015999176218878664471943175469916
49741520251806448877887985166966690501806961177895
31967776551199513657835529622857567902572138603354
16088979846955972160571371734597829251501311460097
90237307241203635433588344878103636502521533751542
63566415506859162083487700081270645469838423067413

50697392385488411364274333848991803820765123559375
59056301241721917198088943293211365016689536703579
57837187141292795182319677507705273014355668909877
28156213938442321621621619714293261707601370746636
00439766842321077254403779240741912177019894286154
53301584251318351820811378191381542354215596083899
67085629516895262671993966405734193091489098184941
48218841181017814237455735098848882581594204563198
42232143603174093407135617678090143479869941905795
89435555830750700972883787924906533440124683055020
08705087364565309555791707162299943796237776319056
63376877237008874674539571107816724721880043129578
75214467796449960511800034246725245859539203204670
88088978931754117949322498130899564183829537871503
77614636262585112380160693580741269738844040304097
39084583137914246290915648409556851262693103058511
29200584640165947602847655240861060519102264586305
40540326347910281749122776153668096201886278331421
20644805591428083298734118414360771660608731081949
84848449281514768589633915480945133805559997501346
91676788336523198530535838633335329352492930503100
83172054433905050376413930794611946777014640762590
49277808465134395230955249215371743522929394298854
69066890891111586907160548683847325005044710766519
58754718458234785732434368548833783871995617076483
65238158177588210668769119973843888799468412783119
76142301873334814441900861702005826042072513863765
54624596299270296087829284515227536076813961039567
08288146803339926384988385151736990617060066632006
30699825478523427554081696925803009829312888168453

79325227504659787688963309573341060164659585398436
92074275149611027430712646967615183693708658202627
70512095429304391435479659182607288970011875173450
29606509198500136933628468394612030247503897543589
08307861291346088983640648504485701565967776279464
15418035257340513634855321299508440926896123109407
54182744027351269370218532477846540339600306219998
87831803931970429212249506761422900221071529235109
34850867571904333905118946932034881149529403030891
60914952098133026717570241776747702048465647977984
38788935089378032070104437785697440241755370465710
98467590918302215975684862172101387088252543289069
85144629218157238053861792363563698358706440809632
91165856359561435938634628223819612220135654696673
92882207718885083061950191564520162985542138643864
33761993145383651868918258176647027062375367382370
89702067210790067936018568204629158772228595606040
22099375656879744552409109127328225951085972244447
78399281565562088534838269442581400691380247361462
20206089973698379444952907011991788121937047080908
97341897124103153970230633311783491197340762684739
89110612392614402045318979278204807618498097421856
10419459722164228189651973142690210533538507826922
80326819058964486989261775365814708658950318570672
58439249126646921556595921463358417125127078556409
73312779233083441180091721193148260331647244028530
95311334168013627683403806568439562249010643704949
08671162370101323936333540331303482946612442291832
25078490411345929093603707139140370164057345143598
98433912503887116981866586232540717868324218404638

50524922402294215252122219746627890892242630352467
16537678833361616148970372443811489848115704606743
85885709565227917832265796888266133232672900150535
03821071620540860875544294715041219333078364405375
83049328705143501513048245194549758503493520525957
81172347802940018462476920945986948469608809261787
11735163206818028819896261746322160291576336869342
56771549579946307461040549930463269131744981225503
68232677101912349961077924836486744595266752305813
70250480362465582246628910898031100355785864480880
97406584960299814568215841671226217494883343724097
60479107243638387026147597094977821547219929615443
99335529828152307598090888043036003879566321290037
40208048691108537891288554783132637579917347382527
98675187978252945067265705532486283262656719597633
22223727101073434792672964156546247735482954780949
63680452949837425649529575118004864319093985263273
23190514799125146314744887730022049896670955014720
83994719960636635875356737862996568695026670954696
16843184224728454592024460239289610702282710303517
27387276882348426652252066440887712928416158048867
44133343251154037199885483639749144086796114104752
65481059223914028171972929803058871793453252200322
50174221234244996272597899940795353892065041914113
59720721803071810804828658481244097035637611762987
36882170851680935184920764169315613138405115324928
65409426230145416013334662246479521727806521750635
12270382989521794534652994453209532643110873190584
67358783356242845790281890532542367098069773561790
40217223322652966085334567087374894547647325922863

78040464543812334110833044112313886605097457586451
39003863262585367563167730316572606616497147104506
70863181028750352083732412494209251458631987602996
45845391231563618501170074844874842829825222624397
18215117321534280410718418797493749998538914631292
70625863963638086047065773434070741732372813994592
78759773292381069105426202092090017623743082240629
56091925317164522623804614283319893003037886421694
64228763910234584941958503990136871528251840227012
77950490077032067972245576726494718932952075176404
20642532777865953876217151462196021454608662681016
37325844195297760542716449169273228047151928221491
59563750219496725891245630251662137729008831063889
71957731847127660967057683151694084870752766302642
71366879647046356761345984791765425225782211009230
99544722575192307068631241750671481895947389345079
03976343850049198621488135669746617243726210370861
09496601539205756278830884308126316578733242797790
21954921514023668810641852019737002261344485354433
76701988119859372374282525771761208886290597299571
45282597944443452786319186918559923471393457925258
14782111551008070114520288591962778668286799253672
32301785778057005127615396687861448198899643647568
33775922899860404957792063422024848312612857134838
76164490122176195841856656511155230709621720979670
72046157074411689168398947424805133626102239441203
77404595468199349195449477119821738529047885726287
32840127540859220601520427534808856690645381336067
42248792526385637560115421521340872183348176171587
43075890682358235101343270301371701554968878665396

02187975257704492678601117789876720200097787383699
74219701951871370502750319923036974386077434986596
08589253848964999596070290090554284714105895514671
54779273315212485648911571787227374590414712195315
29444663223203560555873775662521384676533050180711
76699290531377420709523826173341818627315660413222
58032397827978329610482529169611577432037579163796
40463570975791719664006094690914007750084960782918
75329210890075442297990882237992421896259064313965
34002886687284888385516959706454562877126972675373
89615886323040754333941631384544006684541651808218
88336689703361422909742824355605557867732748153746
57174078164039163184394768495919702442094996275646
06321702954570613290085286013249836995229236183114
56434694097084510896235478057483999298586782254006
28876632880486754223541844390405303995076434928497
12334837635977927958828727470238052762361835069098
18231143051922786395010750893617132445600096883795
88693464215682490648449128932106915392161188059016
80212405583780736189279284850909008713999549242233
00867797970295575482545826507487045388076817000272
35815227777187744610078008005681922549531632232364
95765682988472395215228238319694074914492349836886
36338997001358588488903217927928435101192449816063
96622859428093716216179397073596629990042675669829
50094763525418549116876191874490755260213007009611
56297032103068799978102943656791013932663633543112
82840552810079586584119761904239883736720726175484
08286009720757360601294884480361402865577752295892
58054187727930070431246129566636995211866359589490

75208277649299939934608517739459803010449436146201
74376145308307648801728665042446285836194942221749
63673376222422430397778860351692805776280704007028
68841349031007143252120126499090811527397048552564
09685970423882931748952292195880663686418312188506
54097898989607139320021409681178443436506825523545
45065582311056067566983675278925161362206482131534
55573967066880222495821428358509105711484004508921
44403266474384926137961486145367581679459693627376
31199565326351704510043392228494826734911792082137
74549055412453017688479850168977897729171066078709
83281469478312558299601539564230078797881848947840
24162808468788066884733048214486524877732314756996
80315323622910652609705080532698765382044537361005
32612358106663654771548976472730516681981313843669
44245848103944662129762769786601855298401659189970
07903213320509350938799169614076208314581963866922
20057843889693771481005048878076699449089496492007
31617820644920289386802777417536594959968985756722
69539695844132376009504687199334971805484756940368
29824956803557769745525108168712072993494779058405
58610094384426055494596443757203937970166469088896
67217108242805420456169579266026304696133424119509
91587413421676419168236181517218009163866478131019
33390325266788467247343409076050429332326678398250
00920203072379807563268906892899576625812008326741
63914883499426630278806298200749024917435411088401
59537935577452808322782431320181569682668326045229
93254079827408228023610649344825260167211421520741
21984668945504115805810953859273288477164549019894

05373777732214742459958976451867583786929110720544
37696844004727451960983032031945415541882226565731
19951901819632006541310962195925624740122087063252
38283748814560092340146290980231000153641270193250
74692700695364220188307278292509619814728546950029
11182327041694728523053985228798983586119036808532
94108726555095000098382545160028798679517882244213
03776343624856490304554460648221799044339802196709
00505353316858078104559641804036316467166825335877
38514099100799841463636623832623798438981634534721
85429379243691388671762315753422126868658941066139
06053192816293534388206677888409686440441154653755
48916209753984638321421332400529112532394644604722
92831315681517420236987749809524080501541100836099
49931235377999432368626111420707582263208521152152
83086959391959286957520048656447899901041677195403
28842760674730366229277715272473950028380265837886
89890887669185291749982757529383227945788762012101
32756393638103726981793697231393707526312345648135
28358064376806110097987510212847502194909273745246
04155809869716509989182841055446749393954961600168
30695695274784901890735370358622923063354871841988
10072481639326034411411686869425757605575453088984
32291963048293123990261411896984392941919779304094
16541984481817058953818522851936673013086829405889
18798216827394823910683293109069202341538962239978
07180662358217887703356771944530404982496762138973
74516379875945631257152314864776866476953319652531
26649491099491156394582546850230059680394230116448
32943742922147808817966045498428179839821600740598

90038846661847978382612198790465523587286271674189
19171379087615303555709062463639510597972899199268
16276488272492158463273230154843227998425926168553
64308960252547029730310840455016304711286277599496
17656954714936806499477488300737285365998363441256
57088828625761818222192995074817838693108622287486
77558916376478323088172027724073168611455235157658
51472900129873142950227621997118861863808395353131
27442890246118474958753205443807185391375171885695
99188150936351922318408404422472331920169880959608
41829190798688129818160228949496234123231730698582
28663802702061731605510405951676859586436000322818
14482058717708658207732249544432422388838622071287
94651302687333469382288647280748561474770088263293
07193305722470173999949485529267140636307505405918
63174186039032728990957828948282423111956066955573
79623395012445227192843516526997160747695709211209
36139178380151529803522415404410406489091881798665
10568691639649139667727266634141667647912076749531
28625789913919868640861556436993758048811420227273
43637324569560528067294401709198120213224104303563
36128077568023126546516868465192242887798687220537
45550380002742799130541243172922543887583985852646
79763297750638855728704454955844717695221590542265
03094437198590713458900081205086464760107785538257
08367418753017624926412743588789936266369314808250
63674180136947650851422665376495352231820097167353
31250768782791220363578713300900992391233529484208
51940078843417859699050698482731592202105552986196
50241894823236372972703733357239426104462723477387

58848746953782099799630782524288733273760371626306
04294254500446032766787247476075984342742421266008
26827437246073740499257537402486351031535983000010
58819807784516073619721513525470960752041640752107
56798530843422170404158856939851504655959149579625
29485333112276104891550650465755864257877889637314
99559726647967826666897010983303827023148663182812
59706515329970090395365819197384594315475511698419
51568442980722613471642549884731476136993897531016
50491472109873156881031060178632045599216628005081
93239287181270560863740167750261070229372852725731
69241514631339727198822339942557768087145515178824
60474832366726986591016391974951455800287998631584
47191034582373228789971265469187771691288990540665
59953798851126528596451774996501242815234817850118
87221687608529999688738964730810790136848754318217
92298587580797940911685488023075341301085627787461
70650577052684674868924730364522155950778048110976
63862050713010200448828627614994075987909497309356
30376690853874132948109798970692031560388695534976
14451213997923612229949587432531895925268592187878
16032272850397628136338704318109238783838852877262
32420233179707388849579395751956927717989553585385
36722816448789377077710060098432985583635067811076
15402037618538114203568834885764346129304567211422
60605534022182301407487670105873906649465534726477
90916476279697473367326111139210893536616867482216
53720025298865086896566291535996167397456855012309
09325206846343747516095062222729584629625488357323
09817477195081726155662611326982505545116744242464

88873286730467197902668687538308613533670412627949
12076889172670209837427009885193706878626096541559
97924961041038582995794036013618309379980860103683
73590650172912332458821490019463981552951599540414
65033349935055318915671388904788877060628976077168
51773113546465632833417935538341344100826127860561
66886356649168377323610760569276531776185302889633
19175954933605436353698939851292437772651496707881
27752922799313090847004042187008914717543390010655
16079299932167464009488204288672622556430727214246
49481077604782950687475849327893637422026560526471
68976478437034308051926833476180566350654687222159
50979120953475916733903514266915280744170238985042
66284418811542749347644620045396613461811315238459
96619382787456021988138251412340038617150004574743
79911933646058342197227778605323828615016951200447
74249873137758475031831919800299345749754191578405
64772482789477712110207524392064199978316173333732
56200887159928232087771273315585204992637609072473
74517300664398596806021358435828307189530708082763
86255400442204790973089679096783536453877784672898
38441377020689588982981674163429653938868760556011
93936422271900573687793106540011952745174208817611
61529951412572630481728296638568566356367397935612
74742905903324550338432608668111924283293118886853
52658655305731621105232268959838373136922914374008
79546056909505858181800258373238650211222748505210
97655993136592990508106103605434637758675996050945
45742880605518126863660603938538972230256284516029
51137952078283251979192684821495479055826829530289

21987187723474891120518175666000402184013766506129
26539419832072446925607522668987496703463253350065
84137228559232958208108623284667994079336099555689
26805933718617364067621783127051294006453669706247
17754410445844452562635091749463379234120889970542
46175443079162935773540783640461548244499063169397
56276202904212749820653413756748647563164951336229
57395750115096095691713456969384524865448421491820
39639333768832788660131273332244394277735043433234
00281649823707724271409155385757312763689757692641
75145819639945565385156451751414037621327419018075
51043679297692039860235199593659287440421104730217
80846083031298484853175211836088274342217859967429
09579392601027379599415319315991761238654829646311
62786522748224949977682455717955542561509289465765
97696551757236737421457140620078890541408784544260
08289951384958814493201147970387574338984608007989
40838536955156316227066825386550044252123693388397
59483217737768600867027083248256761193110043885198
37983541982065976163971479200252216454758403265650
89068339576606449812617474492354628073976297482943
89921608238687778738526862881756493617067018404275
18691628395684792233115959569519446548743952924444
78044058658307881250956101102263093730069241960944
83167558220393574935743767376498685652516581924264
05659906816603210577758585635135079956931875022783
52696509518575723228392250213207600310543596763850
13274009638785289261892990612364608381629951484516
54591198558241288399876915659081366400881402334316
21013174987323980618724420228107533278183786209562

35986099513892259203275876750827257159037262354681
43993968916313243552403918887964859307607584888561
47019671693815401495116973727525174445165626890331
82063760211942984033322852526174527240680898751064
96313207531537048324070835627816679903327468679649
22875666949558421354730636651351978545450040824073
49124761088595180916432465959887759263335743977913
11566314840054718709936364626210682143006492893732
42011812861000021053749126161550319614123450636459
41802595926742493442920909222736565556230238234706
23051110479673418976191432691488770793873320345322
95265198274179254660865946670301407636594540465975
84966223993113399718262625025946091007232123806818
13475672300034804677637472695441380929685946846563
24910398194912179408718929946539915399261342693273
59677632020123410110344780507679797247667411918181
81549731963003876829364989356617907124552010328446
73849819999971169946503401266073735156420896936414
48574935539672428849172483996958743220679749660727
00261894414264766018841990110043464374050676769024
37169522695881414435813120645096225345659179915696
36497811463032374322795211547871587941255518550587
32339331491894919836672981200229715985504076451790
14679262721445745872953914366636169109696703289561
67617448220672748738672427279517781233370516089885
92969492924444974228303992764768287597357581056280
42893313325052470933259827912280248629707062943816
49958799923735842177422239380822719127958012068250
69807280452622692665513911053934009092990557907056
04321529218425015129318741236569963750064433247724

28841243049893510324708789327283658126504566258695
06030426659925075422302481244216965094571298788127
29517632792405402889635918286400227765710301150427
81356293240015700207538981395325444515866179204612
01353094639392827058597920596330517280365492409467
74277558998647180718812933372695539609010501154870
89817765820512022821411563667487136012382608587645
30106356470931480468858159768971970222304725567200
34616739995055384717743178674165996486878644005485
52791445741554098576440407075510828815239221568573
69771549008635708063122505091966289860547469393184
82481197498756441056510636369987264718552440955396
23728116411957802443269046687846944565367467582779
39246735898798528307471995649454526944153080358564
90350021529794252643959596398919492160599735258213
26308090971333798882135182256020906264445303030814
89689387247301333945907207809677247941164903990281
93115156284970291009413641189128529130675691097145
69152107789092414331771415294064543293643159480299
31346729018430139034445470974135521119429987852716
30145342238521368189664454134353462744407920845178
06009894004856839665852822773832241141158523454632
42559175569765524165764839406708386177940977103366
10176209572448513666974361981749293040951245963336
35116787588648444995857690317460733312380405026216
41522072020918576238613024820063469585882969241518
22572166456047957737271970348362335708329084521373
04300338945968773683386780976963706185458629263472
49170505841671228387655330698918042684932385360660
06840236632880962691819129036689386582687780040328

30190301904436440667615584348775863075102165728390
78460439321658904168619794383834760976912954212817
93893563850097264616047476168447912035892369313887
53287614359213805616876245245776980372410014315857
97974706304741336191402429628596659497766752943166
14892033329927131444405068617170098182368672370902
36950897186144914998991028617357833505967980565770
72313445241015637900518886034923883184207089716105
22183432218135458408078431507209506116553783366689
07154591791174896992962321986545919841148453627792
63829387957676235944266906942557649568993457772683
43809091634679692740845622511253246619474224698163
37589912302351299456949985585467164438940122457838
04662001484989576892829606858381086244991513178653
34618425465958557799780856244686000157158298936679
02142157680183594175607548826967101808612488413028
78525030586441834406680183518793213063859177124706
55572493392200565244743592966526943341569232201156
49639063037052828266971047312599183470481859226887
70229799628815800129592911777735216744282384199309
20719104617247743762755923704542248006711797298882
77239226969446555153750915351364995802574117805532
17433806446423428420884644172381482755446834533008
51811558476244616792129430115196081880395930382503
67329432139476830929470925529254103100866804655963
68425093736662157470998755959620484420402810725995
97750328674587552481045584778604026971441735027281
36309719615694242178388489177541424648012377311139
10449747818091751771735027067677050572623515787743
52293687134953072781623425889575811528629303023795

43355844237983987636848635960281083279977182017297
20745483745673544404662980324657505487873236844108
21940498909441369333120553922493870598697843204759
65194858300187071121409278554210130709586609760475
25863542139234083947783944210767134351949068755369
07128393409593486747858370899143945787752762219598
14018145497650903526553358965623908546754298140807
44712439650055086075920820648658156338150944566270
55268096300291334532153683750408536224638058509202
18105680835015050350462084504981871540051014808666
27324469425160485718833449448045704125466479929473
11547387651054642914574388863405643824587686726871
74121207599307997664718921599869873086015389070019
37542025442193999927990575979489187814726704315296
13169590975258210519785512675229969836454252946346
20349650727067361575285326962677792830876378021149
52664752917445136630985978332227018927781132718272
83780747826899842031063727831315517277596390181528
98656756587906208924815638105665502862233026458546
01439304246420829702258662014626331707708534640525
91690863850566227558891828812495699580107233132445
88241037384967512227529534963593232353820937438209
16799902379384154372875592602088209477033474518331
11144731931206566038640360659398979048567633059222
78828394405208171281242948288336552446581774821123
23818589266568407579207113369793450521264807606526
39008566611204762581565536956114711745839067352183
59700587066847742669689400146433985886004078222228
65463349777210492561982455347084372689395259986460
53546045506246486678200242436494274801289060692187

90693007840130972660574762086252746370289433191418
50544269894972472007461908652087208105959790363295
81061837709692262114687629225962188928351624737533
52545136868244570895740250550853526026733395844123
11571767891707960561544763440674444617219683863730
85454031675490978996486945999926785203573252348491
91133459748031997160896178555979012625671465947559
21889745222041947344923019958779319455555542990356
67130889437777136866191885859809704785823590240818
55649194813872367907130331794180776540116118755688
81660742776319118772260043803399497398171361951450
29394400121527567499512230823846718787812344659563
79634307196186520132465549083963213266877996291794
29236806567090618190886641081947228027431258472675
09500982072095452277908515729042960034807900779419
69860602893598122753469496825194492660091276454976
52110341693921054482873960341310624001713801224792
17705782143816294995077360248815209333014348751782
16752038428374228296103618401059452375982040345158
27588310688821305185256552180161661649857200705219
85683752509090311685084350982477035024380106775934
24535477917494140071308413747684577092849409963748
70102623117224037196377288264711753104077013903472
42311577547852869014970657841370844344302659966104
58420816524352799622950409099842268672367272256975
29560230494956546175813195930264289995444600034943
61525055810293193898034242014233096257892316559270
13419247123893026590493421713596629797036418630400
60358564998344835565260511008916669287873711601111
48766676014533643576924184676975181849661134932046

31732808565726707896936922354972015179131881296026
66668183206841015671746225205123135987132010108499
89962119881921192570796483489912205905858633043111
43042963099324494427518708624002930860588780310005
15939689604624735522812095939477407626637232526035
30191801962712132466073581282437655218518539505831
66003227603914564373351958467346011255404382487665
11436613701364781549825589473834910495881770424876
18189346480505182643830916718288720820426227702333
56023223427035591413419324264347557709313454940085
11031452088017675664585860648775071672223135747339
42703327074963540100892276924368763799296592192471
70451013425286745479135846877510706582254073796784
75663698458948077915829839825469061857142124747906
74598840867141492376647427874651117315726364709874
46898054132407177564890158105495875963685695963852
97987642203334260680320349193784000982546690884767
27668713871581645251615965480035785346652146985923
72842113728432275635918140070604782074117368530966
60411995131883787974468009153611290059863734722264
92704833154548598274473925001649719755929125784515
17736229684545166525219788984386670229777377293187
89561880591301687463077910981395354182521822842067
55323944271591948630784977030038119048866016186696
35434762930346396905899265031860858983758086257586
92246898452901577677911983894255058290717180260167
14698586843558918158227284978942936606743348498112
53318614816871112703009123731746265614280034637596
47639808431141766155134930931081693016926479795930
18770841773913108938491279485115822985847363781322

21893792436311583887386025292968276213293246363914
43219146900157720363578160383784189878624393628310
93951990172246933617051403930355915882225551115440
75223346134825222776183638165011815501942247356712
20402733734039608147264673948015740640610628184436
25172275376835009717483084580453737187247097940187
82396762939679736626169376628188805507329001478462
71384888815020299085498977991128974067348297114621
13151279481019822230837834157479846599614921672521
44239762072888282225995183554274271472646942132316
44916009227046236527917599308893732849395368029941
92105345960955419154130048279165203412038215073265
29664515131676922128761456931167507148789753886657
71817424814500345524803559805340946513735636884606
71121512405474771170600475673896428781877294812584
98193704352582950717758914305191176277789287451694
28839791936738794465486231715886256600460603565666
74376967077458761869997908228168871287808408080035
28070899004842726103178514211798076450962632420721
19686799581725287265709131381857042482952011095784
38539522586154870629639033427889254720655038438894
59002696076340980765179958799864140593292634854311
76943066289542453473580163377746045361446644380331
18953068510352579809569699669778882474915727035572
61886357079565465522499591723942686859534240035292
26228572860156060000799262300371157877381840782587
32024812378404548698630358016355824146999834818999
46914263235501140476049538946274903517910407899305
05024271378198876324084904533632527606526102494701
53704705723197675411793857975763451713339780685358

69426414140163785307512296531322466009901708185461
63405422146868113988643135637027898300392269773353
12050568491754661256189700011179439567207335885906
44346961978011277511334339120354164480743959541661
28965442230943964507663167895869546819839393003721
82641276419701965480959056455859853034036903572160
56231919993660917123070886818847926777405322242804
80670958702135200915034355220096354643389973928090
97643561080579186169415736985546109910870478051020
69557797218725789704696872640920583328977484674495
08532871315938549876356442446645008491330267320025
40236761770209968652535398734455470571041801094962
95555238821697452871215913030424275162741980166087
11829708858602156922506798250820384023975201883875
10776306621351094762723250698421614667764790215020
93436116232087903562338031179695505903392034267059
61937808548838971110860348352616894070277638930013
98909975450285697010653695461795593160468454241404
47818857563623811363117942335729353056803396099264
99351822627162282046553406631004197550363158623670
98569882711515130425645450528671703198564336313130
76854415941227963364076248994175109191881857664887
60375557240844235566437466225687866747046897174735
27969081427340048394617959947696529345151617917646
95426483739142094922518918126184114996972562520548
37388067095322135830261772450371490341933522338913
92802396693355892612900430913540049117257665330048
45387760628375698008156357781728225924657266939581
86905264150874548354102323004009566316093025039182
99058924504998759032339320662985293799541945708488

19915267121122440320574212362965131712697100516225
70236696982006132232231021250168419797624247008563
73969549378422083725549405190289728967011969488374
06381535801068706992582507416363305565323781005041
55594431835128001153365182381020753922948658153019
32339379175032470733536592417861605973123742879707
26438892107551835056055185307356488101586773431533
35305950265060747636887798087865943252461022937172
05612206973038293012746412680272656545196844056504
82414201956060675521996050445049169268806251370393
28104021224649995764296575820726706216850187465699
37453111720136302428364540526104528942960458913234
89716108174460691773756124795995685121420469354989
41370173063459005957948393674450357311102991895274
57893064942494226900263735485899889355925710726861
46500363585492932796293802104496336049960008004054
60049338923552686717642921100660705066186752390114
18685035554027651425676772270892148888955371044840
12434060560476844454172144471092939453365412239191
48862531646709430652153781746705469066048870426678
45952162437983240148359873757241558056344818960203
93322048990380411205497246329299975535703323651972
00056624616290544796070483775404008622765775190243
61440520777435919483667711725840051104060250236352
55518277799986470269991586566048374472304296110564
01862830788312186626968652946912674976715106189808
26472542528900602447832385427277504820055239837696
32783745380410409498174344813065746641429988889222
44050706533968255136173880807675452935251155940220
19506546616139786205574351786775700869060138517882

57451103662792658445614711171967614756686006014708
13756878924735950115373712437799873401859108897955
42001775216358932787988427471297998271143267432272
06212042998196319258884678372143767870044968609045
63416438933090524125844779121590940963697585220311
59120811645549529369595571749936244351860813428987
11658726065657355130258761078480485346824076308537
31648652522634297746657504025168597380642223361010
83273763128391239112962116248767457500436815614101
14840219767598673414835481121159866460649305894703
34103237718591307295475616947795705130264902993953
07677796543028856172484446759010608359646644328967
32809088247620832572873783665581189091298647409158
22397503801769001079057636855835301280978207807332
65015282488755387801818751098076949636500059534099
46676524463486326713878700944897277794019853847679
64759624578060458168341629194208921679094561218316
44419746686683893326895139447467753696883008036977
11608288301427500526115818935424999165044542914328
33444286227040398593952424380601674676457401015862
21684608862794334199209452390469005994139095334050
27495954510076934282921440746827338338240764297446
42578676888642380409503042161978417673493195950064
44246046477228342758450146420722257881779790834973
28299849236899806824308550967142538197871678058726
76802900338311994910588469868025797287377546641288
49579219613442620633929639575526248538983760300447
13299434005831873957541845950107794527712167297003
97435181868799826330387977500736945660920356017591
09921236008372792721104523159866213559203380427121

94531138766190595195218889761013010921033805735286
91066679775560178473322629324131943330365388694481
66094761596841065060474841384550265512506399949349
74968266166441066551802139031058950942596932934888
18198466581352839901489363032710488610302715344835
25836900711467547856331225092450923468474613065632
38553435988563869996601567186058612474588988257925
98304946331331136242504115036752660594397646535926
45323276332233198607510185476341931299728219728129
36917765373540523212220572346832475001299207035100
66576238472740236038469788599572252590845226606269
18632822114580758281992501723085071150021220576439
43620707427834155896022955746495351914508567512874
92979405670865653984987174441248881733453560855937
02374789351023494268216534496793285005822181596890
50573591689721439132211505274663264207286280411226
78255908457235177947866947938347915770490640391229
35503307041121029245168359103359865202320918829972
02408484458254568473159485768244652855633966093047
98144783823574995239064329696064042759459507981505
03221094697842432880685911089418989378961575508205
16744316407054439807581169313640269129171642991630
38596531630082280670694949115602661521273858451736
94340594841447759036208225564793415527194168680049
21836995551781485477483975205304202788655061495348
48105727803004141698374905968616401793413366933407
37345271784449129478438443104629357399390409029801
48998649493484704163930702722474652200796312165756
04462268735963249448716420919976809061371188594152
14366605526985916462635332444559966262728408025592

42054257589343986404452836081389978002591330301930
93582251756346790483545106853860486128669311660258
88432830039855698508556441332625423163629132362854
71166779905984501926940735617488269912585186782940
70796775115093101315160682682243483785857958808069
97227699256020374628822496781188176087645649137817
18121890224717594255690193502795232086999862955596
57990279144342367587666229831447445776059827318326
53932717548424075514061550891204842759303457326183
74685191590684516417544141463803609413979685388345
04168589246412716863234468225891856862945460220492
05659177971313582851542004419646353313442057363431
07130843155119302950777358076785333838806043196777
19550487613134989090019183928534780642078161985608
96774726014391749964703357741155341423161256208698
33514415443255666118206765463782722520773025214000
38108633059439276064496150103551519568294079685261
51191909731143149176354644669634322908982092314769
31916894038051233876504421677622559098506844870085
77381968193957459793916689118775200397548489475385
39847315390269771017865672090280679962749320721414
02973814580750409956165906615444836653859373403172
31348133655412308677306318216674596984243147763414
07140932740194826905648649093547830919668818468944
97861616837624118800499595576365339220832942263909
49054342120242302426912815202997098196510921544888
98180669000336073714710914841624083239490212673412
85654658027260921634828085880748855012536477024921
74541839712418712410842156966959758974826513535044
37982030839657599975548143650418053605131208618004

06348121131180290885645073485818852991283396147525
21640216417955848619478841441578374306774876011942
08469984692176661306609708544603789809627058924794
14613607001351406000098067552937395225099086837806
61764887114148968509385101497346290646398063873553
68380248229619709531076781259153037015822410213235
54465039653412311688557103292746579314045489850780
76051289621795112003265679656234838520070099452379
18695729171609920238426836033108773538343242978867
07684630403325940847966101796013645441455749556065
36761978256989928946226389427459461002145101062354
77445678675488424709769433165660365947851310628432
08112125111647545970759513170677192499928085724418
67867305645591104919069756026700970794392706246478
39137725862464455497974027505115816922954166718861
94831700328217545033892173871635914930862586695047
04809726604781614328725017472926883696305912276595
46927251633942317041790658723755282806001149141441
40325473525153569834996837500424912583198617305817
91446340864364651701438450560014619878957790034105
89939589114733114277340118162769916073566580688375
02801835671154187418527402547729677386094377127429
15582396842125410318943394469958870596228984319822
68837213198707867215620424190485607993582980429002
08606457935791525970125373231053163710610926563166
16850358757133468064030767994044406078978454509915
05874986938133580989255741557666221681594459902604
77765693393931216548249783317133410958497891874254
87783051254572174506572434355188159438775385461518
24292385902689734112299296844119619653204683588576

34687757780554977983897659194982931496779168443842
63436213698536280259738570349190955603823139917175
79105670108820269184785095523585275759268941178974
13809526891406292117233997044116162427192030976316
14664558448956035337521227987537282934170242070690
50592326179086426593228379050128544733177583153438
48132091117419463412138432286513401793430140727156
81887273228425536422698861469651935316064823119168
91574802307354674601013114597237063465514190575230
81807153666054778103118230543782434755626986526098
92909448327541354533273092186667305992077021187375
40302103124712502314359041674773979293471696975033
55720613802110189216451282476075054123773831714851
63446369964774003835027888440415544760432532075853
62250505275088067613459409267406975020479325528897
01113035082680958516000417523028203574885929493253
89303611184860456100947735717047080004090167214500
74405270358729608455072721446485581513498780806082
13521297937327044332259010629049066537039666180672
78240656203048997863778312230428209901808403796954
37718741840217161945870446401022627335998181585933
65452326877598181927503979385709516221261073350423
77698946837217187578804105526004849460164920354544
08746275385207322932703703480867578363547313180633
40788128602694851019869015427702324096815909854656
61836614932918923280531289745404950799828306646102
72694678323691114430825641845172134059094679468473
73074046195707787671207246870191107888630055547642
08188077181196184119833968574252698831654452851644
37064743601527934924356493257649035957243845506599

96092411284327238971798826825420250457224063981923
00955638310388236549807489180826624669570850430767
40017784465459119334279913895972967107031614058954
17906583737939519497303263305349199089276731952401
30243876745516359128426615887576337300834774026935
84062948601284113052065328339779358936107811863551
45975692621671550684936292327964473984063457314475
23182370855613685165285374795634877615121423095852
37503810250309527421573220614620839530850321406895
72374844879111418175913457973488676586418509863128
33977719479190274515412025099252587581579966827349
68448163562248680287787366054173416999163765665385
81095634919642246410021617453036166646767784493191
68768803760434245568232540632588889051025512587238
70200945074599656822076820223724012402082094281368
31620711042665728552343755203994535506870498582151
88144479894668176359043572476748738703131386727366
64237695726203461305176208696122708343562712933227
54244814441539762720328603234137383411832281787718
95907561204744686092884436650706532640140593743156
17021250121528978294584639139195216712554159112036
62617446988989738953558976129096935643101760553413
09761620077831766379383917299182221777169985552763
18764153621590502956600654056094291266739105832587
57789975918507663262661937192596555297915514056319
13209645903926242144949179598676274187517065656445
26851958812965483428820356484099912746214581149876
59408744652471538986596487203211007939581684178653
88761775030424132556818376436243089902251005891866
32528680409897695265152076541938056429617775037838

42477034169745357141688754466614766850847279648458
46570622777433415111929975121204331040549229806244
30619707801248858339640108442089549726785366033283
48370824846333642251242034255438554747923490542487
36973241215506297769504957694032259884052732383383
87007735474942066252923855687547595283673618969505
03254975105475685582904264280288223133583017113458
61975019784420232041785756047105885909576234677056
50430778775853587154899385008551889511670055906314
64963846456224224185199851310612230676179904894428
48831782517506544346538425133271300230240438306247
26219830610476018589074943812150970837649929489684
83123978975240059120343706965306631739923470616819
68172026390046232808553407601396429236442012304767
82267038336232588525467626853636782615075340531593
37313071457898910856926960637345974288402225005290
15520998884042809345391721847580917037513060813642
09848557290766958284218557360999719764035404970757
03445820150158257028881134452044496425524101031249
67662635529318143494937932601048277243418470639942
89534462222004129934514220744814190333789315550685
22756309684544363912187670081612847742123338998836
14812382079042635267202161427485062261887583694841
91172479483300041582873400512340189492090287674178
65440211256360975020769150161031730685245191308694
91594569139279624592810899540762589954635485223854
48757994147093065077267684512505887349957817689055
28225674785956202175853620241580733897536259435693
19362751420235075212169619136721223793548343218975
75221937495115660983627436716746887603997456876267

78025082784567540835581457350675069310164155301861
75479366277294083492223487189377371193343564738314
47218094113538389434288346905494847215674948971663
57418853498986877125372894967217015374967204028920

170000 digits of gamma, as calculated from a value furnished by Jon Borwein. gamma or Euler constant is $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right\}$

.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057
6723488486772677766
4670936947063291746749514631447249807082480960504014486542836
22417399764492353
6253500333742937337737673942792595258247094916008735203948165
67085323315177661
1528621199501507984793745085705740029921354786146694029604325
42151905877553526
7331399254012967420513754139549111685102807984234877587205038
43109399736137255
3060889331267600172479537836759271351577226102734929139407984
30103417771778088
1549570661075010161916633401522789358679654972520362128792265
55953669628176388
7927268013243101047650596370394739495763890657296792960100901
51251959509222435
0140934987122824794974719564697631850667612906381105182419744

48678363808617494
5516989279230187739107294578155431600500218284409605377243420
32854783670151773
9439870030237033951832869000155819398804270741154222781971652
30110735658339673
4871765049194181230004065469314299929777956930310050308630341
85698032310836916
4002589297089098548682577736428825395492587362959613329857473
93023734388470703
7028441292016641785024873337908056275499843459076164316710314
67107223700218107
4504441866475913480366902553245862544222534518138791243457350
13612977822782881
4894590986384600629316947188714958752549236649352047324364109
72682761608775950
8809512620840454447799229915724829251625127842765965708321461
02982146179519579
5909592270420898962797125536321794887376421066060706598256199
01028807561251991
3751167821764361905705844078357350158005607745793421314498850
07864151716151945
6570617043245075008168705230789093704614306684817916496842549
15049672431218378
3875356489495086845410234060162250851558386723494418788044094
07701068837951113
0787202342639522692097160885690838251137871283682049117892594
47848619911852939
1029309905925526691727446892044386971114717457157457320393520
91223160850868275
5889010945168118101687497547096936667121020630482716589504932

73148608749402070
0674259091824875962137384231144265313502923031751722572216283
24883811245895743
8623987037576628551303314392999540185313414158621278864807611
00301521196578006
8117773763501681838973389663986895793299145638864431037060807
81744899579583245
7941896202604984104392250786046036252772602291968299586098833
90137871714226917
8838195298445607916051972797360475910251099577913351579177225
15025492932463250
2874767794842158405075992904018557645990186269267764372660571
17681336559088155
4810747000062336372528894955463697143301200791308555263959549
78230231440391497
4049474682594732084618524605877669488287953010406349172292185
80087067706904279
2674328444696851497182567809584165449185145753319640633119937
38215734508749883
2556088887352801901915508968855468259245444527728173057301080
60617701136377318
2462924660081277162101867744684959514281790145111948934228834
48253075311870186
0976122462317674977556412461983856401484123587177249554224820
16151765799408062
9683424289057259473926963863383874380547131967642926837249076
08750737852837023
0468650349051203422721743668979284862972908892678977703262462
39122618887653005
7786274360609444360392809770813383693423550858394112670921873

44145121878032761
5050947805546630058684556315245460531511325281889107923149131
10323443024509334
5000307655864874222971770033178453915056694015998849291609114
00294869020884853
8169700955156634705544522176403586293982865813123870132535880
06256866269269977
6773773068322690091608510451500226107180255465928493894927759
58975407615599337
8264824197950641868143788171850885408036799631423954009196438
87500789000006279
9794280988637299259197776504040992203794042761681783715668653
06693983091652432
2705955304176673664011679295901293053744971830800427584863508
38080424667350935
5983232411696921486064989276362443295885487378970148971334353
84480028904666509
0284537689622398304881406273054087959118967057493854432478691
48085337702640677
5808127545873111763647878743073920664201125135272749961754505
30855823566830683
2291767667704103523153503251012465638615670644984713269596933
01678661383333334
4165790060586749710364689517456959718155376407837765018427834
59918420159954314
4904772555230614767016599341639066091205400532215890209134080
27822515338528995
1166545224586918599367122013215014480142423098625460448867256
93431488704915930
4464018916450202240549538629184758629307788935064377159660690

96046812437023054
6570316067999258716667524721940977798018636262563358252627942
23932548601326935
3070138893743692384287893851276474085654865028156306774044220
30644037568263091
0291751457223444105036931771145217088890744641604868870108386
23114261284414259
6095637040061920057933503415524262402620646569354306125852658
34521921214977718
7806958660851633492210483673799459259434037956000219278541837
94177602033655946
7307887983808481631467824149235464914887668336840749289386528
18630485898203548
1862438384817599763584907518079148063494391628470548220075494
53489861338272357
3092219003074009680033766684493250556765493753031811251641055
24923840776451498
4239576201278155232294492885455785382024891894244185709591955
82081000715783840
3962747998581788088886571683069943606073599042106851142791316
96995967923008289
8815609753833805910936034125299865679038956879567345508336290
78238626385634907
4731927527874016655753119011154347001818625697126112012685292
31299371614039069
6511222481661508235364398239662053263332224850519159368269071
50043155898718027
8335384544830910724949805788096171799633716703655418004146466
75387195869484833
3154358333064193592948742095147883234774848141814977687169441

36400566451569361
1652416155573414193542472137306746833384905442662603837278821
75527099309581410
2613697950078646587677160863080446074980280157696267591389779
47722143375154708
2934587912389843305506722347496998494248670672150256927352958
50658695889974865
3556218695804399712516897665416986265386289197754218772193960
58170011042364141
5878081038617210155755192371116004988068229161809773242195832
89748692271839791
9046771654266813889337929603681545793961133962192224543015158
06317437084056085
3641603138498296951856695261282212371693936813032129656193971
87102070980079488
3391019753510430744182344883333179697827733209114332451430508
65734575006873914
7547077757755991846711830858366015943719371844903906177023253
65679775967444757
4751158419574670099734500245442840658502450858564639279124611
98790936930720198
0402930360373883843074216282120163538646622609719895843679943
05720301496380508
3223236582555772453423718773743981833330645466290699331112597
37219502746468990
6545715544030391783541975643431573903488386675054274216183105
00605504642235457
0842739354935905176271747929947239890863297010190561010774269
09264752357403046
3015924344246490083418863085932068552250779091019585889531432

87998175709819168
2931594045300563254331448851735730269825693725346996401344087
15801081452878657
9040866363794507110850510424179769191129261513201031636349808
66069486244078006
6840067169622146371811477726834184664636424273405300313807734
96119981468617685
8546312081631647989379642637383566189383137109832895649052114
88134029742388868
6315431329787657991254542433385634720026812904899495504269808
82130267263581532
4806753879032305742104033014978878675237786070546886147210099
26329425108878019
7028411792240259109146658480925785719278628214766707408786351
97142562924278670
2840770324143756993188324333155900243330476911100924797911800
62862022137078006
2172573290473599439888313927992796939706356762811669405412885
90819820238382770
3548349687973404888829301673677094158465440095486246514610135
39134968559120402
3636187215099298065190586168281530287504275452586053319634325
95777478813437239
3949912438061437544985906860751856314272552556425939670149804
14259818237852576
8294363959656243885206565480710388454639445377019178457187410
11862232278025251
9436265743824225609356769258238774911607377594514014470319022
41535591125061381
7829742126498264161872460631334089192670235979580236584163175

56792335662101231
3358454945905900699842006722602511677438473648243857154071462
65945642391127170
7803063714169263864401005713109589606326496375529567693646894
10517952000616452
0218843534047301824393051488198459307629640444568776241652871
62072767318606325
4080142887457119865730747170188660368797036477085485287167000
36229285288374682
4660588141175404744606167635430373992375659659369670879231677
44685693108382107
8304831591964300214412597022890632031741011493664809529030117
16334531917922939
2424287728378723495699292321360922349472264582437550945153355
20117612897517339
5137178293328715860943866270117918415545872648982513925559437
95197317867448769
9253261794233812999412793986026442451960060543681866467098659
44365930154376291
4869795976949965335272100200209679104394825472441133422448700
54637656840866762
1533736274615912054700862905716982573537052397612312384125643
49411789498615828
5970209710970391963521681225822475627195193827282852091471823
75343655254020746
2030667304769524700944138145617828266631961396735936725726460
33884946424894724
4897848159671530615384671223698712823197847693110571662363732
62075959711804015
1438962317060195857098238139246661352791369563765590486167620

51297409983149655
9786025341012945439986728830062440844018618151175068708876467
16097992920177696
2496330157582925961884948587200229224806062881217787338314588
25512939536510881
9186512004492315498394773147357868897314204731094538146482263
21023310794395974
6285235412957519106355879230019561813129461203015757634015978
56817517498423778
8244737539824745759968677074085455743294240267819384822035409
62106060721924990
8251048540031849631998632215690890976140531071651131293268534
98524402864482934
7059160858699598198890395995591811076413446658814525425658815
35450288847399753
2432780902152256952184414529865083551298398022623826497488181
15815250345997499
1596640098320145200704803555685899730998150310419223850897453
73276129471712681
6530886700547288657792246701782659482726097229034715741403166
97310705050782961
0826072870429126082311974151014735784781010727971124279760284
81411516338868969
0786717577259381524796123789999036661756035882181325467563448
30914872962669372
1988502700188298173017024944214063172651971395062210827645071
81663910436683295
6638073071945432112550536208967832303108517148114928588993628
70648875584389130
0471868467985816555215901392560320613764271562801189710961140

02391303934060617
7848211022171659926595968295889054498964857404122047497354256
46718402365046790
5827485906950473555353118383580896528861588941744162198868042
30349243895814973
6722274951811271453438697499243242138684148483757703310876176
71331994426349880
6721667029837172305713049725638198844365399819479702232754329
11444433463252114
7931884649735946944848095173477094072610914935105185504318885
16380180024268176
3172645895778814658947316219913542179706963929591256038380485
85831567272541846
1469966035190076701117823052799983131869807247821681733898469
12490557910867065
4302562938081094823609111829606689497381976315105153849351755
23971928535671639
2942133652695804910395035184024218719354618144779597003034981
59579720430677759
4944901723142379859747626770780089801189185222292926232972928
06314764810011917
0999353176973089422637402010070933506662278553377221764956942
95133422170561068
1812756961404474958290392860857457388291936508052242861222127
54636351051367221
2582245575077109355482418644081821868065780807997195177094741
97677732124823714
6238439548793726755999117028197060756357666410128135009900870
53356200523369296
0542950925454197352380877261644726537223075682650548450967977

18992008548913474
0739641604941240355532681572462690238393851871880255068492576
62387484058760208
5156822696375959505192472415113351633997915722240096108783927
52258822130913709
0398253602681026714192457656617577459778140687748039272881158
38175631194773765
6076600572646789529799845809862366637288604202210815746224807
53444710682668245
3131467830139795565469446569924798847738725096467623890367941
55692945890076145
2007886853636785881263991895915762004321719963679026988291124
13538003826280315
0403003974901435360072497149221447964375882164985214291391538
42734092660565411
0785900980475485015633962941100687322708858038920938666026698
00064737282478204
1241192417329618876338055648276563436280602243482642752944486
68047095582148258
9864430168812993853864630560323609977312396087029754227094838
61874825906612323
6607961108320876097178578518015501485821326999580316691917552
14285072089915579
7310760092482937830164182029412863263319631788319010742600966
16164743394154710
3045283654606407193482402680874805141386831697412503002025837
06513196961790813
6914645763604182328542330177388390453457496353124318789726962
24389040540339039
3069528849358057777612564337159510895024089988931857020317800

13280199777945931
1229955230884933875017186154186036417673956764905636159886224
36725295694806198
6076906835972458942410676064698443939707640617550356500278399
21735628683961804
0841636911921150115577694868579089224714878455315476825749572
60623787980149706
7472235464049821077668594139685072450851433901888817305553693
16016706539093911
4743209933480897672001688441783429888404771267048357693523006
80827541283754352
9857355330507973050067120524012895577623671384281169476351920
76990371894303804
2163714380202601106665348179502236547939171788396571465644743
74206686887358331
9979491637743078091042784989684869606934145046213648523770709
01452219029468183
1101059545900345637929480988630149982685442318550087877972302
49495548680901708
6976548311561572762201147337644399150141856799074003003767256
02437413886018262
8114731025469518947855785313658346955520140982128752563968926
39185898082516236
7240647739194900850194628172238096573962957909356020686665849
89340800634065501
5156971781463996569303318329751834163640875807308686943377013
05347553507073800
2037678797149893749132855998995932028551620224835352343062500
45419424974568657
7833597641657195189550896137661596544176112592439557787439902

90627677159785074
4209888196433359322366734833976021424365668229656338629643664
30983657905027742
8583293762515130419864998932399082672108525145219666433769192
91245683079020464
7001097758938658536198854158723095522502938415398314504568258
20961978063564201
8169602015941854025010851991744123204435943325538674866489369
30678852959964464
1128499605652652360826739898198711754877409693918753161794608
36788980226081242
4345109599568386800086179931071070296388140493912215740039548
18755785922316123
4721186963033505531147085992335885787009211841326980025525509
09144059309084817
9436204211494938004619256288072316367205359144049153943491632
30560902343058426
1462323105027280568177473230238164183556944268878729121459081
62819530945019864
0986337051518836993687227232128215794426116932592580972373514
56169824731330384
4950412536609051565324508272160301979944933807647123495792134
22816219071874389
8227342086028454772106720714769885526940143880738093938044707
67794813681565899
7983682423459260715152701269801344283746980676670749088219068
47066563556387993
5939466455494350337493385723668543457899665513862023150702726
77577248748144286
5672621841471732782475842081686343327211898603848540715529428

03791216373474719
3625378498905223471308718976647925625784302885323667229665517
09021660523016296
0463184140837812155445002803424348176792674939280373742298018
09302972274205586
0563653963076798866653173085965783679280065337338843573328213
62579481072141013
5724766330037670216064419588149728092538109717304836055168029
77670338571161163
5737927271850695748308985417865325220305584328750536570732376
87839536670656584
3712123681940688688023197926599242263638889112894690402021130
90926529044403516
7195588902585453565907566362117064249300598116943965365300014
46071377786345070
2452629133239066648042674497165782673799861742025878590076095
77702823029512062
3790584968545791254987493922663104243106386127172477567188820
64738362117572913
8629234299207553336041514827905275864543846323054850821164548
96143703211058166
7069071675396699693470519569728016187586563182967163898335035
19992235875506433
6599193350545798997860890150569130786499129555156015059148557
00720851212223732
3601482922880810928491746710468082279678058546227425711919062
35190181155883933
4580920850059843345471841483846745449882123640433657077281656
33455569931284301
6843980641011214241017233517391416771869453875259895573755807

60150624134716218
7948618851403721980025728466527401296609035702171421869074458
61335552628527210
0492800867655063774772026908402834494901012269508370175673921
10167936194822273
0672027430642178033823856182640742416692873827926733218242512
25279349197657547
1153155103163400805305804674653706015311630445796899422023374
73039974719227940
0348529443979883606219675601137695534490029002402476628997313
89264940182097756
5998375648086817177193849595626787484264992708589805602383957
66763552822596037
3061727814881897188852587946080216221230290033306608180960926
14736156095938124
9579209994433241571574843510430961944355310425416491615028916
32849623562169281
4350628452117849882444738672284159037976191594531622099879568
23718034456740302
0519544751770734110701620960243188027344250111093120268626049
17826197641426991
2358112154716564632875124846032834823183118338816557495213998
55831725095951571
1427097201471892535784217249786808403047853250088947782586437
17554092728279077
8629146102225569291911874109344571164060476424478337297919160
90996713486503698
9190716487714169394897971507134798976422674247248800160145784
37241225881687256
6286720755605608084580912447557539953920244603835804803301663

58858640762361002
3469249367546522963485253778217536943153444027644798929996578
09288071235362059
0726423294599765923410721607007307630528541837699122038674656
18360157046717192
1054504244177386242659727777925035001223779065670227548788551
45864575006557966
2771005163694222407341168987510623099282477579133582859765144
83512619817750977
0457549159547091189058700159303366562287859399818939725329830
78574557433238765
7868827814843447142567031714080196435915206279784581821663890
49433997887319623
3340508801915374740289973778637627797398194681865470752083377
51546071227662096
1201248286838778393393644044278206850626191435654149850001073
49528911145297568
5898075753295950785264206197898315318657025354309999287422618
95955086753640405
9901128809714420865733283748579707807172839856630707589642259
84086859143163168
3039889176722021315108154114568435822441856404948935245735170
70779574347146773
9124715844576503066752148483486708819424837629184931341934927
05957140694044384
8665600429001087049642247522396637037820791032381358091673839
40302255490270136
0366792537410093035103029421535007842312219369211310073550051
77821255901800901
8975894895682926050071091435284611701641334818253150576804147

89141568784816074
1104163817295217248651656232743359336464528126904838508041674
41488165968929298
7500117652506203919925320244249985637013152104320576385975159
69977758789019319
2653955075962034389998250279923766977290210552125453934028647
48384179132380660
5914109345993487632584851992922849719399569350717796707296020
38487229237471501
4076578617677117440899340013692724419182968562824525174865790
20257707165830298
5393506609554057166324112655172424999004820517893868354793696
63206694229581610
5060403035904058566206957760594509521912919103026504355721287
80909273778254477
7493634383333686950056752379517583811636525789689369242034831
48198993181576759
4635598726837015297293453976338795339672484364969908995540029
52991556399919801
1212012254959186450986899086453515647573867912520908233156385
71132592058133462
9694708378107803421362849897678020897111228267826987921019489
89871566980081066
4410352725812340805647230944339690362504329774642012631356134
15965023449915047
7476570536612527194212456388886122235568177375542028139371640
12450934171348648
9241342402530830522837034210895786587442349521242178259514474
92998414866322598
0363183019922322846065760335026870405145388933185149182159104

95383800903446443
6646189055003098856351919590834099103363084085891797205845151
22806152343481791
8643160412719995914274542375632777484288618856640061738014387
30607430032076129
0837463794527556605028166684583094246378258149232088410512226
59106094507826377
0874196226230115459667412775853808420237667389051653597028429
59578332106370092
5951015950123495438979604120232509303627490863014865390738958
24179527352847453
5762312091158495375011347388748542883376687387980922039235889
09176003343605173
4155795014691763432491830087833741068828934839368739276747301
04674256616952576
5260045251561663941209187498894423434052768208220194103137869
83184773697423254
0370853282910308186662975372199060655475495246972156021144866
76036062020126341
3368398233317884464860833726710272791468217489420720575645009
78684074292196829
4320616685728718744999709491141430416771510566393989308953296
02963539323938342
5688011639568680210971616657898170822268558956242455993638907
59373501348899526
4361334133325455483366910907742057029401936442697182865010552
12815136397370991
6036141897012380610308844762683570789370399050942695581041807
40472844001692067
0208551855924642791798708703572943340355760459133202276458706

74493969066707386
7372843155242182787786756181271046407963746824238530279622493
69156643499867127
9071509437329204607014033035502434869300406633086857273853227
29736771648151665
5483575499708029647677199179406416773784021148888270201977831
41484317896051144
1835083809841631369075550653074466449697729985310865238553136
48299053899414551
6078651481381943593095901185883340073016127446326389045574536
39751899561087281
7403038594469712202312341898788372717275766930718596568183913
86339734045080841
6196262954081161089566744149097516257073900707586318986963270
24118778617493011
4124846646053076756277183863697355796580886735680881803612087
86819110745655320
8074119598423428283523195791048043988992784844693642827284059
27311746404568356
5042659772113369138784298530783523493736913787267113618601570
45857252697620888
4805333399616034092044487460295805668845942223200497037653696
25556583116201483
8726560875348509913921984855053904349974216097562846342742712
01681430895570143
5986256080340849052544776653979243036814926576985506354036105
27332589343649715
2455085143038371831426306524790346857495383856669588870119576
95229406720650114
2502457576142062288209959850133127442933413388603231103840950

76538019098521619
1605687703227722009510790906039579167608214875750042992522367
15057487231122162
2120985445384964269377354932507064736410532108959631165751840
41351665481860599
0082702757232734666152897105706198455238266545617827154294015
86469101305515348
9947824350438738246306561420997447453531851081558936408218569
52712326671470846
9284653175530982388833712242838432148004350650698204514034428
33017823315035005
3898406949983517935608051115446368923620437341619094534657536
88878874557508041
9559508697869452828147513371789357778297440366218591279318682
72026982591051643
8726732913811201269672854330144986552729636369486039740074766
32753506491023612
0586026782902473734384251277098686180849271789939912897104534
42548858962359458
4559359056915740181864334052042223551097873597161783748630226
38146299904707099
1854820426765616668205242824679510243344843676005566655794572
54401599907505937
4870913766078295640787331552982529937494934053511055465276939
68777894508284341
2986928836774564999608537951691424659223980911254089844654586
70163089507736001
6618082644815381537950518226581283375020459800335747961782249
35514173839836714
4314450100074134335502170392944779525702439900905812269418178

81365905682631397
1442923802432042906821590624395583104835856557605874416054614
65196703478588806
6624012017352392338995171877583563690939253464474332587471245
45728576808870917
9513108843829530286966966643840893338445536628855319613700101
48702940505608733
9365218006891810891162970402016053048042130340090485987592040
58478651803853231
4409851276255331704963569155530069550110051297370340877840544
14418131671493865
1891274428062586345851803565594919694143537889995457083912780
49387573326621819
5330384394823970433270628747831378831185200137875629526371473
70981280505496904
5537883296501605087640497884439867392083080638508300634057390
28760390238467895
0455564952586389962269697846431014145154479643490127923654851
09220459742866654
2794702341539850148265868288411180454872395057913944361596628
47285896739389749
1365090591585094483515425179826644473629351387819798824133383
51489446982071453
8289583942656040591943897892721049615106319757103401211845999
43160464789548435
4688240725097361355385525068015054954475269301343056921526909
02036024552515116
9230821095855030413104105325568810640412000120109913616605518
13053751074326636
4481998837563438881381342249481415065437362053289178800989554

89390126221182962
9147670541030680783349824715569214226920219910230641180357794
45607911371002326
0296276401342310523267173923269222366018538147638771431117716
86911441930940706
5278372474021547324016798484237425717118717900951857110716184
53580073298482251
0622764472172081418545082731113208161241490607403680667513794
17131165786805715
6402204566204814125546969644896195284173020818489941408611737
41332440850764821
3016356505110923172132232033453131821232198476464199052552663
94708730797475745
1757467546616223673154183199210923450407446503887925153620995
16965769524118039
5160351812013078975316350307635448085234842910606130260024007
20878326643006191
2052555731879329154915088564278796856031110113184354080729710
88111544624041175
3727054814039870796428041936744658620835948509557544430623718
86058946738247086
7397442177204655963366401769122565777444485150394965989261939
93179738803751049
2898718574093439144091293682675432731419813139181156704649118
13124753457921454
5694079337260290101891986150868083189892920055045506365462082
39042899471538910
7323157162500778667421264009317033358309731402721201246664506
98467447668748695
4466276979301663953720633177169879444309739827906737488471358

31517533392533034
7022294194785746209667158185902256285131751443117146204759362
30771768982002113
3366549263609659569616745926816369699415613681376598268746712
10394501582001539
7579238276606426112517546468758861610475363825188034896556305
22335876074960932
4903128973857377311267855335310704839686053203778136225545699
61555028172037036
3298775390478469385666609732768412622013567976427042722450055
25393684746286155
0949922821309346174336627821148684019399958847094461715896638
50434502841808546
7548919945863164753423799191351265323815037545277953628535455
87123673299231785
1754488609109776727840151404537208227869964368248395836343217
20085535761694102
3922976949168346292589425291910108327472587023969147807502768
33407348559010534
5768973926634155652165173578108048919891182899791821232101545
15076889005435934
6498702349036823716047431276610698438441543985676265378883218
32576117740178984
9364391450324470735826832594219932692815620365277164818436116
63897395104010623
7083308829200950347974719318635681343301014072717916383179080
98534747202510157
5119304647944953910825635683067758083984643730549309978618605
54748732011424357
5008738163343292012359905817758783433549975066050559886108802

73547867254756955
9265499502327292632289475529393257015752846775782636948116719
68802435103856416
1920628858748090809987548467435103387836664222721293692965156
66362394755495617
2262876087713386063209388002209802177049737171207587033642793
81184469624737195
9268023016391695956204047368682785014017990987243711797808735
21954753532673387
6721549500922222680182569747019185736600531686050625090653376
51345525450401873
0383679562476704374318724461133633134987831321593203232538599
96484536640091555
8104173786749223685589056375534576722045214298384417215767759
67266896051520248
5601532359582104612027791615062154535773749692751111215876667
23506927122506328
9133412529546224724375977829825569970543995965059101029800572
23473968632901727
3538126764960151445774274456225443409823983728039946232207611
50028079416100868
7990416375370949536175618755281729570857251252960489973376098
60683874733409910
4946029517535181429577539876068359943182657951086433099212096
16216701671342859
9811135007423012055824321861438557364196442512335124171727754
62463918114214894
7714283880891058754160726933050600219524463776834888077749488
89718894822273000
6097721127977522573088574291513999496660523581511988851124496

52414993411321778
0802424494953331330778201030463880058377885261896429095872770
47736545498272938
9343959637999958394120813246306720404518434351460524386031404
15864261413036682
5245239945598621222409800447062773954115929293670190100845650
63642148611272569
6919740480767015870375653746788764747621451465004565592486957
19404772307711488
6341201726463285018326825815012246874964269967131453642800833
66659002190475446
8895997733982053932997148820894472325040264241983999859954344
31312932705916791
0644862423241961273655452595671730776399710908152958947380138
91912840037140830
6441188482489051682775645448465306606307960217343918467509512
99937095429288981
1792617816582175470660749150329271053829803393513736207425869
07575706620485420
9299252978914899466729399812630759489909924009576422191018846
11378603426401246
7460715193885473240091656604872678514649234436728160653266921
67461893691398144
9879427546653940576947098349802420819553740314158802001146757
22088323692614694
2034536868226196011389101910914654866667821587568511069553860
67105822439231542
1714167937974881199395293816965768868894565190999660570625541
67228804369083549
1647813648517695533999230715959781815565760882656314621543365

88271806049616218
2185019751489336889305292195982081523361417553179661865778021
77901765723853084
8986555238067497577433924463920770199378520061703978785795458
75464310845267964
2555846921205490403232360660246469286781331857727008667574790
52643548349814772
6080875899472057325499325552203467670868510729950820439231634
50204496209736573
0516522269931357169076812452651914914724927382263328862076606
00085318807396721
7944034832364992024545773259084245352644564466338531231172476
95098788395868425
0996101131069772819995090437422511921300080007090134595710166
23642365510955247
5974943982044898725443379671760922068045845542589735074326636
01773722658400688
7519625993500846100248511859096556032990855072897598086413247
69414523357375637
6568068874321823889093783943872536792666155025151687148097569
03775807277900616
9919380098455953247319795289211820582401400385453392847778255
57370459022623314
3427592529453107917081597474272735918852829362009099657348988
34102119459452811
2607024494751965526810499733002100716465829959436469048861263
53790900964347909
4101448690232505400835116283199536479147707775220146673643168
49500648177547083
0258561223214827854991225674727742071883723134698286572268681

82348709472953493
5045332969360519815991399961460477095986213503261792740705885
29062594851773943
9920666911541946099075243183363841393387465927182839960332640
78052542801651172
1300094003283395944264752440226061870592190431790867367105805
76190306491639549
3655125623341705582964102671491939804968706075894660737825966
09723968026014625
0128131493077214599446713401673679843236461516900217594145771
36416735545915343
3520862441543483959156571969068315574184585151686192533566386
44142894876555317
1262009493093640241826506552824129950295286417064179840842155
07703766302007820
2119699729433393220201172465789712359458276947013523524094428
53120379823496420
2040699631139331617815870679285446270495100667272175117861700
11032049898786875
4615223359022115762630969081855407196658544498257349030374333
03338293496041276
0653610380937937759878966981510873707962000236072512514578282
51254139444445744
2193059213737429424091228640510073972309424500967784377525696
55719614933511721
2756631635401834008891692855677908034368354668203798205663537
40765060025101286
7495351276871924672013081394566223465074239122103220524295954
36915170289198102
9902300267427259733436822057441394382328638678687416946424289

57892377135516495
9867279018982812255251319069961792852688088362019167784255550
51058178058085742
2737119297965964204709269952048757028662894659153096793111951
64823953698144816
3838230915501351338843988543038731827598204082324401484315762
12877401847320835
3152489186224982597211969919628827057297852426522591315481133
65632785600467039
6340541963116721016843054680491540176629932870096281659773878
73173139582074585
4173925991669591148839730199979866658698190953859971510008487
85393480524693431
5655151675013570024688933768161212839769874062081252763440901
40410083860105798
5287896882582967171153547708415339161111783485009315110636844
43301000405094872
8981747212490217803767212845013778003125883336740274226614528
64129036320141380
3592296152557785151786552923268459435909599546786276722841740
76794152932524383
5849619737542302826436526264512185396656967875986454879963397
57223086724575281
0295140798417401524749325984141157628278181791460875574574867
30128767715190549
3793896038453078570539506268054598142945380645050537977827187
27626065199939621
7769139291036157929569974943740061001443947299804501175464404
12039450507241824
4186817267790602540585345942494323015449710155633456966389690

11382350263253441
4119740024907284740238513383981351778923941447828188391901608
64528559172175165
0354707318775522351355065452811806383650383815266954478818912
70849744867815997
3593352337975268403758263189384176322915544569590766058148995
10409240984825633
0595181899846125775912593666540376633861202206170943409027299
62458815772604156
7742338581693590040574031838988250574158279607549274189994135
17762339111201136
6972728342106899081775742800954740136673047854599979357500968
54985890665185629
8412378462259123858821416575943385175080793340022462734659432
83882321040537969
2580456566410007324994816425958813359710833592339703428004784
91523811452244962
4529575278040957200318434822513749174731866790249191092058582
46247015623616604
9206846615517757936137831581940700202087055944676497030905294
62305943425038044
3101567187895089291806047852447553921681046620505917494216959
15738611061775762
8662150507566987914181784612237746204407991055447781615164572
12770569360463023
8369188757176234171984402830038833759613913584785450179596653
50427755964921979
4712267655952180909199163241460566577175169155009303346675883
51378978728729739
3103474532287851662646781386427461279656847090381583351498831

90437561321546648
9617702543882000619975024405808833066186182867874472082577237
65139002884139066
4604905039335048132990691511861794603825198096226422573338431
43905587958041162
3596351915490630251731058732196085061403816906104962405677902
78477054694491388
3570181127222574309178181570687810555124824177943134297095271
93062290593751863
7357617910887029847519632046158402542994310195620390700941330
43026128125701109
9272480785336719978101277208014330666735981245657847042401357
40809483934426279
0127288290717578911854139669026176124467054117520002172439167
68063020817120973
2990284186148830723013293602036960258548758183449960174743236
14459349581891650
0404825824672455051977071498147314553729119761369064570277262
51422903703521685
5993415071657272614675130989925043169519839314079642957909729
67940705893761915
2970161885841431004502266923317411009510968621335162245222331
57767096114972196
2409134764891906586923180302582987291434655115373895277265177
77395747544472521
9093088003229978129112324190519026838394808644564533876562257
98054210474812527
5210615319332543755922862369779216816964582025021757665465170
09927678548125269
6162732866878338569135301201090794559456544737164731067000933

92674344340089193
2039956085809689987943326355022152914184288788745034577801612
65531631038178623
4446686006186143781514613057089474286383386291712081324454628
98383741118605659
5463146145076782817431231599341853095008311134449644422769636
27968965427083479
3935814423532133341723071957467985595273150260653012964856095
58433652045904051
1368170100731473770512126302733663860960960451256158056105241
24909550258940932
3364733658007463644482330651650648471830050802591471399923213
49940347811203801
0960678486034962108392756167393811585984166404843392521909931
63204119155712532
5732526786368070969386618710914138307549814272881959077173610
90913963827150474
4430569245330087637207395988541497808635742570902088270436335
37626919633088830
2507584406406741033051524231899763090972063326466205117573331
16030793362827115
9159816293460513331608659893063209346008659395424039574889872
21398499945753291
4541591034248813360054474371816170189269546506250814659525570
48666994370343137
2314621760236856985976109957110493437108361138657627618417441
62508468275328466
7708575266174863515389093189428829389427130539123302588619878
73271818978211818
9801692821658767176441958337040442605521231079467707368770515

16920064772330472
2019082330787736525646617366220607318269699364286514573089712
13891825376483505
7135004629565996642456232854419178648440904747047466063324261
32039041987731737
1025084583444058572971053524194935077764350091334298355099386
85430017534540129
8067128998954528704973510152956388598381564747318460645309190
34260623069065511
6363252366355679280150236664405683428536484990872703843687855
81212832775863836
8871094162691385789639102329357300342366974125431886433024331
28469570485227592
4108620460634791623684246629463900945159893894377483963226628
91715997639508753
5911760566814254555605081574804973449560336043140669229973236
33356899269205334
6089602936551159107434773044280491882903003267507642057579064
69464074343102191
3526468261861615667076576987980961745764544933980614958905037
69443300638846830
8735122418472169219361619541848082302503008105792859450650998
11037067537053085
2074808563162575848860064826709992594347959447108963713850798
27483398463723173
3934613969205254255338202529653215952193753210582904608080262
32315121447066606
1937105646028651007991252483416306380727988727770919558116020
40891408704801606
9314183224064676294498746622911908345217655188417696528913940

92630558461121812
1722164661444178365424766285434030656239895249361738806918597
46023049496404122
1327468714441313538488539294677711620041061310233175865124331
18867465743671846
2627759216625713346972110645319309290983563656307355732639892
86411248962526903
8374857515436377605923794496650637716693676073595323599259458
38401429259613189
7663079739359650212451969443375590514331357743555358993619017
70993170725248858
4354216464177516176940783008758108914167333186962004991047374
67306373102513159
8228665853845135342667406022041573621489034545639461612928763
75937214938256470
7332597558486418201036229412813600088485079095752298640777205
77555705185306333
7849056003200255877925456130380921868487528095016557028257777
55154670017992713
9598240709008943107423614957604856187644542657215387342793551
43355365737530869
4346247626800305065929605321882002665178233146684076482362575
19515157807060018
3847023718256712374587087473228956232335679883121739844391086
41440928239610579
7695272648889983050854896603067177097113965526734986883102523
59769970728355853
4073134429892355040813840449984008789349243781361220982151344
43493299206965489
4064148731607635249276780950122462435926739889810838502593724

25737287419390849
8587584458408534821626336976049621198234607437220429165718482
30469427246865094
2308150488702975217885086554378819506498738327624732094916740
80290427403260596
1799884172886850222162509719971216283028790482827565777033830
37306405687742421
0315271439574251053193993537576366650245789065753835582858587
73669676677471260
2143961384423994044736980088409979298940911422302703287334492
39961147675676061
1090742126984144722959819877112998496079206530309875364417036
02429594448210731
9950349680501157978930167064255067067146283673701437652398292
18668735212525182
3021552156094214826512169144241656632330397712451704033597583
39468541341136954
5498231037974223596730899595085797629569436940661455216391468
25553586381354733
7576324553502005100284146430933131975428085391858641119913076
84718199129431217
3711164765670696267219189900840922390158393481923726835914157
41303194657498611
3085466477811186643808066706534737736710596378053131737488331
90249204460151015
8963071626665022103056526963284546802178771901522410042821915
16636312915934061
4014569098490796570866674759365463445886183077007361530174953
06589886257806086
6457495805880160194264023380723751202545740576224718864542175

89285438515819898
6082821831659907456296065059990061473703758682445372006474997
06744002044154959
6044872619838197653190458452250733616443677264902815549549496
36678657092998740
7897441404070909656002393924311378884991065973821427369619702
73701638608318772
2825016185508564693550103794979268809752132957172044381960801
09740685522882135
1467286644500674893162269654354256863775772732636887297291441
97692612915431616
2936526694079813221272690866832794451621145191772798577956693
17948593916822794
0216804053374424913366939613628757297543077502586279250966407
18588931866142777
8036931276519284331104459467086656178473577621374950136064429
28189007035258985
3734390137132893710042227669509093497476618908660301237249537
51047641999783210
2203512376787058170113311580079688279022585348836597682154889
68667804000668088
0831263448385726790357233276480896272655326278118191885890524
39913685605894814
7293978946977447375832799974774366874179593092301357419915003
38315608142235008
7051850956371333424991012879497468555268433045953920697706457
88452150533611471
1798163619706839542969280937238425081886124128786651729730102
84406866812023099
2963430472616779444146284221749887587672064310893172151137820

77053303511842420
1933835552397051242142523409203778583943768003624648495396747
31424462448932387
0563093982838763462365320907980539175388790296344519691597637
16737124212798002
5182565619742813159808602211995901834224680016891206535436196
48268867653659085
4221211674129555523948333657181790312802914212804070450481399
57765145674054021
7884521987135936311519803554444891305307567060794064075160342
62584599800551429
2655562662623230598156584671261441774631324149826059722644790
64988658232815787
3120511018707015228132292019419220617305748665863221111036666
50869739433616921
6301995213705597366316562556803022154203527688582232046228007
04094709610796270
7890275273018539561539060229687399196855841181912793756897633
64657556935467179
2901259024923329663631197989137415706201912728509197722075887
23964361294841621
3688811082697795003228083196038567543064264768209825714382071
31654228231187892
2936851029662546566653224559804573359089151983805522253692688
57066554568120757
0785145151351827365956480052611932342773857340818263824445563
04853119213424415
7135920899961093664480573563257326397703767394561671013577419
22104418582286543
9784259048736634117495588539570938150221414767233640990463146

93743684500279559
7005442519933502033315061701575678986855184100800886408193860
50501570993761499
4124793951275626664464348462314131170792463943389217025826229
83010106798993841
6692992742983890398361285033246083594805978780426325807731120
78064668328299349
0700120415770066841140289870170465185839241418487728291815301
72602014018155311
2181328411706115084629479428945079065277538865926776021204970
54072589095275114
8653451715719640778263602371634944780636073408314993739678583
46825673270531094
9349073474693754601845028718100793699188425713847529297946199
75420196597419110
5788888642044257433800512214061358246148498297835044068544689
17120847998248059
3653894433312268118997916734516981337501910112607775859963274
24033303734272593
9590703349976912109859055603062854589152115845983917367504466
79816441523911971
5751441676470589545650160764127939092590052820915631211220891
28277197571936236
1375616071108720355926970143014923572143040260616611389665252
75659146584936647
4608234605121881713753058271771343217612770662981624101364315
36582537991467401
0301971804664797559610985522484897595099509847217883557809122
13689735845268627
6850825252880918038216491641049193808818695363200191624223710

65035201021988545
0858830017184565662770408398247347069086665187016871787620182
67300940674106984
8891616782000865759467073030175633093964850112074645074473807
76098559298799903
5127007711661999009096500310157837857243288654983088668136004
69337663850668054
7659408619502866780843657666638955207685884457534370573627913
62570683813825763
3195943471919601669275691237386002902063497217320208895972681
03641706455326293
8600462710520190034014966768988851282547184919824789724878649
67081775862650009
4412281554213846024367377552268204413129409848315850415661468
36771599148270811
8965360185212855586534973911624102844944545524682310752784531
11886808732139413
9065526138582006672909491257621913776063990005916157746574232
51250124535046668
7962219801502743231024223153889838520878292676657557143178064
56233135528685355
0390144022906930988912066355401278964458062914664938375573377
10310614469309238
9627511488731636268133178865008120910925492324025366492403232
77933365325807907
0804955721745154465734318067443002849737236760974886916628545
19435686056983666
7551175165627137001835412788204300314856075973024742629367223
62273681243875703
1113147679120459841906683875128665180805351989634001136359352

73472997532492441
7989964489068880509847979593041845968118583056981390748290979
57959280148653713
6641201381245167044190441283128194799800630734784939090587916
59858501722121461
4083009374685121904101731521561616056559975863946785545391374
73701304617380878
1553499186288403061583089681288215840367794724691087769113992
77012547762837025
2286482738290442520028810540667214053573107248386484749758250
00024984417402170
3520524874860969715360797010812093171158720437981677141489183
44635962394518681
1244263031906333896889182467603851564305140500193678273594476
47502644264325384
1594563848417321565244366972349572048280613785224604539549397
38479361873749700
6621916313039708366178521577625490337241470565032203510229819
44882920995291141
6974194914240234652340169138556810661767344627092465088743643
55290752774320290
4258314569381031904824457538955054426023475716228012311180987
23876941000996912
4187006956578953212917987127066370929771661048393187800596691
28639914004898823
5283288439990481817549776951323180437237055616075669374213797
91308388494531360
5051758109838041350723783868449290963011476429605094597663351
77683619560559469
3243556380594226032791631217796568166437255149329071184305267

58559363993746429
6327772863354971238153340485843858606177529251066212926051737
60510805731056993
1590130811641813018133777766487133522187132493942561964542003
43502571191549871
5955536971674521820131223583610863814429301407022022100705920
46915454226014944
3589803524712889654091852693064416357599212459111370497681698
56216681781133059
5087097805242198464503069254828303653661129030271986585614889
46472217813034924
6428596692358294850224511670650551718697304094049211014461917
10056807413972853
1204849228843898836945934889615541178740343163976538711860946
71892257200817737
7953716465391733735885825330701348349353898512556509300376299
34468415682241705
5151540470875131045056519343509794873460593881626989480372783
60776291996061632
8864714474789701376883313620594386213807552934977720971716386
68999811734006769
0442777551272234830536820219745125594569304375845431938397987
93196874486506836
6692599850244178390756101485217595242776997229011988555875555
65363780391807491
0700847599504219708591756557032958686363044721318315790192654
48833651912634262
4392748240198101452767055492919551176844347871807761979633101
94957582077815203
4647787275078839251037134314521853195152051625447876319237029

01215149022723945
7406264189830304308498175600513433832101639558573844470452714
61263773940334501
2463387199318991960073457163850313528432581956572767809647404
53203196187066732
6429208723052361316462667701273274369787506203426321891031124
84401883155676876
4690058640496536049074797257688375813096335909276789493893957
09955270217364119
0834928686289893542378878414870147005749251154716587877076677
32132595179931902
7625401380878736825911866025657269288772804600045658918882504
48296690657886891
7406400648784689372257032001361955437734058979150594833694539
57298906051042455
3887481154439227120651457728588591258528084534870259872282562
06347041631694399
2797388016764910802561672052491549011426968566390357017005917
23617599505629253
7235032427836307204600132756643836123381691465585189649594745
07383555653164113
5236569583044239543059588390404339000034291243658342120634536
79986085933600115
0267269872764253391360452441899145667205653307427008001635396
76645384158524453
9021217981811068566645922815456157174287117814317170595878402
71644553846804725
7002165579348506565750476224091396465546785183246988965464787
78338836605792199
1650974110770550470554071672479584565990953055709969222915720

16552226550885956
0166399303515217672144440801711975246833879886507516330935819
94702356736747854
2914051047924958450449291294406426028083222571143158244088150
64225730086291528
6775489512072297266924134844534576837032789391084173039755356
29424859857544639
0821162078060653389443669983791185600270121640802080911185812
60470001279755113
8401519906482989959741989347591351184949162926700112236383565
07812440313327047
2781067147990914241179375584848503005744026923747702772203010
08778571704642030
0517895727428605974116169617073584838520203576259642094411540
13626956305891309
1776220270943103013620042659891386738588670487398113573852180
19477576156931884
6369929307479064471227831462980210014521460773600941406172408
47301054431786320
6953651947011544058420937492111656830949660794187559061328054
65801982888808171
6114316635011611006279708260584490772196769530057958062476286
81003111271754631
8619340968258692549434497827457932446419728382673613989835527
63702542384580370
8162311682333035573415393511988016995989342620618155967716116
28616642901894770
7807599891930896943858751094956445527105668668425762156844565
64576756647323179
5353765629105309739566018637150290252190781037728983755087515

82894843263059916
6963725824067938564601148522415192755342164346714628471611350
05933096489305441
2414709701173125191792966975260297781579806276797988222728350
89571770661318468
6802257324182152697770218376765665414859376179798012599847559
77015169341038755
3828811856367786851665396759980883184403674262322914439012314
01385597307891974
5520490725804583315523579011472602614188283595827078750847658
15201730161337764
2190350805796118301886584466894116116799866132535066795857016
72972686601790409
5215660481668072304010541339693046485087741938505324590574437
93166656309941542
6395621702276514125582151469705148238118849013202452674782301
92715290526325463
0068145408885312611343519259824472933682540798214882281403964
22097729468374375
2719515202744843206851792807684618923649962945544827753839109
11288526245167523
3887760424810306393028679054570317099387997175817684465641173
55818311784512835
4887839907457266000747417623027268814904192734877554716148221
61241364673180853
1231782021280783018826224523072573818372124322222524563455105
93822647949569807
9749378145711776033139558099084019225461275929764188123774180
97424337478360845
5968861227260126496665453472480001247717291546326923408129974

23033008194309103
8005396805126493135686778093606565758339634593097648141666203
81480811740254717
5049709643860383944130010257833821009111100213217734640509215
19016831964255508
9088692815042850867461688863097653551183699462537972969486959
96325436923310567
3386775128531185429693809446362634286782369250055292506016862
47262161121832283
0312684716687905549041442665106919759461345407400469647310858
41954887610913541
1277207333260624835155085810777683412058671754725529824540909
57145952744134962
5041397647948023240719367598925522513352922372187671872084816
18110646510688724
1424201960317819438685091250522875757800079966131819066972719
32520808995384460
0211369426282135268693054173741773357384731763071242225624897
18110775245452426
2943051824652961208624531463008159499020326289802211101784296
68425592534125217
2593374172781574033320618854275269408724639697467804825622066
42238305331572706
1560303383313898663355445886208304596609335025588458848584125
11253667619046216
4565355118689801467467652969104984101027967442714955147861277
52510610498583814
3941170942544200539425490515941672752192955545278801555776308
15252688321609707
6852849163053018702532519918422933637074360477752532338735839

65707065132138802
9289619479842205323947801252390767467542650755042639801980196
70987478494910541
2124245148067199397515347265884440934504274770845164929105086
03943669884437927
8644373281158473283920573450141792073991444946232493345759868
72200864356250243
2895956978237026722914844177543042599999904648248426399909746
79215425063395730
1071523010958943272444797147883398225031950530785145296652401
14482426503737789
6506586403464926545340306185964398630643873944220673601913437
35728710341871761
8524786758608442122204497570485258221858282336173460361291407
34388077459079514
7919088825076284754083015489387018077707012433516314709007864
31498286649733928
7556354698336047313768941858428215034965714807089490960398382
77336420212437094
8576118403340149847009082125157402399527705328626958748133055
48532132030994384
2034959653308271929220410275148971190282667788728330426952342
14972773275541869
0333055297684602703957863346256915032522241558462302056908372
91289844067173854
2844062005484657187531765727936779642016452652383050581978166
58539775027388725
3304245226864126855074756003938549783610221669575317804896604
22704945231388480
6282842035425557964786857423210443076073468339964879109309040

45131745887716870
4903505375520286449939398233410715328642688867026156100530269
29810087672038902
7635248216350367018049820667769547720982273471011580394491439
56237718211700474
8627671954729806906966387239703695842170645426471432664363211
49686191801962893
5986776148498623159112605865907904076231247368179988200806303
99639739936038729
0294047627314532352933586910648143226779817607222411225939734
61453037267854591
1333700013782171981102797474751282029799481436989306582659643
91108158231171774
8243640269787262351544948409526220439879320020563044827277706
29451619859733954
9538366893111960237444555350757929260002630581393970625214192
72098397449121678
0884125410463901475449089796091002015047404856076456649675331
35838028749721043
5614049840659895995648651835304573318285618639176145341160672
56638029940411559
9635803610446760087521010163573047170037392274752840761059538
36301210206456512
0972018472843516974770260352608442558860570080481828527868126
27073522081589376
0488553012782672990825656808285893706758395655274126769882542
75369224386637433
0868628977498646000966211552308257319897789705563146244870395
78314299145489178
1201212736775873845534568599469718821860187125986316843836847

71448361842635420
5795314632172271703122491957073444094216647519267553350686965
77671959600268430
0430671570838295519797459575773650082183146699102734776885503
56784151554768905
2494018529827394397940575193068652223779758666169769172315976
27810805604491675
3540175098329680136667371854462957927125577635105643637876206
82209970414362392
4361410311097558859848956831368647513667053317122495038222450
16659287840313684
2202171537545326682429997651407312150479864346233531404528499
13225895487633020
9001494933031851531751828081209715582764771304073768660112224
66599596556927595
5039530630256714959868302667971908988427507067812659791946468
64502196892412179
0875774926900500641570018542172442269709311558947706920745091
98496185331995623
4091226270149017637225926781708674932275667760411204902565131
32505791206819995
2715754426865598775328035940782063990588615666457533394118396
70920100097312218
2016857094229205135659870010141616288169502432570217282286884
40359168400514025
1376981969666097902923624549009699002214474087214187489060442
10035311613404081
7563926736091790460375302307738743497047800882466587034951766
80242882523182440
2944676825851348754022139853241046186879906210950840342179258

00824932265403245
0543585145854114158790522376998766493693324917594010643645183
07541698770190326
6848866939757448460555319764569709956638988913942670773099077
55043487148731674
7920694560704810174231726349778882431217757124952991062494377
55612321279860354
4933652466525176432049875717200837009923260581869501073631700
72396628384133036
5342715873185070749668790553080935363265218028151433358321032
48224084148888927
6413311769367225021692983430728895784024873943620453488117243
62631742785818099
2385972892881220390744211792952193405840585434409167411343022
96006111645899204
8639155078699907902747067357135430072103458298597594923345185
73770259441310097
8608843260062003627518248365802942128503326560720491077211594
44150041723648717
0772385773773477666971799395753036353312125761226037879728436
69174807569767534
8802754798744332735457078085262709297636984197687290753810000
98134804435603587
0641931433461919493116621802271878689981557190812819727744792
63338573322119487
6117189228999275559638072976199330918049978493456377432639512
64856979480572723
8414011834347543112975632590445251792355609438197910795895183
46118940106391448
2436491458184274626164607072937793066414665830198011555435486

70676048405917695
1307154476414800330190627883131658145401524883884821143893373
39801818474956136
5053468098088222093288346700064554428267832435554954528754740
83441889674402242
1562486788325159725634556175217235373804613709048339693354469
09880253998186165
6700400333560353325231887551240257510837584216876117429218410
75646974162751310
6020504656573128651074491573084195423450620545850081104482489
20417886616451182
9539846912070515068865896910489567385632496279837216024230791
28083635489641662
5270111709654025790933799082455586484408960594295156130608282
67230067540766446
5640945589059740216083150117306100964100624365981607125746398
67128504583161933
5966704060441088297028712928758518186163418071723427925641828
78363091762103548
7253753820403173320552194819683033532520018087991901588420231
99035876326011522
7132886619578398402815975816088510537255582518069149266702530
51961197646490101
3278052951337864845514208830621874656365293774082689794889340
18814811284048462
1179662790934657320205244210666470915762926223318808381097842
51489970557447769
3424511672666130874922536763366078640562678863374622603183412
98840137579449218
0941926900568697392146881761424570237554665598862735664510352

10026409968572746
6516158477560936239655843634060305927423370052886077727064519
82521157618321505
6524336998867808628431639539279871703542687226923929045190509
92279657311551851
4433476940418334625582864898126358658870744973463562847753187
20492858174305592
0762846678957234123161041374908952023739777581867544863118610
50976787667199963
8338351893063170740094700206076664776323982320315866684375545
51914639703351314
6258545118197070772967627855054248217701261068222096051773064
12313780607891656
3831730471744892594448772091588655452612304731969299006800640
29507406767254257
9460410021506881967982255301904248161202911746921987939669317
38224370876348967
9478601253300038231862002537582021394625365415972034878265046
49587184623765093
5773154614655823153735518151743309893321824195726857373923103
47899779841834986
1590433600710972237855737005812235492358656665252863841040507
33821806846494660
2000286445206616570638796162317604259827928779801521359200182
11294292142125495
4503380689636325686066370805015434827469115695720099606502543
22326520897221371
1438840408435305596907148398596573443240150570236791603088894
76076795910170347
0626425371125328044160648353817255512264156480887363940224857

15674843675931528
8209655872289603985180382478705243214044901954862186130670076
14687071274530291
3441818496282618708683617206838548753526621886128561813242401
66484880342472700
1841941984859581065763717948269508732663194485084135906392330
21549575791014484
1505160976396726707356016784429256162350265435334557070970774
64849425859917377
5058907276868532372573908573215704199908037318892297398256702
91596603926008426
7039237556008578950711097822295562845884050587860529073963758
40592033741033263
9101297617647170907001475717455530332680191357996578972128039
67269469080839705
0727923822563918128362780330057298567953012812135479871675576
20477627231588766
5144453393218702708653797788746688110963590916874807239219008
51312027831672656
0716846831602255931012269180919837618663385257535599118215901
87082170060710215
2195786059768429262725598016355579169024313779901274192211890
91785152376968526
6225158436928933182869890172999765874652741566082500771480085
00091553566796848
4723499783483466824401541019088315561512337978755741646117880
78607755545234512
5570144797558642116411847576590542124660366290278376535095977
21981575876533073
7243391571730274586725615220481856784468832554341719506730094

90578326835260824
7669913607175108381852125529537017106648764710587314527923786
21863997851395294
5395976649631417311328592114949259408437912103287691180509463
05712352816291992
4081886329830893449694078236782453246884350323194741619868635
66329497050650076
0214664189771098205340200476246250376167855992519012521204984
27846158264124514
3441076293126229222393845558925939689385788927091619876650659
61114911697482534
3621851480247403320941419686213908981647854839921506091139789
95985397233854837
6736331710133361263105451713825047039809826470545454564559841
34267990937346169
2798222759546987557576643469534196168893591018246225223469041
96802317094911091
8949682475005921301781912606942950933691472514090282211408854
48782090660377904
5574595343442613529490807871805005809334767522671107336890765
81790861472159774
3621858374467012720185626121963281390641613638385300292866707
32242878281302295
1424488963141854383802433623534074559469531916442999525003350
24456393972062706
0470701468973028608435279356412084943971506683708227002035730
63552143170043013
1709060333384526364420350898642553043577084247054756485331566
49869821898815072
7675247044434246521226938279911858057427937846789285507735774

25983377451623491
5473586093663594668109655053007331410428252372285744876588486
28376266310450405
5766854495651668370988136876998563706187999703670897095989311
77484023210076796
8636020796025874637688869726830790656939272583461717282309270
18328880489372623
0535501207571075624340179087475033464136598460825187722765830
56772642536949523
2675830800917282216807817559625134044761681520405724628194234
93843294965135292
0885231959302532835856539513273049163694631920191681513741640
66533245754152439
0885223348725184902949487297970903116716829382776989897021609
55116528492333043
9167212051060189653955979591607562134419230359452593554775532
24871405166305893
7604834072353752320177128534039568004166753945895497755587771
22022699465945319
4102685105651488402419540439497719507882182362365867195943774
62158189745881449
7366978937720101321591694988079783958716460823808667882405095
29141604610217349
2503630432968620926398885934761359269251416160264369071030521
22354642895640705
7177770227464879698683506919235521691660440527218520536065885
79604273136343147
1923758232756500365438167040376567842148997943852162285566423
84401259907043158
4048209989233754243206063495736359766584869334964155921762064

43351282675779329
7846733851688417714831878817829468086650149750423935250379690
03612021250921990
9919316125054464131899333595451891145813391189474205071817659
23098121663970399
8152960774166522483449453468504159867313325902786629348057445
28714129249632334
4874693268433948521375530053587032133462534381044933390026678
52193229419294841
9106111938314455121182862894973936758207704909681971761072809
14799012009537946
1753403195262697985816217007067319445933706787514461919049594
11577810909886806
6628781149674015957144063670679428119678796321984417281049224
79449672989549788
9440830810938870709426864701082080580327170451739222508295647
33705898230018374
0096980103686275543771090837914638699017239418526922622857208
85001996842437007
8411298111286078092287230327451748704181055446447977108997127
08506285640091954
6607476441754091184467373104182682305033314961273875932513472
23295724760193043
9019554181305652425818577909002338364283792161506622725302970
48750638439206683
4539835490249968714331566644990283635175202917861928518709508
01010245989373546
3050399115392483043266827633430270948159015859572599919774543
45406007900544717
599666629173010757626924976517189126763674436563390575685409

71280045300008417
0934406752532481824502372440111000854545584179621283674448965
97579670165730216
6508866765266046711739605434415740861632553376409981195730556
80483422087419067
0948215189508191048907808771175576836701223586995496467513748
99300298533362626
0609615285240765882245110785332004675458075503272217674538049
96154702732283316
8179182327728078820484999481278843417402474803265362544576469
91132208695560875
3190401782325787989372227732623191640139182342337434874125361
32004523596184078
5177383388824995380492651806374406943152802956930182143588613
76367157891757937
0123973388543265064267419350066999785185688793443182145709106
81161210763448181
0363425855688075422820571771985529666594539193535184248403363
67460640985680443
9957801252910655069355566966576828249807452948669380077380485
28775218360462905
5577687685538702460519337840961476391944028064359846025105940
78483822891194186
5677877032733281607740372417632604720442772700726910097592427
12779050103031507
7899066462613153234370404523820782307204100051951756064785210
51985617821083554
6447226065675342077153434137934871928629902502243042926343104
67473551571018359
4518767984542414168457533564524861702422424859041469318346152

56600014951205773
7491186307679433003470167416096474252899576859270063438177041
66020330995034449
7598031586586861843041986510066368971991260996368897926989339
19556098947275508
3830902466258744308461708359999741462902494397157496769964372
75120518723746035
8688594858800853572957287984752674323663713772218452623128227
39039605459946767
6447052327044068697641394033996542812427578072521050454384032
76287052945067554
4578832715294405837865931159941992051033168085410931272506582
25574429164292236
5281716344079833286193484945696335222516332832673677438070765
80701971958117351
6497459847444047820161213802481638276175734632024213707528214
04081220382774390
2824518268966027862720615213570382623559129611806794579784727
00338549869033242
9847761083017770092218053957718301833631122366780935918791017
56480372328610783
3221543318027229966073343747315100903677395906661286159592244
22377548593705867
9738275746408577351325286049721217757773939118058883199999417
74412363336053133
3395638375364639375716076849263272968603624881871705731455616
28798283205031151
5862898282989349576683899685265175556444548413393309831958708
15887363749914640
4968518838280852824591266667336080237241974958038051642306782

50316013310342999
6167153286497254218526460663415621570649479016573358314809871
33246149164680928
8033951151584059315484040152406998272084963847158217583713223
18542914512060423
3837599503648917898153084954004907388979180612887598974510013
41427980145379129
2335198387413165163546582955421830668504198424549231798976791
99414296345884357
1886001387925237627224517996888952265903372047492295354886878
69051427235819222
0885389909590430262022694394239573136879635238858696450166872
38984429392180378
7795865765661105032858123291609423043155652545810392867916994
12108846184822630
5167687334352174934648059462675889164109478184344242951413160
68899678853438851
6253858794177039130171814700895293217932042250149094580744055
55154051137824623
5738897192526909630500183979364672649067783860060062466907908
34458587747242214
7489303717228184637663879036600553790819794181689536086691631
41598454240290631
4977710956350394979541808206455057869931050283781040102763593
22195877063884880
7844303308611571246169518680320183740049823796662543664818830
21597424151502554
0369479076095018735550781510318415064850070932882317838710271
86458665362794019
9829940798910472185955219900403419481061790304429270403777226

73178446451756582
6997230413592993070894988675817698726577937196518420596827648
61497007327709703
8548975239960364123767053015858922000536929677596449087999352
80450518025805630
4661137649702598611672525828885005063792445781918921616874823
03709474915910129
5231188493475354024025043964746497244905820129489660357820346
55671963916599796
5415747168403572114431391197100167517105724899346942726406049
03289038457858874
7212329985784877800173653328414166379595702961453001038092333
05112139276751704
5477655766942659809902822371173950495645425088405368370163286
36645295061383696
8895158809089072287625904218216669545013625252256255680438907
77189398100815442
0619212168755693583428565612161972943664516057068848483348959
53063590113485548
3368954169610611433571930482729668595205350292189994553935441
75951877549567543
7501034670355582392546033915665971689930497425099760816435101
15205228063795152
8141021775008115165967063011161038507205014306701704211788996
83367844758154029
4289809861221430965914396887077209215229955845052872784010356
56687948449920001
4911875302023541908660743602856111492271371300299812899315088
04791191608843266
0725799294891611283861008041735743701423239156779969483297686

74773693400508985
4183468550344990226055920862043357670657259834803669034404056
27779007336050917
9350908247213850448872685819054692530445874786987714163053531
61970910744660830
4487620703205847869344244712614446841239306762285372568294661
14490451118631001
9505246001709329611680426061920586743937884166035083626983230
29709201443410692
3769498756529185363075558544988088858821051351343053630400517
52141525893868987
4162935777554199574694102304853548696087645876763287511388406
06427095722173886
3835601287491360569193561059679340638602058798567541649847317
95839667371309367
0594776853372182085601755310919695868797375267495752656845352
66924107439723307
0293972438748627521535426252473096098509599673946783480721861
68590391516660450
8318095943420220338028106387695932949802521235086258679639893
93423955493623241
5592273308764020928862372443846593695892496118194491306220018
29236267508903590
7357147198993991943604439527988273116165955287810629361662406
26746076078635274
2789074940005523756658843006295474269909940896820525864816805
48096933295093842
3509016662616980177018096437677992203683171228352322989378972
88435188902920284
4178035009949561855067022036945917738452202305118012248606049

31488417454711780
1349338702245280263682413645059685069016679859184531967760502
47891973356224276
8317685623884496200927103306843625286268780660869048290906388
96299997865285196
9917488469823006160611096618577343257342039664877527415129731
06248994146319152
2986405015855294162526770604564004346996009310928978042790376
80526060389988324
1437005548936405435092129153640833657605258721358983007752782
92785840109812267
2008978320532961716677041673478176295931534020128787225554778
99144746906153053
2206593522799776707593318648001467921917717138427232242231575
64685093448137739
1803821101224732524605357471055688053401144400830081898450187
97225688736335207
9159061281564599531680630240698604309427811410179205639770257
28563481655047299
2420655021913566271415209609930050303692010807128138230654650
53155511012390309
2502456557548191460842515412768241341751437562965166991654538
49799661387708307
0885605828261739510580149335357707135996468759027843245516110
31383762810753937
6131075341958412318008715438191023200243689320967223876752102
50642428086194278
3549340264175611288676461459492569518662200521439550697804451
21829640229852594
3043673357072995677760096383039756950048359285594401687196929

33089677655816738
2194891025981873193994487254089752670066817291089252738857799
53975670759188961
3934486050106538128129696635814724041452253541124022753871428
61324775044103219
3807002390807670927642104757782058517280748075446971844989532
66457578276594165
6987310042712821412230299256875927853091461017467763543209033
45292290161821037
3804903864683798444099261197856070273041316728287441377779162
62310327888071598
5038270248997359849735651119165201112897450774209444333952919
43109524098511426
4453728695652573853884929082663518154960179863935399647126021
39143866444019821
9323745254887949479411574095352779678981410419962527846452272
36575804869936326
5943030194592488084688439805203342025345910696251078318774077
45517789165021178
0343612859098154023338924466169149043422287416607350260428854
12215863173324634
0183180215411624433806990981853394432274712134086627484687685
74435264940367614
5107514017323878460666954519967177590849402272852938601373809
50739019416453222
8034083522011214267250768173661548967192823013274335753210807
43909010746734564
0289107737976557503055020319595324756875381013356266251144351
90017817031015843
2486691275402169294115715265020628791019012207139794287142223

50355525120798980
8364858258015733334542538570356535033450008874260422934788019
06618760879887177
9358873458042460665550121418749652273544431521238070511466675
96913031723721611
5936650463098545950336712484788106809012176689454195769925668
35935546324467581
6701313851199218640219841708237471183608630848595719477207663
06911839387589580
5150913318008945880931510313878464986680133382951073553931840
63449317073044687
0759235256113588396001501769319437541809189782780753425761848
40085843499708822
4194140989170187271974783604119027266857290431225456557416541
40759273268683833
7322019205768392717831975570450468078854747334361017786901648
03856687596624456
8922008845424604754063772621621363144259421556515038808734981
96569346866719325
6227588622469549414632551784994846711833613060538590126718280
95395835961613921
1347343352235563975961019690870283928355551740587550783454440
71336724886448312
7640718522380231038118302630113244694585195531583324389791671
86589444479036478
7911186979687369289802357900814927756186410469655378827646206
50155553616569783
8640975934570702012702861637613149341996126554558639435635360
47079649854034066
2189985888006397954312747327805533782871182975674011287091103

29469961964312068
6710816058683669954383800337609715522941739248426581406234966
80548814584493261
2458208248622172279201631015622964508396894788942112058487160
02392157549239181
7483871522337312864995443344183991906615690699619510450880847
47132510496000392
3453932779069932587721536496553684214097979374348968774786382
55428349429888253
4935694251343205250275009610992906378655418979730650751034228
64718377804676415
6670214576237844827110694991036859470134306980283118121778616
23309538268576866
5485038012112067719105581813130338085426004194528151213064673
22692765812424645
6021637366679694548085849990956130785508115582115583147050221
01766794018690131
7508661888142738847696159510971950624117022749562472578436447
04800985172498262
3355897857187089791520340459510299140937947642055407276645123
38713577069840764
4307916260068869508629804420342547724922699090523301962125518
53784096418535248
7784591791574729981083450387653624352765021160003811160605808
34663751245904810
6178160608216882190487016048981935035528159040639610937298496
43037029421538740
9411335832270266561273046206810998894006351818023842475797045
87605483646844774
0193548982269329106271283008530521135931265642563842849308748

60832074796024293
3134447343639208251515413515756800568617863863946576860151113
94253188397358467
2434612225486422963110348463919039449395098813897880394960810
66298983594911032
9195045801223328320137216202313102677568608738430577216287281
69570918311747428
1141014563380313505738248425823285854507671478560457942397814
43123247754642029
9180625133488145574285974239853561305346510783015493048438263
29170015294978602
8288054093642607694335359931289083637465618766775813943847993
76710591269336694
3609351696891875652986010851781123311818501369508434651293974
83577867087949072
4046286342405311881907110122967350146485627901719049514814979
22135892472308266
0506535404339011378176998029191665229002611938992222417197095
04926931058635685
6606846965241216276802822659676795682513452541460364925952142
47334749663894481
5896863887090235825021085450673801894824326348037060863250465
74482547105308616
2936442694439306522175955936856233256330280671849106985379929
83440345455877340
7728945517320513673019017461012260966031163133619398117911909
96131424084355463
5335266439108585650125438588278517648386763172314751820663947
35198212924190736
0418997217298987367965691173762473041080168301898660287111227

65355825455244895
1154147235049969857146284634351887975263785825634068707924297
99244884254802462
4473771825256897861201654068084411228252770690519403793789059
35660162780454029
1976795808672463585427335761264385932537920580026441853455921
74503615610480530
2034120040635647700428808662994678538183033334381274860462276
73876432121195027
2108547930156092150444933118307428573633336155977498111928862
26580642649467261
2647328413529671263116251162515528651987088227888357185328031
43623732656330042
8389113291206068977927208028682363539120806708848006027804894
57156812967022691
5762744282491405163492082200746236128898075867611651530695556
99521464233461866
5688402283297544507030987673153660235887782866941912019937307
28917476492804480
8825491893528325457143564214488785311630839987884301540808551
36295895633885262
1580601247121022906889387529053144324457903900926582482814132
80445691492309254
6264764363307913390557656631271066713544146214838177138676407
45597393519487602
6530020249246742773542550532389513566525959860051736734740261
48411177334562607
5271206142359850037599252310518716320064035048154778796178564
49281571703734362
0229231640491752466740906232090370183303335188859155843897504

73150727258098752
9626658845471106489566259769349741319050739909817021632779696
54173433894417053
4942217910510209805630889723004676458152168225226776623612144
90331682195667554
3288933896486507313575735264337916246744415924564606360798690
86378150894850293
4943645348776304552964484363647096576995990449330390150571422
68350267381807437
2846575174007203408483564738801516531904262361623063608029876
39834931355674613
5269621404998778139272029070620799450881347730732118853735528
59373914190224520
7066043503749146208725248386370681878350191114653206462867602
37841266143818341
8266981455765834297282700604740556111077422476552663157512016
50743714274056493
2513380087523583835706222505089028612986110658590626617739859
48370857283624356
8267666333770864564050309457778376410146841333960381049871220
26588248397894490
9964110615560749341655430996952102907532611332645980458122205
44778086262790200
9880352827701342381636619384096815092605709376456258355318322
95866801408255235
4149904086017153998979809145368230440893833380847390909057338
36385269261748536
7264475134569180652169910358782436783451760817260079848711304
55920920871400829
9881467032380610750941905711364758720302169502386190083546989

80024902091604978
3443467181850757955106413376622360563691215302541404962086344
79047185260982739
4568196185432416875908847560990272311609295894691019426245072
09133674453163275
2429488460959285399712122338775182847514306036913326255159176
26035495158378964
0289589660321810458074595754930512792826588640154507193291241
06756087229534684
6499336369087752075417256434177792249869716145589397157555506
97885851355859217
6592243246535779881797741548008434825291388100811210900036212
06242884697010099
0305823327428221641612190005784143674804207479376382139527405
98983340150555288
8702507979038681864487844267418190581206075365382986504890649
32008027150799528
5310412727116365729143360996091339325236830520701396716314426
99285777559823823
9151610698187093188957877308031908576859568727355695474979200
85585254739312644
7650817820083221128091822449156379771212853844861237325839483
76130695001865415
0159429975618165863235443555157074770482343227464732660720926
51686881827086525
7121144748490623825160628705174572550338978528938044840391010
78044731234394309
1608261105168697030987270976872595043485901133270738625859349
88247253843028073
2521508085758446114791006519078727495858650321813367120175156

35672013514581660
1202916999528665226760636589452684243276935996637306522724948
09152460585589546
1536687561528235697474033458650825888959178989800464783724502
11898577501909481
1435846028573406851477006169613382588369773609543860884653821
99772923945163376
7519705308789833131914500363343650932376292874722242099933429
91805041130997498
9591859375702493757161083053243733002295539434923442959092983
75658605428211613
0234198507496042831117357906240803217800917521357471647370547
61847639669733052
5974440990623951160875320755057476285203653361521563581937569
69112662055428434
2900217551225389956217070335273971402218910826885347405824170
84492740964647382
8283334155775386335224944041713268578818332386975329319969680
58953903585800222
7083201115974339722624436984050448881632525040851531664503009
59060047423139436
6730220396685253005483303215711228232190097474865229580474619
41441496537985810
5635309647838963781429720776361621711514721237363169330132691
40239585510333727
6937490153018915886641351693243156470359246679217797667474222
16308326892910359
3688775365701822301837920989480957978865411208007726538001973
37364869505404093
6388091711258669252195552565797036104732462550733508239767724

39901150853713361
5818756596254302119336444516128018631524199627666747900460468
48872366868808792
0343135971691728684134627158429082452543578382455215763269450
05056330935924732
8553575738313194105214525053107325025193580682787500423953377
27116967491332206
6660037060595304540240126810379427892585982130411366145660047
26719437056959835
2192755252848073520549721964998859005660716383780000828737916
08053249964306355
9227907442016592752169017617493145989491425794890709193119057
86781924362258060
5805765059694247846921030147647228229078686306962230666510180
43236728151297119
8749752172998465863702963368237403798640889083078936628366112
39199071976764757
3870554725402825291681916775912261021748104186657610635164565
56401514708014533
0816957532116292902283058697026000982857957328775422430671935
97122377605656977
8379214161682049046967987882055015377976640730591311424708049
36931546137896285
6465049571650649771868481512590653828636983974995869957922897
73081069822172912
9938089299620058480790086534350813060141594720221206785350439
85638425914458847
5204233082473057368665711014394717055885627631286167992727630
04402483578836465
7025710809789124272021102430994656516788705269226626095195019

38048567381150623
4456220272374500182131879387196299571453864759326216019492354
87992333589714105
3787331255219422544678074145161060091015560848116394872351613
62390442486844858
4840191379031778017315473196064351744000319167777139671555213
55315638209906215
6865909985579969583996566971177763293097970728798768075616093
04848130024555199
8079200278974106889073018110560634296933759530264489364593304
25652937539187147
4141088889398706456214744134178948403194637885915562638061902
21984124080151568
6553049738390468750126322909536992950881486121143697754257760
49096836239321960
4238755311242504093884057494202624564301970077678256734385197
14327528175923341
2747614298038474340379056550119095193278017125527340039031008
62344652768716680
7496330042621723753862298811194993407501553372696027603885772
63520601139129380
7159927086876367323045387755761857085634982214373566776393664
22722487392082209
8020066406701351450049901497637801559472182648554267657827414
52871456501028023
1528790600525566034503665511550393438649974463251498819538363
28051653299137618
4971326576262617595001619686842682123934930074226724306049709
38332186949245158
4063575000854688799529543421882198636654793856532944426724727

41633097751217438
1553570061958416963692888508739052389614069853022256462643090
91448561351538603
1447359468486117166410195279786092043016378223030531271673873
12304587671092602
7421452038592818187171691539705685067176665795167921828720615
57676712742622155
1888162581204045940302581673852878889923642952933077447004392
52988725295925651
3653948544275084254905035910665806870485393703129189469892060
15991561594536082
1660466087165704331735868639613236682487440861018381782286674
18091223281792762
6349117530033152918103727021704822726407210074424937791270791
98998326954390949
5648872384314020169289078128189589645743802673294980280511707
44945979712322380
4842181712853704637954737558408824540785358996725770557845848
88023496587041275
5193277098254888739079398111013109965504507041126111146353652
08021814530785914
9520704839653556272018087290425806532082162159518839652716533
58326315837146466
6119554430913065699396774330481833581976226786120612370965534
15483174309001268
0383997191875847683496566387171165436276241335166070153693612
20871927007833954
6833992721865693948789980989843669332925925446829400411848381
14341260833629643
9726477063477334928891228621831736083277123378638581692044141

15450612931715376
0359001563883639395506240942923002649374245090541401455930596
38501050092821960
6252991715131494089931089701843467811783459011569918480685581
97933195315935200
9286313970036750545572679587930315257086330776930587948030888
73588740848130457
0619902342168590100253735177089524972193058446712732023270235
58867516898900536
9038668116123006019789733340505331456275494853446566694935606
23543774985337193
6114558763904056593241034234088338245092391854701445012491982
70129036476350160
7202319986552251882908200469883528553291408459930117331038715
06870460311769009
2843688039566187120374837846255537751072483216948995039791833
39005983146612980
0668369016821759089039741883896208774789305678638719350388858
83259254657434278
7612817478834883571465359514947813636231346588871940123054159
60763185119791200
0011188059062534780716525644221951954176687868050288062436685
88427056835043829
7298567701466346968632226729419786784139599862775435605953467
37836667815060656
0100123101666918035692698585715982036041669530176482332377749
06279368928218388
3944736782507136520313382978016117505311693894864484338354661
48462143099962371
2015173628834369162894760274620856988320195112689966604545013

89160636362299373
1951066314546784517853631438175847154893972095270462926990554
44575088520413080
7581462451012187111682376037606857890961010222034276111071166
62321232919147616
8474317844593082224715922332514118652226274819192876202743575
32540741576572455
9640339730354541064729425667939728432628983993757203446008188
93597434433350189
2701337272714697374065392805536909886430120038605496312394577
93277374964517305
1712586821375282810122122195643276964933978109009583246418748
21633405598688455
6610842088331785410314683668145827117932215636851148135627996
40531587715999539
6316047963652102894233781272674066037089087406346643680542350
65386422640837216
3887983524635453276362892414156123023872533283882171271321186
20166632264326519
7620662100672692873327805233768623865503706031504068558332869
76426047816412662
8905746546785499610491197165645471372769089329051460987303515
24471350507190918
4467762379696530147445541661108725330857652626724941967320515
54414024469762733
1966394851303840922063104731211239632900576937160572526744276
61252853256284291
9017989079995675901051198674090367403603654691303908124271587
85471703989415399
3437268702203254046859877969464391066178755123058937759933031

50531938516119651
2348671249614566976509358199924603813159090945146062559883752
05718237507868570
2128918752409133080454074199845537250745891043366877098181762
81427001358627279
4029740009604053388564516590335874920043048946401950354200898
76340721409562345
2633803345038167014150653004552836992792046103426737817769657
96820697284695834
9330583368100600352644990533900291414930749803882673488956595
86171757512647253
2641196461488853268678226786826593711477920299287598340236180
80771191217388739
7886365159733225779262237315673578849471446532386233338630495
89012196050297708
3160931342523847831038546334778510797853222799205958396340932
38763349425445150
2695113624098620034592239103069455838615764781571903217473949
84288999961392863
3679627894650130024661823653516987455605813048133849832061769
32552091781291419
7078967071979648457552598591601515474603754376117853965313115
38764006554929867
7013083394858336296395580132515964359446127536311463837953098
68970981874023281
3362522876321246162456923230567880287038857251430025172267605
22320492426528095
2441021884118030056107839547980290939336711818619509920257555
43076287896139423
1816268860745133657268175996295306518635345615946308739291467

51627126872832734
0071969836486866394291435283683608193835211720762803775964719
89275421075265984
9274025057843229649427798716203602713459157075578271149810213
97553253372624588
5414152160880475061805390848374122634165820247260228869015770
63695437539975561
0350808507032928899597957740097003307913681140344842412000035
19505515175955777
4927419401836292286424270842986494874262903436326075406091755
23330320135346215
6923528279915095800693286659997318110499666923465569475425260
56083121872764899
7639308883273699619712416728279176055555450412824815043523007
63244959792784676
7921738837255083687984184587896613119252362541917430968470415
07833934585433851
8559904413673547038104305420515394286026699060389438927292983
87078814201436920
3873453029921524671216780829253457696609078391787532809337305
11910483224121565
4511289817022823211976997600489214326861159254130121196056104
49473010304081647
1224345716766539077182866309989734396376747807517367802369897
89409104917308924
5554102936240789529836073094123955794765044422970380200014746
35641131777331843
4524556282235168030405559949712540765961957236721636138835462
73572835024526372
4750208200188225558525123993859526354160098054980577689428051

01455995588881587
5452922306177069349640065847879129206694332815234623667338403
37069862505722909
1005141907868089676793894256203439766449475103438826791906057
15771916369294497
7810864186875248209529530218319818323007085731354231604729927
15614355288705335
3415477789311140926947636283496865130145657352918823021609606
79789825422042491
0686772124956189584584935590523230597821347971973691934195349
78652769998483194
4671868974990211586154405501779128068537036340608315946800663
16562651212768967
6844351328674395526183121983122708768179757657102263901809420
93687548836331689
3251940422711381317102453414954813446970115142251275935135977
83056026481687505
3034745415069716869312289068415930267714971576653957454511983
34839612693522570
8997962639404024335131165676245953806542201268270344339477071
07530448016159364
8021309082530944363299547694188617485490617977581820779790524
55779401327294019
9567238531354374519478656723930429196160695009659582338662960
49051525297993930
5995079309904685673566202609305477504662903623777951000179937
33874735364372175
4396644800109433762187512541981903498986652344152294721594793
96401703457870921
7977678373702730476923541699745684703949124284847368191524320

71960592594449583
1035830951554151169537245558781965523290584493364501920688113
76619382698881207
5062717522466320991860881996213486983079055179377742402913273
87271831897227902
9878155330771674527438546903382542125712375942419239800366430
36999032323326585
6991733121834738019762960000944690485456566784951327802786858
33042716297413017
0204598478385705507579030325726717144683221600054365454737418
81279643267032722
9465841842176421444340399430527245265001700024887880667037537
25548208128499820
9836644490091524009416382943772900818615293777324147199356928
12959879115419944
1970386563284804028767079733941979168550098824316369828055065
66385212557580689
5805406981724856876089660938999701454283129991131262970986646
47617560738787759
3734815900159075342828834948395314881369398169520907778155925
14419079725686415
6128937479515812758506077192544181200062630917939502194281629
68204721346963641
4515876643716645990883511060598514221385056170820752736841083
04180725719872760
6349276756601217386206427213418925840564185567359418737503481
98267536740959336
3879260280462365195885051897906241076207395954795706339433006
46863757710694902
7883494401308020710171668447580990306370126529542253602087868

17216289423221243
1468647463196560129554326125264942307487801238400727686561910
58287008381534662
0054903135960886753833160324209965893738231723443769282283330
67718965856793538
0222797028153319915218979103038666002574236305657328583574968
63116442019793844
3482290191200924035916360793487041988627715321109343081021439
01917727864254407
3605883740728505757091368551556265318459787394113137034245943
55573907710157167
8878919820430156706256646080520691337716091238629041507898529
94486230001973818
6861723384878350412084884135594545481268080078595121459860107
77457898598371188
3973519591789308931999572052037399861550890904477755636110690
35564375160833528
3308638547332568964537922733575344445154481593616574084232457
39356374924050649
2403791523354421627279208042195903085465512839201283991071214
99043788793803306
6069926004682942213803000224757002319421187926399733198567516
15278873594953999
1365240062802962571739150604724652924693835382506946857504528
04631592143112945
9635405528743447304437468727587914223005385461697028363967200
69900116433552372
3916758943689092294958702020983636684500158167035244800162869
43818100100391594
8794762949072775904030462913530282823716920334651485209873264

47793903829218521
4569039542305240287648182056117492111296846115065882042319524
53809435937207063
2878889551812861275453726126357213874216795676812490080575376
37326984118114412
6255244636588969812245459152730726323100230447128412175915952
74814001644315960
5641572436427557326766948573199646239287028943108076252856137
99204695846277896
9951704939043003803557348716387914968376301101920629423158345
61857820543590559
5464425797983602986612513591369260779287831428208337925168522
23768627363982339
1465609721386137828006540762407899296408689704803588178004825
85687478622155021
2366734088767665148975884184657751512724175125436661213431644
29601456512853111
4109046831750730566434995963487955542219692045049100630198224
45367574672786997
8516222831983510801005149134775398525270869740324463348446187
97860900725767916
1906989573950112957700076577491382593546698674984429105018863
17791468690176198
6865881113655094984314751555945648498930848028429846891782011
56581267571749011
1554411815095121001960940622572835139570999350580511421577907
16290039499554597
8252154983812322292942439925862329241353856133447995678008622
49078944436185807
1487299453785824688853479301482733236887017443784875346957613

32661112045050186
3890989799148965665452891435940097425244301029966191159196720
71125919321680382
3657116916810877058229398363273357452070080155259319282284385
15462864236838760
2967354401163321961140078869302896076128493582690975657937278
11313600051627435
5863508846440006421926092376040574938130578682653748859072865
01900159262080612
3424769614554487907795139648634289777217485972046684380385747
19283144168307084
3509634997621288301487917944856254669967786593818543468370413
43339994850967227
0709303323060111953001703076480718256264172641294706229223435
89777311209940745
0554834321860471942525503114629710599637776092412210557141761
65504801368513025
1698124913872904700716829857818165756400628064596570105648290
44240144796827115
4833043269227890154294231860328111186503422460880058403181209
13651628218052406
2741039463043524429421081285291137863356333839740790353998675
26146188907514916
5697061928317547435747191235832732916026520595449079278787403
27101205028767727
6180860200176562128566790427964646635464026470652743480093656
68722214626699433
6890460051326993172560182013089023708695484645888332074874994
53709561856741090
1636550531518267998682492165635405618522041388307980381808024

07417356719977530
8274570890492011089455570746041734922168242177539424789172601
66906373683262630
5592820667294438746973966013212239817695049276299833354819156
38637672644691782
9774801316880002475787396165172072019500338875882171558868799
57474410592785178
0415799826702211389989723816566892750786985253928339820971336
72328697172963981
1593639152979642694020075539755019684376077367726210485590825
67458450700110451
0696559123126852531535262716879536106532739116643756771961389
84622548079597161
5577383171660851309080601680321569317066322135478012843117985
25311880934666940
9047738449722326201871483118226999414185206012522146574363716
75788631019072784
1859000597073479954768283777013760493160771657675197816620294
02480946875929298
4667680404627750205390885217484663783912928607073656251124918
23423953710710602
7884500251159812885347590705415879918592408420096926760677417
83332077189319134
5140976514137320543848709939075390744572772214622821628030625
67696039798370374
9536261525929087080785294123681889188499922267994941768842169
67520813291298767
6088970283448272686990050766705446234995921736008978623004139
76732261650773850
8422898023354546155671837582552673709070125981844833860470399

64936883895957465
8526610811313520962766237216025217492751924167080689750796643
43721950118053955
6304975707849772135025196810306072773988482434522540387130843
05450482739888341
7987383964112960889158393355789856433486770796855887793096557
76718638908807506
3829950208133589855374896860756626681742007376759879815639184
28786470180047808
7095653701956062290325140618339768706922037982514772119961177
67682640433780076
5925868257383853079914888516164407428455296710793726858750577
69326985556565552
6089916172890757586486077809940790100081845855063353855418307
98182456789310230
7469246331057371965949409416727590615706202925308020740371665
38292964499575728
1073267905770275429473676754279937983854849395313047637051414
51558016795469881
7028127890309590519954035404450205601438317757263671325596352
38386687439806043
9018365333976562026387405790698353459819910559790584024802747
29254796583471291
9528533135635480833232408606929448752689820538894085091004058
45185748819368771
6474539077389069502382682555231227081147658991769153987570220
42648961463782742
7547828240444103289167498680203859798298340309472181966051403
17736133651926329
6290936168756801275336138524740121244869742217279075505692143

43647471639534765
5234251151676690409496251959855894601952399799130037938820111
80147068850954803
8384369512565408962053116316083456248244559597202264642399682
48206655173195995
3192802731840491123513498903824488717219994661007986431474528
43851945515744315
5852027219173553130617557485454172750651314386119378934641530
54056910927432492
2090901834442278155402899644374610949127939478839273494968547
00472212502064208
5972100576347567930645306974551703361574360559204041742735373
46606731281518902
1159549165049909938381771817516265509319615582795156789020801
14150635818155101
8245726413149308252541710719903793129101821639836499219839082
32059393026334435
0658447465041501000488567904426388067859196732305825281815982
11887197083814225
4828672696635923007153304900133576186699881369749084501021118
11735229630425049
6011482456801832254840196561665121347541965157661453883698779
21109217776800926
0580745695468857226992291158005383366060804523405013627365342
96449461293608859
8491469660923132526317515216094048310331265263363404961226480
01352047818800429
232412776352281556118141111641015062666508091138742652303655
90167082794240332
8188696562884259587768192016666171271956700920642504201335341

07432280670722501
4874557085083711622255511935141766496768527938250087672758875
23414439032991353
4793288497020245916576917146653834722682888302003543033443287
57447636652935982
6710201067984765790867239596018838928512221815394608532629364
25771744465207184
4923932184756394960696933131874469825941452489675016760580326
96432573405660980
9003138271994559156634388678369773888336679001963575431335784
24737208512353300
1185732875631117424536392575998350079613220625938573701519881
66839823290564242
3931324262147691564552199328213237663517927112308168230357633
10895079490400041
9355020546928482968020336603601306942788166233954473386232402
53065795442292089
1947068756428867063742814811350141349782780639857625973310519
47831541601909726
3006060912482775222654683830325908547746881066565591168242216
56190539145686525
4043405604648277940980211385570461332522268736516641067140541
52494462635622703
5482948042934836339981123822710994542580614583436937650493050
52330884307988583
9836475723976792775174958253997964284449131715181993695770411
75926400164527300
7672824180255006704984699107757937590256651405604881964852148
37861110946049361
6620662356961484166618265343805403111281759138708394393111776

69015711238158050
1879990667362666628733903164089270765616273652139963843052573
99694302563347194
1047929923821903288528193041056140957111851638351586459627456
32404365581809793
2570169115906585691912147588738707804150243888042814400553316
53773998098522535
6045533405422651651226437908370985645359984380897393610590275
74131152187023611
9817788782355682089170039635783711966844983672923760115624532
69021807350721846
9873629907158157297602246236131462102814297866301954448801140
40339131035884820
0579922078392577180603410843050562443573484373620412326213981
75028575915630963
6284068073762564906242586625709418197215250412953158633350187
67168725301498417
5075669964515336447284806526027793462680539916947061325312134
06377995547205368
5672998768328481921951651327875121876074188873363401009478076
84732672127583444
5223476389407363479030919997115998524116994826419944488689491
78767869792987276
5882514169391644210665359965067692090812372668931045491337818
00034672065403124
4158746015003826729895272952526532125162046045000812646266851
63982850408878804
0131420885381796401255169250491607042198468266412784852239755
22729640098357748
8307876264636625226490276268317773472846289769235373500644165

06751460941485426
0596175715824387395359715530751153043617417163312545943256922
97576038002923363
9174635673265032060093316559235552264896502337545668294182827
17472587024691165
7249732270495826080811007755366527889214804522178433124819668
00168712682553653
4528031632001446623268948719356028065893070985381398779763663
66628078621968732
6467600353204322856295370910434458221591129733988632710998549
18701574120243944
1754006637836287139127149986862575331955786244893885367324010
65124152569119974
2380036447359610706370474947345538573894734676596922525133150
61232614431969032
9964147976782812379191565979600531298644615086142875896668359
49195644283443148
7939989656380629148672759212461206427923889317226213165367658
04993819133693476
3443156051548468734756779903187933296976393853105743047715943
92339556940314476
2931590707212032572449302692551639077709276294839804229853586
80747883518102806
9955850043236236688158282106329652383674775103574046116884803
93132103025789124
7658416012881258002583876297041171047268037459740675371638868
08563403163318110
9389737003602689943151609027326554865835470062382010383351102
82070970689047240
8023510566823423095071746082978595862630742784933681749221307

78261574824697083
5894983577904148057975453027092551256072519437728978230367885
45337134670067375
2934201363003169904964654557768152341240406389581691368104057
37986860705280393
5475315427477672091604010721495971125731875121862689730646578
15641228201242618
4948929927912161278292529346370671190787393425006506754690649
44515586411853295
5811758674519171077191738503196765975211534164051775182374927
29003692362989314
9236359637307867478349423251179661128928958582380257589568103
65032688176820085
4140592298118262538346380823257993500669804149461061917046569
37865032980372601
9441520457845391388394069650825408500965429579294479728515884
34074939680559773
2653041787244847820358535929888195339526416648551893798029835
83857460902144072
1142177028731102074258152768300431200804643005889195995573652
93898043267250894
7875037264492054177696237242943914393017578715694462802478870
06737121130205276
6347882143240007915028109127226149958495730359376180520054239
64157025669489687
1932926990742708377421188665504004828848884437975735931797596
69619071504108591
3887603672662729470088314276109246836117091867150303507014640
27981364342982240
9476819403431981776029171886547026890893299655788734357138881

70462928443224356
3080398488560633394004539052627347154935443403719989362838902
77855702759407344
2359183863097576609722667751660461615306619907189355470737926
54297931639675361
6896671987758735642138444827402523156506229144823306939191358
83160208456363916
6198867339708236081322551467235235712591885580457654846935484
68253959667217480
0214465442329643419349997027690910251846313538993270209036169
91035171113312580
3298475476684126793892399545733615248489857046055756061287119
62921025163893026
4639528389488927730479065953146695905163265751341223530770272
54962496078431760
9936710437429817327131413181361145296125483051753219989595822
78043255596613794
3484527221924532751885025870088727150450593246867501833439013
45006228989356375
2689404743891355388694634433480439831753362621947074004914732
91176242518559233
2307257460371599703486482633531658257718295226543843773105511
35455053058266984
2750283290048686341563390651146879722141228762005974693099153
61425902119895801
9217911039670165941751328389931338633482693950147577271688884
25182445559398501
9609546825626771424182466669081558914503372656599891675947446
14008552579125904
3483870154060634798027856930404587202134440763172308425117129

82205291911879113
4511143382854400802226020468189267950586734618341077931688054
79437065669081502
1205054965966113130397368269029353523975212751309184961805148
48904086237177474
8652363194554178789223992892636305537118365159249977734831411
50003348342589830
9537612695253346519894116434961157665114062516370023054171974
04230572327899864
0138988367549761653352904252015193594147941184110757703599681
27130178672086097
1800085692900368624079634205827663182041701309371373116755762
47604688345334984
8263950547555364024786792428502528574486049511317182503806380
01328663400263089
5999874878932433835252133710912618623412122299264484057737534
79860448554216210
8272579990655339051678483572246852928238588675980765157488106
17779605840711493
4890619716548635455798895187824760687830381222257021939447261
83945210638557967
6405113380525326406514551356863087155343512317119609488649896
50540252554908093
2060477678079047001634531301652748836772452884307946467279075
43195914249657582
0498307153386413566601013782215949225971598322948138007220364
19447505169022538
1845602524606646772494284897564761061075571803759311691571409
38039373978311975
6651646502383696504240369227918919656161164683427908383266858

91238811753927958
1386582485909014759509793133333059713221807070818515113190245
81899263700900009
7676917433768490364872892573640196623003523264849678220566775
68488863169109065
3005969316410107831265129562011378609925753346138087025411729
51039519568679390
9865605420156807720082333826665556952836600762800714615804735
16064100702529103
0044768542283687743977381894727005282333627310304111172426262
35264206103329905
4419187648724993831475067812243011945599466936955538210182910
35304037289567856
3781918838777552879661563116255402316793507916855071429784954
19729676717901564
7670091855379441374524048448435448483765390383093800164008537
42157400008301193
3367841906150214696338891259838185796655794246323274889297650
22508807430686872
3619181169770164501499491599290588629173789891113792121722519
38015184650400985
1425872408132514673797403869941207440303740782357124033885839
59751404793275523
3391898820996090277604855782337042064052676665531515560485900
34630027789811801
0849610378794353109867449897737568454165344198485795094620123
97453719902482898
6679883357722997020791545864815312725175128045695063637633326
22419103246128730
7549226820578666059176599751347826247430846705135871402993920

43024270113699386
6849839634698673569293543518492512603207188677374123945356638
44075954710433365
6431080844897950168769762617458789718205444441993347006861087
41715457711155473
8888745713750275086002172655272187703091743853434313499006441
11609059100343438
7815506162571872873768532964099845551012129471294635863571268
38893763108786947
5978425221490909656145831777472831688772784276801642235030727
15969249792389105
1628993954519336621016408509869234995119190109754109548687983
68582667549253147
8513481699954190700589577791172612519527100496271199459391293
86558697753320222
1518575703527842781707101758493918206154882701389759673156212
65107281358413187
4099684591519470798609810013031945800504326593092582150609376
67719332241290966
8051688842567781236152045820020365540999234092947601319893510
89905779908483547
0260070234784229269864031963483422661456931716820649104197437
32522969574012513
4474952841036395995883207430639062262512544208027166606053147
44015095205937468
9839413893190123784923391127881001420556055292699464819184441
02350827475430629
9658296020356255791293204634673566246291401967381953279876390
32541195038417567
9615114718751276637218583268474681263161857064522905453506601

27679279843630948
7468395011503164819779570413626791992023846867808271483910674
15543828106485548
4021363724254864534056179160279791022173861037137070051356697
98706309583636126
3142643202904270318083839838341441639822126358876197914760526
36406456166766974
5280935321843679001901237470163948281554871772779016057939471
39702120258081465
7948234659181520438122759080012015837277844033941822634356143
15665365870246432
8207622771340369539881276449414920549112075339079934179717122
84253827276419579
1751510363851002096755904478832452512771385019157756812631538
38738226789524409
5604225609096678493332287835989001852239889991253201439808059
85480990882109626
2937654955058842662380723508369473369938478026429512974732642
02016678686535309
7905347553306164618404661355313958278434853331213465889885321
56215680648660934
5123254534711606437655139958311875852944202107245582372673529
24477144111163700
9778843231183985349635136828901768513956355506005644324648665
02796151557694806
3353597969376170240998817743900150284704048773861027552107353
14431547644277332
9649724302567809978900123097273911937615108667461856790031273
02950915638430959
1103201538579464751374935382317744076890577861687585251702284

11199951158653945
6234902608694050340088796965234408213530524738776363737290335
78004933132041509
2851712475214471471977743280787535746681116528181146837377878
01973915597785428
8403161697690307090185825579234100632707682556680428151371338
25023394920394595
0884884864590232027446760698816389498480197389788195473392197
64866350967242265
4222536864062648223277374005510669233521564608767615649756752
38973715101122155
6930880981394786240058251846727002848440060473272895834852292
99085959636142246
6990837355729363498361651926916193255897787663738177957135984
94526541793373481
9871987627814771856347764548878008715251851417455176058750993
64886805409005673
5983354753810639462196274943539463408323038685186278355359771
79906058233886947
5624857765642770625335545475309126717791739560339332653839668
49252337012238738
4767455991641751411611945691028575747204079000318708413373410
07469777616268491
0072205922205621994973592350339219548866561196731606362169050
84866461457564174
4305640709432339174741913429355604795824586955204635144526067
10660483029109602
5756261756549401634011004912531370038461793567145310157059366
86959720008911596
3981615339912360689069423542121611227846886624251085679858324

88413499018472178
4617127299018088245824994741497368137903877109516817153907470
30960536371356840
5418202670709883600925111120231214491018442822691067479816142
69705789602319465
7070298980798249285516812402314081041769613378181777743374308
98981593401752478
4861394114026680326954672339389133791746201183074732105987484
14429343067382212
8601728576925641285369524538970855840690698045313423636305921
33281915873162602
1337948052104954546812180827117949343499878765101794300430134
87940721167889484
2594361159162286904740264712279796768268632954023116954173023
15276888802068191
0270788051721271958483640368614678202061444696341759612936333
78636194187090762
6544803118134356890897785837912682435019684790668399952817658
22956359950302388
4351783483686977224774574204362463413008205378703119218169242
63001754142347748
0225814983312082079928676796484474156399548467365731558939476
01357846696581985
3096503898639877464902582175876406733573472343459904139883072
63011922980844892
4055553662187082329844723504701584970490402256601482906249668
59315343920240393
5165902448274247213295227320987240244514610900362105117990745
26293781688539035
2834878673214466612646081998456259585109653934516968080444328

23733971096032049
0218580467175784505193785957830069841170272053553815009236326
79549603917996995
9089219013679005036107950729931287779821015317019173911737292
20420884809009139
8842066451360183645257070674820493459217065591689108936518599
94146963490635361
6975989560716319753904552794829404131714625666348347581591926
74100409306573868
3524528628100574462368905482087762147474855771501003061381534
53532544969896078
0085562521118425843282929377784859991739280725313917796384258
22067270729500784
5580322728275006081237752522070372458814419183460524274745478
18808653019689769
9721245577457302953940092155261208513036368585070976139383169
84526134466444155
9631571827029024879093457001598622843036328214010106587354372
29526570802935414
3519208802866885383574753344150121538659763504894791306732463
37373182654924090
4731435030793159393341646876876668523424504550308314805326794
09421937214186582
7383561209710962992657607527060503243034449855097519555067876
81797691350708647
7950950836465184949047208371431642237302595554479266329643234
79354913007517317
2440326882435019354281829984381173133375585820147489010509258
15199795079311089
1206961661379351555087892938017765166072004732351414719594557

18675158988173603
0166597125868867433760588942713341907724395483734548672297960
09736163276484256
8098059480724360487195682297741381524007492255310958306559224
16919714870584610
8930368296284865694624652425911793160793055477020352441538133
34792237847643400
6739025285413586776485614548108008616265134627989731903776067
20837762266282414
8465596782225607850958375932668138401539085583329317411481220
82587950310541000
2442636949759846946994038180092810052261459456281718910049473
09068423022705710
3806979604925338625581878060653728843074845489987676853409873
70322664068196954
1850225474772336094657721402204130808744254705888593538917549
09712822167495800
6156704130551475292998428769962724080329198869487726821304656
22646550574253578
5655701385156503568660086348550470049677908262171035022626537
64840228435265595
9842913308278817080700415992554930387595694786831409355696373
77363929704657446
1586621197393987165293687850569026218091226505255259166502522
20839916645875092
4686664123066427877606487086999130974402341982663459558494545
89458382079751011
1234018516059474075253614476958946164988959387088932941350655
42373052059817409
5569493047910069457758746821473116284272977198623855446520635

24290974916323910
0251421854744513516350716207358530193620490559769141981410882
77821629301378485
9758376407429195250274544138664919373973866564401117429751693
85833465925124566
4674660056918336458197916569928849892432607079325950817273482
13063868260124165
1987328090509978948185610502342846895419192044876966137968707
17082568873734715
2066747062989973144389236232923215069961084819324757544290609
71657024490383197
1312677272675280916655679503216968697474996913717696963993779
14693005975798449
7886166786981674834038597127790706556894353120316984561310109
45431011578082021
4586153303689155785324483926691683598509338217160771995594580
28889148938066085
2510250075399487114635635324303563746104051910764532992042931
48408468524035849
7473150676703287864086725427704643056477448481377596068676185
11203117282023053
1815228425441776685451417522624463689967708613505232609656033
55923005762302132
5196571127026436519136160465342612559404079748369644861851416
59853878351489465
2410074036665569799111694282655715759575084626460529407290116
05277885776578185
8588929631941181257024877002637030816414074528607324995151882
40940137449291352
8120646033287195127820176736269896535299916553678900671957190

93581783527286770
5155462960077600019928060057203840934000843950884763428586201
61669020518837587
5548495328620013895160109055069976519487480795354476857107875
59965582914597141
0349571262307398684707473060094805339953065924208313034010208
75875048472841217
1545562630582541980834920134654629817529078704878996188600782
13988740396933194
3271967951044130415810204254914513421877072469102181767387715
13382024182577711
5698373632158390394493464090435960791187901670858870563301972
53619250044783038
0370046157244408749318542052341015127781848804939125490807511
33888415291219896
9179390695607063440936348851279104434465098288940941846799714
77900890187611330
8705878675725995017328117153915925001252162933124671219797851
41627968563913860
4901267407966363485669170606320191301596378865523899960761004
23580377030897029
1775578316603519416818195830554880465105232093328835066406823
11248801364775270
0276666393488068414407577405303029409460031873109708307181218
16214489370266348
0373530959761767007761031973103842474025697158835542151002056
16663674485882986
5405326492596526108051990885232638968619142584869729652272539
55521614508672613
6386310073011629904996419106196136536186591179769878759929863

84073018718003740
6191333925740460319303331576092875587069025970933330803895855
05406309643415445
4936796939000398278294595072718065598052010052500654289703978
08173079247909087
8934520370252447493451505570124292329181947703387136701305186
04646857448129885
6697279668738476091060663487743758585108225273553153806374848
67178221488214908
9054409605339626794344267175051567182930953992330876165014322
26414067114650349
8379672051578139755952030768118401086248439177315604178411345
11764290872904121
0280967637928182002675996815586579340554880357065311138815863
44482019835761841
2014148028048633225127069864550853573253970479845404376152580
28310392245645915
3254122450660946372558186849958459004834870835266489257475164
21065906223689548
2277302521315925408592474055610688918231617257552744273425182
27256332590144667
7079981387635648962451048178934755452630640313852830181748642
88057722233282354
4499804821571182387067119080336026759908528447901015621992885
36575873744171574
1307575425235907650298212621898475528459667987116245860247421
11300890111512479
0812704458049622942302847948259631222057532049582646888152021
00873217125770425
3744344115044680510420921608742824040853470517212172631506384

82755885061044371
6670680277161745169329432697200124250667868114981824893706168
37572792569720968
7991209453845402601872954078461322605800971385811974663698826
95925693119028987
4779754840324923845888457613420941865444015509315000651739452
05396861940977322
5485975597469774346512383858217381826412365370062594217002794
05376571434475561
1513669409202861965377693922341438463909169767177416908110380
98229579767530044
1574204807949241438951746426219998302581217914429744793898934
90627623606710660
4391516848356750399560464938427667984064108220406866189179195
73248055235374957
8645757656714497763671417833156232880357329254061868424105591
40758709678755361
9244908108702874710068636211313022204420775345004013762105697
46027200277181325
0856315090267826779012425668992288184883435859482572456201334
01774324063528276
7017072238966774987360207494372464952469008164556545636241658
03981631815330535
2788323866622327524924998059749429983959868050257058868828010
93022894016032240
2192125810387928422118666013753424310832191353684260225243383
49825892502751617
2174001982763496759561253272673793838139358866275885343730720
38784497448663313
2684527245298231685820189970247597777498010546287547864970379

05139725780192907
4836231698531326246682346142356589187494770256098293474780282
79191756758916092
1892107978796747916368973109711966311029518002541657698198336
79216086298898252
3632326867495979607893926393100672847664254106348878954987683
79267786539755116
1112611867732291417729143365464844402134568815846000911207812
69950892441442739
5238294609426672827513511286462920382124736739800993478744045
94809152493521117
2829194847659161597590502547428137145661849927092588116861266
21184243512837728
0309401570237771368594756847267452358329167301956084456809427
75451480881206945
8781859672456459753669944593655004958069433688519014412214873
01826453761304830
4408016310400587434833871249276781557620788086688768461491858
37915031494178318
0740370259492424916806439695673403993610600706262623622744999
73826558517526159
8528956758900647094832541156027312973593272486309375203374653
76887321284206938
4538374374839138462309016910282824559380387010372959823915475
82840644699290373
2960713152439483598963374639288928822479628101755392612123531
40863293898872702
2895592447147795180574432328231270043675213700251999779906664
71602198942834257
3360820463774504734403988729388941012230230154035128675542639

46348011040745722
7883745736885525811666663958960981563153210930343482147752513
06206843658442546
3856693176556118392592305734799958416079435749267340241417843
34394064845118806
6602954610839978716233611347042167416328125124777072206879001
81600855602308561
1010256496781664422639280911979380849716081678299929978605178
41437486091917578
1180929897109918294773878867471151190936805312271031386997391
01777984592743727
8799806614380100345947340847135313579747293259766869516055037
96306262114713220
2052840433040390974636674632135822861286091288777345940339879
52379706550912562
1373049099276758669161039986474561693754559763803196976720985
77546303502232558
0537237817208768728574610120233937796906216355357124767408329
59058214453888637
1528518514235392318122407853883749007070891105670160071094719
56642500911653008
1334794213255920385607038075894527287433454235969583905240897
69734521233366387
5918440763983521816719487470321179482296027468120274383311165
50161611398396958
2863381454096308996996478566420839995972117992823444788211568
39132787881467897
3575381264782626518341201715733263448013299285688243995554193
10908815756445049
9024678241051514125063357579782756597734976058825721357669269

53427652497863703
9395669608974658934377785511713463526766167564376377043947792
83015710288498510
0670449583480687609579308298121719493137828429235119594765876
98746984456691204
6129303540628170052772223482380676965387866405961705498275674
44854900606263789
6688943677540019518917648718123846629731392427812301987893775
73404291419045277
0205789527672510877622922938928468997857844443927937987626150
68331204574649314
7506790978114333245110471123906266031904553645831331673164467
75091338750003855
8160403091310145687274132282840016083119954094985394233618909
36431320767536679
9254503803741904673564079377815355453303338662284116898938562
14689254713313562
1916058971387943529425196354908802341849410576556115239037104
76824899277549754
8758887915076879545935639600999902251833641786677784476857040
67034065819416757
7513443469696203821892767157689396872856766051884475577076736
99798140940595364
3372529283788305885066741117935676806996172052839951365222554
41545624405634421
0165436977830227458299405776263075746746499524866763345951645
94436903989019165
1237913634868826241917953103610039641149980823289851992778507
43091597029414858
0638159474007784104250497169206717870135244970063568925188085

60394834378473875
2751299538819268082367755875857677462164031098029211001326684
19285590761356623
3753245095533000969601892959370682223546538105792655294177225
39504935229221821
7182301308375058238213549285528421722220659231230100054646542
06285550575661996
0603010769535335049253671900755878178472676107392339974887473
56685594312840922
9292821099143338053355232957893646516411342153863043145777094
97634565502824606
2306712996211908911308804590525754246093469418075778766575755
62010716683894502
4246531337498323746322142962736732737036358553022266084731259
16378578404576702
9513903294781668882015830295154214643233015657570741255114388
32356644450312350
1055555181678478101170634518248451313239881605321209985259908
40096710162741031
0711968289526754742821542212375093047935715068679546944503467
69101879527824537
0415412969331092293952453998099503770899027471847105050374731
59734763783842981
0105826390097468085636148036836259046447905663803919189757291
99942875603778919
4897861153235144658275001255771517692952756889818772526454415
28755178937351629
1299168191041694051640052730463289426760966072189228102528454
39262725636797968
9403693244147773435562273163491345048699091355083223359103712

00215240766965119
7170397640302883808556614338035460573542435705094412230572294
86446404920194234
1295760691436812333735021702015124207859347837569437625904822
13666334747753645
0552459621350175519294656524893621600199644443766366336539241
45688048989855695
6104040531658990626271149145423986610617840760299378425490480
23443879524422294
8354383864683321405118132796486379623283919131118425677262257
43144113626920538
8658996149001638698020121392299525972425928290755557444957546
28258584506867189
4844404557823676146343439700338460943277460598313479717826785
38324805310332419
4941524714046500068423349234146834265531158625870056930371847
37431426240936171
8921009709706430958258899469815724393085063932646463693939199
17433079704987654
6748463692722735765901928129611524253911139597617305778694211
85072000083557280
5880913764194462353043045476682703963738031253968599063528289
50581211321766082
0125018723233861292591082831262595619689508160199135154441595
27356874058963522
0604888542101471081695668557798917860169297805271076499502446
51165916254540388
3815366775214937464586979496961337712869922861201739591214319
62001393849198530
3223881392883764131355214184573810123223062805223533665671387

79696867031562339
3016940770168266772513843802213466097754231663743330947252447
80168149007114325
7556369243326022869183136940124899583179566528052163480644639
75440067708577055
5955989245284074707074307528765025126552561261746761013240554
61270967275224396
2145952096784004013555480153566192454699843380155846626610431
64213485667147982
5485291984540760742839610021577547346750044386811780209816873
83746664994130555
7036043266272542931188763473138548396867751345818425922252664
36747769520868379
9776928187059220696871527747444191834784844267253607174723061
14751877252121219
2582801064624227732685996476569390321318997395734283524413301
44904716447310419
6098474967797319737486106271485237909220561367488798671443306
06976739416948900
2561868640344393297336520771271035493814935264905826035591379
48772072085577230
9965479099952552885444295136323262085045744997042856951021971
82443981138259255
9119170215693643402580576791146301115712421700316892076226588
80550347662836988
8043741059191173617298312815950978735286710968801245656040957
66769487684085181
3759040307313934104281239029839164020766288047911346099462273
25800298223175170
4925583433278231088386960376713862233126369577527300920657139

65283450091175034
8236917638730411270649521587029804219501565727373717042164408
30185988350391316
9657722291704751329502421015272168775526889331132149051703898
35707373496067486
0932324759881874058436321388528611467728019837731141704549709
91911797839788786
3567460667204315633930246607399039615118124659035824526248763
63122316650308499
7621950818120353609870546470279404335456582169737247854323516
15356458573785737
4159027702211814108429894119790039734702000198194563217568385
76685703564756073
3414680077607042129079285919907408487402632487369934515911389
43207400279876029
3365491603911597458329088614695956331926673713007568577178166
98146707226354595
9755778133842017092307618367586115886614589769955289836389839
29017436770085799
9750552972999779766395700954779949184030595852767532983141347
14335650031224004
2237887001369586081439133363227106313564235334427152164311654
44176311283247736
5265449051433151390928153317580495355830881419737212661020827
57290858453779912
5563226169385885681574419757650994198302398187917277710918498
89908442602001664
9492515911014129444255243833128330311757904037727601122629128
41933801415517386
7898052060151964749269248936130134501393737369274746751296655

57346794790729918
4719748943912885196867126746495687299300604800148981461917977
27085399406814298
6015062943761455980398212785659235329120222291276476143353082
55152760259603530
8282830859780853917973631545948198447400132708728732579804443
10679885939202282
6749135844644437842319541695522651879476157153489865653918186
51438249585758396
7982959769616409244440283937409687936267168802906513720963006
72859245083601805
5380682311986108260293022053507368003406568846578303589298213
15701794731817408
8892360569241733917243448776328459600998839824139275415479848
03112952861850642
2554272907447062810121904809426471795318027879059181976335760
79631498106075862
4328355753131561209782305638288063645870940971456028769030986
81202852172866006
2006229494453336253975958778505400463514377309289674583318739
68079968174973495
7855522486714619573301613403629915902114028881442186741552293
88027465292590890
7126127675211259725059384994588079074361471817523386142211936
04528784851045905
8173996818850922352107195488825408405561677139140358568518648
35930313828028931
5055085456059145614333718391318644679255282676572392331290059
47733529681968153
8466676038383891751246974099978021407188796656044808697239850

14005568234917123
8778807099974967212143175696690804780302125732452294849588102
08407375748359986
0523267753130623311869560139257357099360203227099004722427139
22781738266124822
2878420665059513204144566162736765210205400757674810756202343
76900942448406169
1429509802050451697514996687998377932992254932506317721809081
26339873871897087
2021615965406015913991306802884367811731780197633059152901394
96148135060463593
4525622226952661380340501336311793336176243611112054452773186
44340271560679012
6182513093766070957271400521973512153533581118514338850528634
09077744284786460
8707568832187865603044309329664236153925082408933421820882715
38032569974540160
3075178240912808193269206072624586823807600630006598235979397
31254527802316534
1285258544768249297219758136365664415167673244350751678367666
17647393889651941
5718564958446224129125572436151753842580229876028906222142754
12773910258335717
2508719234251959778798059571051445193983958022409538507619791
35150929540583429
0892006724073340070020601414984327226861905433433967653250613
32678632915885481
3401734743250219220636779659375630154625641333622336928511740
99123621114142365
2713300694271116040077119492631506757995239552105407613378715

69245370188244696
9077433776181242116210281169012976034035680918589143349704602
22797277254231433
4217048374769720937960338915419989330239747793130559390260686
25816784502115639
6878962131640981036326928116175679869249439283019280839485488
94009690975325150
5453794799556368962665635613991355924881781856062921549763480
68650485006539740
0539501001303530068929836823116475974742070404323739972354803
17509723268797006
5526723473893473974841197928749611700620255806920443609136812
61171240653509934
1511141175631114027831612458361752120692283835586601705828373
73409337937055568
0988561613041133033766088805186267623477316708447675084652007
99464397884210677
4579375847901967552387404136884264479433419308351468526183162
50011147891710124
7007656993027263424259565739553928685785553119862016906561599
26516952586680035
4397962822320956013983350421298575797003122767655675595730786
60556175685893933
8356448038690300277206966254803989519091835054837780011171694
04820878108044222
2709840006599818258864497632220043802272325604377966093294233
70448539139058495
0451750020956601371675987517204146592396657768398059886544642
46325992431368108
1652390400615879707114830705985065624654204730321475268442185

06516225354502465
1002544852988883055002404449596569663172349423911244445136694
46994693555926921
4576512462121757534138823437483418232132444851628122312440538
32000658178611961
0279919637950125814712302025753500953149070344036094794657728
22900276913864695
0000498715384793354861823938970420503138454983634275027778228
44928560066627279
2805976890351573902090866693099244360873963339241965675979393
15334433924369476
7085477955333164322442884987979618347516997239464587431093719
06156439191692364
0553550585929246281879662850518857767768119393752794127669119
32754357137207036
4125851388290947540314535120441088595057949996965799939128931
19911208280084590
3191769139384583300627593813628777514782035644061950107474431
27021800427735546
0938105823769214838032342030286448045535350868915301320572908
13473957436809905
2338319897448666483365461754831739068573740002986854039153985
64501533363474984
2037525731876189019179560907151341450988534544943426484605458
26170909937214298
4065840792484999073838298520389708188607512535784897862400739
56859462151106400
1242752930595543657234560965164491750738862923981847349122963
40602291115104591
9683522218861825072334426797658692231740464726713580903307308

26135966688518582
0899460720494474721538183406249487055352690671786526497575159
00539747458879894
6054064837427148092290234740816665193611123512842322670977109
81391269194388713
8796609453343188182214118425664504318546572406575929862160226
68582630347571793
4114996700507923035551231761396892659928534625529763151570127
33828353519387843
0083004827130726575182815974504519690533843532041537427236717
36853702657469783
4464007838552999519716463444624097365159780289020342572478462
32019778233698156
1242901523338055374536579765759476187754065030931000295163158
68049193970272284
6268909628918695880397422193570081562095101027195762380408598
87020014489573069
9354151420603212960650756999350775673135692504893579900048395
12334956726419566
2428784097336535567918681761825087263908450151860003489666156
57565376625450431
2448826260266139473324943636375436854552243881635315169818458
23041556328255578
0904148783968989728285159395038851950315819040510125051662506
28830534378633376
8774397695591022796765655839523622553134054060310978089953975
35578670981215437
4927264962684407670415906673172957085307015704299048028532252
44516100181309599
1970386476631661641212826154129184541896961079987895938551292

76697107135290574
5470691032909152262471879998705788741743401310794941869404536
85841969047138706
0907329878997399292683637845772524058792704292178132219625753
85081514334293479
4845916221721904593894259422643638094110683693305437496940852
69047059067565146
3733407577145073449344169922366081476196960762904552430530913
24433754572219385
1026575181291705583876865840130875809096133101203861356264389
03217350059519134
6143568890762084345840515793589417108513740361795982700768989
79423529872735061
0400196536466635712981564816642628771221746627043723261963110
05266487664046077
3744574293271717157561597224639425179269387018161568353915499
19579043533053386
9322666542289197940984004457017153095837918851082579428756813
93310528061285970
8161862483284367232496485164031950291628560306686593739412636
26470660411549033
3063229473531220234116307179284943320163001071617494465535244
60904769197188267
3715221888119525893400939621408439762228032611908484565797699
28457126220142119
9560809218712147515986227290702300960086027673133624977646556
09809017732120415
1854026262900044583744499592245207716669220571219112283679297
94671325257212235
8923380478651702310796075479087242427149922563659306396460427

11146722499096993
1989723726109881991106086653563996145232283907195369775177025
44984203580562397
2962507203172848460282452058432048985007293219495440318854430
34470916762329228
8616427853688182262820473473536516509599322080551184939351638
07189118426430783
2422611863687680396098561880964867319967753350083958329206515
57521339484258152
7975879363460126670239126567459300401479738423003924916493656
12374932404172474
6252781045055714456021938651244843923685880838958977684137227
16743821572978518
2281113772359170153836083754520197063148359078933192717110827
37411530920230194
6737080419955536112349509816928984309292603601563861576510450
08195023496983500
1905044075213246832489676484724363608532226091124477120294019
38494327337945164
1418049653310591365852713182241809381998138641321789328482217
18299293812297018
8341227368953015207677473396568350421494404533928641089346705
52781395258764533
8476110826964122095101190396096975925687506436162984915847881
29903328613897587
5820589061402266362871036712770615970773621230558365875191343
62828196679935764
0160382767637347798097042425496735395278397839987909651967737
14305394861558897
5607429762344493977661197476220041785127244156419472978325653

57313619344949129
5959171948241736439381932342151036149013220999259069570420091
58064499517044016
0781527594761467657082313665917911432967724196756431713128685
19696380679138186
4681870395582076348394274539414153550954346279009145202035565
34742415499758749
3391316214657959454117269630456694097500025459457980827143096
82480528780427402
6999339539402754168220587207957586023234742231803663603301409
59690706327625550
9500618761834456203051305199842108441448278312801956062449746
70250469159276122
2690664838184187527189529724157299158271736972312785766707657
15511101082043797
6284210131487391148065431775668882875566087227569032454106405
89987199558292773
7335112495763870686842712482727775740983562533638930494578150
53347207305057445
7734703339474369527409670814961341964376309687770611900900524
63289872804658707
7035636525540545902302269988652896718292135891589026062694950
59247117927467529
0855721254596786667945965904578500403563710730582306429691459
15978477327605326
3245834156717867242698319942321159732304856442029421819816964
09280544612982819
0131453198086740805190377111049414797808956539061085139117295
75434495187353635
4872656738796643620246237807499116122004388481838587397433843

15875388599213127
1934753329756236378836213668460940384941193153968315460422876
10959705269294602
8689342545117294622652232813923106502198125428042631944281492
61067974138669532
4623764165066501338928071677224989564178620917947465953443518
13063371870815873
0005921961505209084509811198392183261699436740071080636459008
37991328844099327
7638154960067581503719667954935909039374732610391054271828854
07243066049315453
1562881632078411221682603391743859458927994352497822118496155
79875951118565162
4990166331596595032407705624403474122869352237514509024127348
69050441641977713
3018621625144198289508276629628004585443365013701197565565798
39910292515264019
5860814827290860654935509232305105964379660927189598610106482
96315524756308632
2963607267597295463367208727460740576679478753670940061304258
57650548007266997
8562723936076694972717716970974754575732244978160816175015162
71423921156538631
6360881644239757033812671414177290954248867844285142956813037
44151740143050267
8755776634208924675891568559102429572285851777980201269928733
96453632633322150
6744770612951820054676044238098217263896875710189316686629383
35764962305651891
4046927434966449003498636775980157885691217000313187822157745

70102276637573701
7902490755889353953866760345205085083619965065974491594184620
35160937787832524
4633583492865759075639157882276908368636312694486097928159924
86023865663760315
0879672782768530363609281780288703320787333504801060784077502
25884312205623444
9133715777641677029796984282410163937358624423635086708995460
37269967781553136
4478809287338737218517791671806886017247730671798464183144646
33890655023952754
9414781883105182064579385581430171927136317338450181731394833
71891970083319140
0188215066098387380790351407239637085937104183605246141443445
23824099708218226
4309284135916906801420036883208519345069942269140682352402180
49819573429908092
2843603164819068840444780613898096321668966636094071902143258
98531335098964867
4667699840179774341431838105581652483150625280704688956165236
17147959977492187
3991079513515500263304361304153881209172888364770927519847448
74022936406916243
0724078860915228587679536053776063838617296611329603406803461
74293983569105196
6232502080601628416373894675793421490414447816104572487459421
81896070820828310
0508127853125891229871011964959499025147333658090495145908721
58577961176664046
9513536700225597728127747646026768963561648984533461140533773

36124518965741442
0477784894416882176092140005623717019969082804355117865779423
54978086123488696
1217200995139231083894445350988580699279009057984013585640869
55329674919312898
6326602340330023702352174127686106911649371293098221386712699
88585194845001050
1255991828308083490036113323621525790559988312345164951624437
31006771897338300
1788822452402953894502399211505441367223827462104338420417450
26388271169883822
0310500544139652681287992649651866686129788521810693524672313
91959737797251386
2697962982096449439617779701760549786111209151440480272616069
68718887201193372
7829684328445813366514603411042038589115706392273310524055667
18892507341768521
6267052313130135698272740106723714914602386588591644080948217
98854123880551409
6829529502434104848102505863976619614682810870224962588391536
08625291718290954
8916843492262512438024034705186754777466070509196836986239903
98432311685596403
8673259241382751567414654519702383100010584798401889866824189
25164798963675779
0053369338222401516550382995843442246235090243927899963721790
82054910018997970
1938149531311743454889916394113649879169087111590135232532964
53762309279888598
6118272397841763045512724491846942371950706462698577906284801

30728693315281731
4000306254225222633715084626881220133841427015782357694546946
88582238351397585
0312371117440627689988036603050322839073032906332852167859778
96811108108568861
9177035905599627276384054574841759189992636145179931625858671
02882411146019508
8510621361804600072631474496991774566913201746399003434668749
64541219727984356
7474519636353249034489542243428949766694966924436580421656360
13832060118437429
8969328574477588685002080938504138382386549801523581938989736
31476796517574122
5256191508040216708640312542820907074700113790265697092798119
68619182636716835
1737669182423437987841974481635839082473474206456641760382214
22354375928657643
1078018366531706728279626205985180975463124045304961494258399
33574603692546433
0134196025945303084752201180405285016851867622864928332659011
25136370791434849
9189779031014163249904537979825538622704622397672660754961902
85006935485195471
8242294710141747546702144556496003262120140584651641766602138
78069605553313279
5566327160834255987319010136895469989043362611383088007286505
79337450823006815
0743369100377772368707236554036557376370698950081568919064123
36670723156462700
4585072970206491226672026554656900234230439847230222692322380

57332601411089841
3297446486430930876014510778548344409291599290407575685272893
59477484072926901
3730044791561885735197745336384796879438338435655093844315209
55296390062055964
1249454856907382555153169153687035538566274380013841828321420
33251940235976406
4150953269735308056159309523984580097287758176003335350010045
73799191022253273
3265634767670153023234074650107063621587478153957969560935884
06578584032508535
6245690415632621429975100381499977214990078888016053595736080
85137174303421099
1945595900351088878677816927511947145251826381536263615070307
21250447434542605
0729409912601507154796428614380501766806835900986975518964790
03628914385182059
8474294198635215684167196730289578594145490550097637712792961
54969893133062189
7977840195650902452785682811078989446633421432650411629816096
51355640097995241
5195105454903797958104949970157768276657968142014490564813180
27997591788800877
0894522324641992860023726038288320319681356425264005363567459
05231622166127854
6710509301929448961631110590606009568090738600947084115748462
24655426325991087
2590519027179372584808906022799892509113866328471549837672910
01795811710478053
8707352681715105000803086482167266026768344376603113606154594

66820316939717894
5854296893570829309385650912575632944343706422316276006566385
95112175305667988
0241579481421680964930197039752414899533036625801907404782646
78308442465461550
4917764068348764634637623831383424063168526957838819560679224
68237539269914128
8304559446003371431053969949296960037020097858326881418686149
77039876706266701
1125266146430658944664040061712497260678180178551394526807858
48534248198042635
1302470781360378771062936492422797229181476237140651627049461
29151828371370781
2116930295596049515450327357436310086121485765540269316274596
37806664711749815
3158435917958806460394324959480604777902963336048646297685408
30921104769483160
5629858488118407138962116911327315474223924517883311904834855
30920264766550975
8637122324308516607663942194512825536607919748417167885200185
29846759581348672
2076270153062772539584172385532680584751596361374784321415066
14841509604930623
9565444898857333590470173576286375029060523648250135139962412
12078767064180182
5076332321023787159575477153198138307436535805492622318302854
75926205320171963
3567479996112558808839749205624989952786698723930925768845283
41227368903921265
5371773904258438859043711925589160498819364958357537808044560

61513366339232716
7074191958552429198930946730935202388730288097648755330206209
17542203293334892
6585455993780088417319328442118075878210933132222412453853909
78975508162063830
8359262877827886744308922907728507028557490965173265366112863
35858749927487048
4796998807655871282892406109634331065071052464884939338132107
02127426803682943
1537874231186925172191714602311411648737078509006829156449916
44623164414865054
9670400509201742352792031057297662602774447139736523636587322
22151706130099975
7246957799023108641617174312247892022262656568969241890300556
20286160097575377
9679641551509133169421005220628987033641383234435488238999394
87995078859401812
2794403639017892065284022594239281474795753979670190814817164
74139694945656473
3657325828778739165311549720998905672185585388495283235326249
34001218575957061
0267322494300068395400760573877283817390404234491634528389757
32267216966354026
9427886750139422853753357458633219740069442893888385080849572
05666850590092128
1226945420330705554117019246141940985693853557053460707873196
57838807595567210
1482363105402345788113941479560449275127843782361545127773115
00478014343678554
8251919295848442034751108819757235854549974544798476649588679

86955928210808909
1413941158528136891952366103268220921661918928140232457261747
99142814474346559
8430969733713118046711297114559229689006991370600877218978564
94559930857224918
8832411171265873931770768994703313147789481139394945525455240
17842536531454939
7516874680621703489708986074139761424649029600221018498127845
57589022268394752
6126455567896284634070870114430688146688030496798731884050535
76642806663266638
5840578850875192793908575798080296379614490596882801900136746
20752365457051775
6821444976151106356836840902571455774282360353085235214662392
65904969201684650
0593517857806278170969620124392734072972172223112714202348207
94977398104859800
5523936430206438755808116149545024871866651718382725543487552
65486217689830445
2359241946029953649412251019897178055776028177207263262009030
36228160161560850
2527594402020509727168020560705406454711974590297890297292079
66362236323366200
7003055035344656344861547809596442586263933607347629081907771
60554506447924026
8227120570885932176672071508306176377279041285777395685972725
64148391438358971
5970260984954519680298301881909613287754581253277813885778381
97254781373832048
2279456187353062678742087057931834634513313612551265021400267

89977547047663996
5660346786920930609641100862743851597555741717043973435743609
48108228837252024
9129166014752604321950248731135811728975972844939177415188291
41493115033894401
2170288072828877849013619407858432177756891441197999069925010
00440241941437979
1430965903547040396293295267684427670696493527980283917934814
71135285660233838
4020976432650139197343935110380361767086489812120502302484367
34215439364076182
5160801832130515787411599660650445797887852447831392368134877
40885743880093171
9823396963506456479555366614110958597838120309363792637562144
49254493729921130
0622103459470491819127941459054159157727219164896665645049717
02556536008825380
2538970013750880050329514466234042545327906804355544899673139
30632190887878113
7160408200221890425653009734641478095056804048230413897350032
35086345544600845
8242622922219390476738947685633444299794219586856368999005888
27159245824954540
6504560429692082406985901901892191384138768344566296244660821
17249030545478362
1320643827043273553182165521408955219910079287169407725992914
09876313925842328
8148772701373059899165160885215851379473360496552784410659162
12514842749780214
9799872966824482494267501554669414375771147297417846100974095

29230002290051346
5392443638553616885655328388325344721613791977856958818402628
65558778371782787
6174986069155796709131278821047474913536294857757575347464270
61073707196459534
3390632933929674220863181526770120680202148625075441814294595
55913284935552277
7471700717932958808686795732090658111088864745631248872888871
01272205652196529
6597542907514765342244630326946113889575999212303115848196370
16055785744725402
0271121920308108422327483447551039283841647953106607347648977
97994135564603114
2140453990399967421720919828084351816163914552134542200847717
99201989535739663
2337258601205074130150416315482965411866969369187782806357925
69877378562043162
1560757437049279174479679230556121912743495236753168681618743
32209322573328009
8807900626704681084904999494282137889608599674083386428342956
66004509877392895
1526961781630184034002729603921147484435389924499044368659557
53002744242060540
8664873501789520282561815141823075815030802456432891222623885
68214080867267419
4205665711536913706786874018602012399808751432143291175582443
92871782063234068
7565954407439361206456606709927158435234596820484143356826493
61129628894617945
1286531268768491034666706287288362635367552960638057985878807

60409298795360988
6511016685919780139392989410436669190835709401088250165183669
35375681100064646
1923681733073987300533979506397002454784881407260816933647202
85376342656646554
6028850214925015066270169075626651451520563716363944237770607
59843338134912125
4673135941152923546414725443288666270352123677772178420169048
87572184492396558
9090679526056449232165557374894003462518734160580139729752435
48292183629375722
1102215832283970217374130325102894438592685786221846835058961
49308923982890166
4342938035980870941624632029075882034046917733491123727117119
06039994217554323
2852850419593261172934769660261947661059489498433785557162697
37385905279606371
2218655096329597976449010498741466603845561552159666719678117
00390808334654743
3513093622222818151135880266413760189398543437727664839104939
79344606704355139
5314848882173712678434386995979129773052021607727323663003926
71782837483169034
1441037052935312990311176249134802436078322788295736638302849
49570719903874096
8972367400879237311267912443868475550764840808904661018943262
11060589089566284
2100847675344879421828565937803634540137715301591382643032596
61034901658119667
0167171423821464117699352404120788938534581650292039560014603

45728987406303242
5277908242649829101796101475549461481306434279075500444091386
05475806915359402
6928637348649490995332731843592945512659311635268556035608276
27105832387925156
7556341035009517914448089926045299923951670236664181599008558
82646966474028918
0986533354191174061048878783262314933941283227527131358348212
65072672946603881
0242578003104443953132959032962952198477596299574334947450503
04682292196628757
5955175430846578427182593026951361933100329751249017512276280
94024436533637855
2804716021050524567777011136174773027022032761531361201683483
52455649147069290
3294186375197290237521337321997374368449403722288732325033238
38507214201870815
9791936140128090727674257416692803322013415243819210799894108
71223034425423596
7293301329488746348469842469485093245509045060834595201878833
25858065543062242
0897277121001700266126518865146826341338396495039723841704921
61013945965249319
8990378099656293542767483046884867995828658601713152545964521
45090607280454519
2032340464599726852553927453328610289729650224308673692656450
83326187326227337
3899006149671327216567027099746124942243800449995399075061743
72186745279438871
5346709588966019366569937247245216261216757188286021298997801

78132341689033653
0599603026499226791046097512838697771627006869988316821675049
06483724705281852
7651913557835473605492732591727413714101860042644882469028206
55397348270966920
5258798317792039636749787086485669550389065011465261769790500
34954900431880818
0338596800870626980277724245721334824907018318372789068987316
15759328748332153
8033209478014550975406274026436786055632346033505215314705396
62905578216613024
2370730682467268287562099362690321018267272076067491390212403
38596986219128512
7269371798088015298532921832094773269194395117499345162701171
36988319493633724
7136465479656309711534198200901383690811915783773018099545661
77462757406412521
2711699148540618354162177654097916806051562446395070018222562
72343862577401352
1067624524989889877466535317995275508222142716294355765816740
20883461347820592
7537509766476096309421165753123248125890012753324088831412660
78634015435159613
3086408104632469202103784917494224507021745807814025117882215
85055842618321420
9576229960417525009509768915066511518019631786345609659321169
06860953364436826
1978225912865283184820834281090896979334132095448797391205583
45748890892640431
8882332936436840093270615345828634750183165954226074643586571

39374228536689738
9554719182472776204881990507950936225850167601013424666183650
92385272240995521
5818926686298668999114731972846679557731827300541632209328349
30951835669499584
8486344091949974468889851934597613565200458059552579363267641
18733005994661284
2207873486889437628008098155535903464367248771748107122745906
01742778602234682
6304499454362630089640700051672056919676571530667404541612712
10632215228720654
1793627099660807078427006840652464080323122878296546511038264
64406511756938065
7969809979270512130410182920363607335169518093654391509748085
92320966372290426
4857183907245755830713659318631445903605602636659233226270200
12249981420963737
4129976730516317037911315005547423475556141169388636849711395
14251069508699748
6335572102795438057762656097576782126529147538024769754360738
81553753554933296
5417219472049833495631033374462475776409772495893508416982116
48213330870974881
0301728074015293944581708724055956261360549119651454144619121
88399609508059215
5845189953198737287229071177441037117601724417507088205216158
80168608572637603
6265390421214400648126634437428148446110400206582433998622878
99671136238192535
0265705430825915874478760920566691687628465695009931928938775

75775776123096162
2679154497345409712087605581921129792036971327991165614757208
49955006263196915
0763226071790151133231568748039822497359410871269231615244966
70200910946969312
0250490860745357241070791040119078168533177687814428701227022
06944153469466631
8548703026077917139743600285617606583569709717571346001442465
24991661909913890
0066620997040128513063872310208789154373810711046013091662918
63325807353184239
1721108241921809888567320933053215728324042911207206993381743
07549225300687775
9278539074072673235951259567659329847325951152072211903785913
67776824508826438
3631296135597959819175234720597451853195188814990019600174335
23242126373600181
5850546056644201832965529135798098211900589293344821271376151
50003011220425573
0394983921318218289140651504634662740991324774206533013350051
35656115587367217
2875136536226088117525595549617665847026009806149131499786122
21694836711022926
0931847387965634536043203535033489183343265528565973265127825
88869214054146975
6377971705613588480606940829725284486195807879321707058253191
97432221393740693
6118362287484005498547991023837440608186467220401446846355059
51559737855897255
9815379972155213484034818643990057880696808838738481144534577

60581863740303931
5828000917045321336956152592580516368834465874009906400347216
54728706266786372
4110177771777195621799680854192757063547545912395283232914275
89805112119093253
8069744380840509408383211147274007804761176380990024602249447
62014010577798012
4388278611387032428213379135078524610424889157237429245159225
83910516142530527
0457033815992248702793305027633798306991992239750842969673666
41623990463998473
4448305492826463339862272393367471565749862471423778207980123
61040104581010021
7841573392640477454666128244603904499094187222812445089839637
57199508543503615
2297984608842034684734611333211742491098599126120993452978814
14753008099496206
4174359518017509135981186722138412577081944111293290615568023
95912019906150878
6355938373132940244302023148110831487291750475048065929974329
37762855877998299
9864178524130861410150840392784246263526520976362037240644234
17306714516855239
0842908513928128603858711537063587664703879885759234943522055
39618426925707254
3297809885528168455797043068318811269539189529274374287342032
38975497767927683
2413166471232384226922357911952995149153195653241212757661190
73130552205251869
9388595554347819203705972404978952162103767878499399263169090

34358186409856347
3634069425719925197227366652628159274145208529179826715408561
19954631800518583
7796526554280586706931324576144696229233868717152646071447224
83883887942265020
0412133134800495336078354115728317164312833143023852377298344
60398182863761108
5404989033310057495572657475736467802661717210592780117389407
32096128241455791
3462604715108813571901935714667773724542665808856457215974643
28975717439655713
6783696968200403388377600827935360097198563813486881675907837
03983908498190875
2063293968114371822884150131436471023739805234615803666649577
06676857690777170
3386964943196212515276180661056290428449092423276802789724120
18246567613167944
2331240022731812352786163362215535811548894163154453383871508
27715165620765521
6585537794697728188399367736200320910527461947381384759115341
54400223660477140
9317622865051986681839226501551872606051518842041581604673527
02267895470932014
0620468818739009274083570400108540094778710386507575441795158
72265231569021850
3485200870639392480373781805892243378682848490730904375746717
03892497893168025
9628736235349230640563569369284579560856877191786514652013397
16960148911889644
9730433049665971968892425350585849014224957173891322309874360

26108339249376321
5378014457300766388824577885471516254312848472755347589495722
99015036881495247
2420490592348047594079163649967559866651809962569548496179337
37259527491615631
1956625827118329710053620249095314766932310105259811460748505
47289119543156830
3574592989265843347814183084652021149987694961699116532859502
76261068683826122
8871404802761267856575815148708201281450921997168286922164210
08929226033006003
9710018177877680266404202867985031201325145277756232064846412
26519734271166332
7287674983501437945280707952333419650667406491818043102596186
94253935751615537
9892371813971468368804410511008477443300923955645990591779496
64114948914874177
2414460153070945792456777052565987207741622891130972103501158
18015800840585399
8680285842419718204511000282950878127506556299505648457621113
32308399525421242
8851309634877762774332626771129604820899856857733221285152371
50431088946511878
3770253850565570127953987203288821176748753754899648274362419
48594249886751019
2590272385753010630632315292555094472623163448432940410485864
71891605816403913
8389714728921826641699453485105951934356807997735120123009035
67500692217401735
0556083494753649421079451897427629609840998397254654326811029

36434894023655602
3221888558542207338341830908924696181371828858714459916995573
68540717216629500
2670876475976921620342372296674841024489302057492448847233828
25410097676048800
6560360501315827082023080364112111698239004875867297430545221
68155521070435255
1386131328643760658855764815528818271484198183542561195358082
63491311614126031
3386488810207349263033978440398362020985322487394901936512709
49501144889891749
7868783260986099252369901569430790864352646402647765319690407
44840857735732675
7608396626378464900041206387003095576800672323939610390027512
50884261766484442
9477305555596205930091680298018579268715085510668912089724641
26327079386169341
7117221096203480717042902187470647641306508491077944431979078
66424578077221117
7293211725416809163331460871748336293247012376902037336900727
62634064353723596
0398852171930759835985998808928216114842064639601475957707683
53622335283274609
2974529294516347559346209254884181287015476436164477131755433
45425091698924480
4376955624061074442889651067081263011629302769007631267306921
46433456455566954
7477495256003695443220857405197340951297412833535428573451214
99983192976757920
9009670862661530239164620695727678082137849029218789049512846

06214473726038477
5763654402861563242525859606989281305585832376947736071737234
95029686556913733
4813342345576204688535271614941994782844417597979375862256957
10098913888230837
5472929222355925952427510686506914742035694414128993521321501
62279939034511793
4423894331838517995099307026763825542830943856192389609548990
08944746276763137
3402065685144475859188385187873784378597369867248939757113816
27428523896161601
8133659496656901383946797254377707341792518532765222561324676
47844188019482838
4966335106643244464977249616032482878224781232180321255394857
98734833312174933
7682213739368909535973064582791723233970522717665713359468650
83745918780392725
4046133789533582659957055275045145510182935674685118209018075
56093213394820150
5725657076437989924610622558311632137722638350678412643236222
60168652962904477
0635888726410740989989619974927324148363889082656832295309843
70929123269261083
9247816231568687069891994661485859065515612843849918145762012
44444126467657656
9527009849179496776768748925713463519767228791044309635582748
13147154982943435
2567077491178110797469564112227476342222629128718481670587449
72030162892256083
6915662055144261720749820089201041787500027561425879282356680

36400322352825396
6270566562722193894352058738730832342568735717111402287846213
88106685780120440
1272225350739055225471369178345486885785763593517616113265713
72702892623770184
7485348411390079481553182473328276359280435394618462183903214
35806604025146833
5859992378219787522700137315494628609113547060476262223387639
75725092135463656
2749005640396127823791451339091553353703289629166321332671182
27156420219955009
6575922360919354180531246971887649528775653594163933522467559
26034279725533736
3241486629777078117106907332917611169714907314983750277647906
57239116926266432
8753822161246334336029703910166998589261750946018277524442018
67413594058428456
1650050661277752365766765807381609274428594885238473848947353
29124918522499090
9881461771963695687560432727036684453116134393972572219825348
61493108680548741
7355119850153948654040301673699325567438728612866104978448676
88907527296374744
6034598389719580115627317978073019029523102940233783893128328
15907125938989219
8212672389415790912164475757713766888314589034175689928333008
24620044328709760
2092859388473755550273678577020478314978512156037243217924933
03604343849470247
548147777777012135210175655762564509855052990300490202227241

38854901720529163
2219714251133511195147227778451668915580710595056421382383097
13727956217310400
5814508988665368181933344582807656767201090065741051456710777
29403441620692680
2351113757778532119972818515619001120742656999542148712122394
77786492346863295
4336244109912702185230704531922690621055112826127209088307846
65080344309420838
3157903276368837203400862071159216519041376531795676951711265
34564884448440583
8318594456895825543074519170529148405401496737531163964509071
21330583738607137
5772000012930625671466750827833418777409231087388057126414643
49466424768335429
7939840518767592713020533359869180236315766921912564746016128
68301200384815760
8461004002047357842052103817915795786850245825450575933013432
64581409859907227
9740288990150623958361781625668782745732706262756892067085652
38169084389625438
1857239020335672322438425624975485296006361081129978894981294
56486498451204295
1763328619394927937016479282402186476132416428295131326584289
10697574892494582
7383151218489572304530450685814997280748963141690469250358940
51476386875631330
4757252027857897287031950089751997407325896723378681347507927
29690311462129496
3343378614398810646540219440253981686092293543967261053124126

67329537318427527
9935281370879516998423282128826943570996126895017512648558902
32961039213177765
0361073764434261701238486138238305170413052173822936823941916
51571321733563266
2196242723506666165957752221724962850984780881219728568024402
84361746688240427
9434385855779450865129418962139500017035039116309588180368267
50506975468968039
7449519883341848851206231778170062727430192798134529933156842
85112265252258399
7762715958797572633647678993692637258794730960300989209563184
85091272534449813
1742452381925048502797469659855824773758822560746855409289225
05716161298005018
2421012725546801573648327146434493497157756894540740164222441
81466618913878786
1338397206129393363477690754361388837050119508918208683575114
18970571775640308
9055444485718330902966862416180418683632193790916930407745750
37378761991095644
8541850337469090856888696012299851902256235701744192236830472
34585355513072149
3024082620008795367032365280719751873358219764524274589582585
04922224109903758
9896354365597755884547219743975521662697256246788283209684835
35916518004526705
4317974469167662126467474894226229079923355416985445657538719
20146983085606177
8126536646099580716197646277203246058510849577740941326738703

40136282258933801
1371326353009032364640799863834858988505204480225556331240913
14174818546936570
4387998161705208216760260304229566653485893890469220864265347
47280202965082365
8182474518995646578545960483146237005214375788627880880943400
32428610574500714
7250739239437095141850245841461801365436147178391947415809706
05501136013715157
0649329443355737212482933589037356370197170039930496936282077
79473612011250843
4723964341330290377297510455523137504748922946226288915250527
35084056061781169
0714842033357914170802793334345657906657654906099747309695129
65653930313939272
0074764775449834655984847834814558288144814266526909732335188
03789908936172122
4750416876497873577022755141551704817452347233604192310617384
41247538334564666
8270796880677807756318351784355043947380853642199130267351870
14670605112156521
4919349209225320712800289536476812281684396307071872194262334
95014993373787410
0801979033491905973453906919649556402115881948946465087170864
29528660386070189
9001091536510928134396432705867039076478965749156676547640838
84808632440336592
4420969595229820350073754554299555367994263173065251009074959
73945382204677465
4144395862493092935024169983668407396343028293502729647822381

39619065796989841
7612571756372446280462096550129463211338811264043965358923935
99107298918333408
8571256287206988939077276450108883193132455409949099405709192
88932706400760305
7257904770451532449309588018329851788628786268734635875974596
59796435135385996
3626417999837550963078965602226973977145186133241866104903533
23733056682654796
3379471762279901161448932840510055834052875840012685019411747
03361822848092669
2179701455150962440489764171870519456640985393663284588730572
89761346044437290
1604544602490100566092806638200505795715273685688052863542782
86150454959413934
7672798138782025018623510227001466124680686336568523892761628
71495985888072879
4013134490823635337053631538992432040394755917364149773943647
12669531101536452
3258302538321262113359139981472547310885611035025231502322607
64659143479577070
2122559238576196515411306759020207718184712554440480943175839
14104182857184684
2543564280211486128171140599312418550972300948367181582166350
32352144301276029
4081104830836840337972769107349471276394852423654360101216114
72601302712302114
9363946186407133234181558831702911324711556685174009146633089
41679541388606459
0413086024758148092538811363343152202139573672878047271383750

85893419354244464
3471694868515057173208341900546783152254960478200582496824594
99423860216615636
2215117852777237348392541237199123985192912231660739533804086
00317855535616697
1526661597142980938296408174840675956582522295114942063290277
79249773802025863
0490023389143391615197304754961739300349098318503121644529923
23900730390224074
9609702386061740884339330331166214137668893703243844944359521
38468815104628978
3553616432075704632554092243350237404006556623845988172536276
57820515918887137
4282245336981143757777550704708319998580492553996155776883531
96603888411154532
5103234084176686856560645336459325829285615348700500362257421
35675646177049353
8027963292672201644544454750266390097341564614081612378023786
93542006719308703
2394890206051946256916812191638988978682467915759082601180749
41898215409019644
4006098582515395145258405054057334197155241193322471624817158
69590459607132227
1202707500380734150572852730514134617243643243507590830644425
11793105821732556
3509370004638610060316355266260819756150572817432861975731133
12439953870280147
3986464819510440437061713452913751724365158535797004139592685
25998127206830937
4409748274265491004489728451339208842901003923541745508920174

05721341477968861
8381501187287844842297820133467089468829739571663500091200241
70327964084767582
8794747156374488500190209120669973574155009183863373443162733
85635359478187486
2318915386829176246348162470707271546052695635734734809466264
98924617401296277
7657646237280259277794806577667301195446927439501263386784440
30100649194269469
9576671855653633826156623242102867320443969484857703638433279
64356245450681615
5137718803597633929354799512629668548205868927577077548264683
64824774254559020
8071459254530093534532254873416411079769622727238797672430259
19066038955071383
1366918181523428252053968386987200240306634759756051346091544
69548162387425378
1583026530981047427606077482901716640363361508714974765881721
92978853908464446
5287056416190468365236124323677325286746136886842828727122188
47056520735270032
3659727557402373831313071831374269336514506579799767777267998
81447914358583652
7346288448381333473202530325620392185504237450712462017024742
89175965495898199
6554268611794060348231106164977897658058790199258740695543667
93037911629180282
6263365051288346521097459633646686007220878919664776723744885
83609530207665510
2782201407426851797422625551955301201089771401578682725067315

74046078508917622
7736258153679663758628188391525559552516130187031442169092888
27431719952956153
2715120856511167752945428561607160860036858182942775471413189
14905593218301506
1962361011218087752646665123064599996159339511765497041933646
74478497559809435
2393576662432844370239886964011773646927045746118095287488779
57078110501719666
2147664186269497357461388939172815551654126418637794320458638
18098406043470354
8700277688556850154453952729916593159768019430095419658501723
19561870163232017
7149431457524541827897241442009109222358777847621439825330491
41480551884762764
0352377697945871332621294213327800568828927141323342790856695
44052271630773613
2222236244764926044449251576081672051257919834014143141174624
30350958588366449
8856352412167350964981108864804545561214861571443988970125157
45641666786086974
5992350923069137878224898857410101523078354273026867026430765
73361527388044793
9809640345338934142699880166662514331885722277559852992731067
46685733619787048
4041167348454063240705620386202087929370682104433085740902729
15222256690268914
1544180559348409663978521110133963173348232713595361913647854
87924262667118227
2654339091647044963049736423367560933876860170978968937463417

90095852105996698
3111849471841872114718989603238136559456339580991180109188980
42657125950534933
4325906323584508144348449292834952424872285348421585598582271
62257611210612276
9435871212992593407789661497942936359458283399255298449382054
88768791335589322
3782024745046844565456752073027497527812462955495759612019103
51796377991332194
7609249068128540530939407779226866272364933853637777977758418
39985573147572508
2782781334244012859825804664730152420139871346402728550034548
64134949658500406
3250100326278348983092464052535151287575657800414541969471968
29194129125382322
3230402427807720449135008131810440591479353012759372496082821
70902630073205555
9420550922415849367961626847849199114792781691403434651559731
37653133769095915
4085573532219708215202000128785291486241807243727265540260689
19977669095929312
8849665448233513076025820472201798151829815371157521451389425
40406776414150378
2615428873527435721092699182987337849349250679448845280142861
90663864893203832
2624755852914508778118126066092874259486529773679274742743454
44494299917920010
5928257885881139024132336693239883646165593664348893172170466
32974698473209548
7165387665972597874173739308739584725472737376203579311628111

89212024790071245
6064693574172847618270833593481889214826592536592224514333993
63951099458994696
9463562563229431237047157691765843343850214967729760384990591
94240009998943838
7970826081973909429771494271590595094498339046449639582022734
23071851709842599
7671358711553653177317945553147167138269770652395625723010170
29691252626488197
1912337571038899483965534231714121914701034475260278656097982
13571692749883016
3708862977980185626922703405419816387880825987851785960724502
92199365464328545
8455370983440794330015827324472153685607269244999244965608905
92414895661596875
5104754378763131966045887884451590123134183295148585288876054
51799863092365858
2843797843360483299387648789046052870541077465391360152806988
25897759306969126
7432880715278206194743465045466901730277941833728115154866787
27546215387379115
5507221438006122305826308414908586331870512286836765762871115
24137827187928358
1831120197060886886963493907367831656588832021735680939439999
85504687912622999
5014037104467954459029473212774584683640575122511476216895718
51825122939713687
6900349640941877627765659187850511663597709116110777090568930
42232586633880423
3326414763697013846623841721050061576349017049297328542752956

54961204015190472
3246019567111628637128793822789364208062272523914463385751469
90663577833960269
1669680954233995223695700654244502322610968447739198346462553
36098360100685095
7749645336662082972221597070736184232014538951301600807912911
34744405932067551
7632957339586505562391338831041007361589047175747565295734335
05140903826999699
6036070392611886279219211968740508022389210464836096620327808
23943745532697338
6783338749626392155126983739365326074512115566971848357663206
87895642282136622
7158674195169111658366268667440454550831274478123949100993238
84790018944384080
8488750505170561797441599712955714137508226331403206658462772
39471306970143937
7892469581682756608743690569613919460146324584261056670297859
28612327249477805
2772593321990247767832982125402051321101411644485184605847797
10688655848291095 318621147278146482111054771441916191172

The Artin's Constant.

= product($1 - 1/(p^2 - p)$, $p = \text{prime}$)

0.373955813619202288054728054346516415111629249

The Backhouse constant calculated by Philippe Flajolet INRIA Paris to 1300 places.

1.456074948582689671399595351116543557653178374847131540270
7024
3741400150626538989559964531940186030910992514361963471354860
77
5164913121231429203517701283174053695274998802548692307058085
28
4511240530001792978561067491970850057750054387691800688032159
80
6202736341735604816823243909719379128978550090411820068893741
70
5246055231039681234157652551243312927721578586320054695693158
13
2465000409023706666671175471522365640443513981693389739303937
08
4558308366367395420469978152993747926252250917669656563217266
58

5311182627060745452107286447586442317179115975276979661951005
32
5066793703617493649730963511608871459012013409186949999729512
00
3196855657879577154460720174367931320192770846081425893271717
52
1403506694712558265512531355455126215991754324917687049270310
66
8249551719597736044474885305216942052648138278726791582679568
16
9620429601839188415764536492516004892400111902245678452021318
44
6079228040667710209464990039376979242935790760679149515992944
37
9062140308841436857648909492351099543782526519836848485690101
17
4638991845915270397740466767672897115510132713217454644375033
46
5950052270414159546008860725362551145201091152777240994552966
13
6995318509987497742021853432557713131214233579271838159916817
50
6251761996140955789954025293094916277473267016998072864189667
52 89794974645089663963739786981613361814875;

Zeta(3) or Apery constant to 2000 places.

1.202056903159594285399738161511449990764986292340498881792
2715553418382057863
1309018645587360933525814619915779526071941849199599867328321
37763968372079001
6145394178294936006671919157552224249424396156390966410329115
90957809655146512
7991840510571525598801543710978110203982753256678760352233698
49416618110570147
1577863949973752378527793703095602570185318279000307654710756
30488433208697115
7374238079344503160762531771453544441183117818224971852635709
18244899879620350
8335756172022603393785870328131267807990054177348691152537065
62370574409662217
1290262732073236149224291304052855537234103307757779806424202
43048828152100091
4602653822069627155202082274335001015294801198690117625951676
36699817183557523
4880703719555742347294083595208861666202572853755813079282586
48728217370556619
6898952662018776810629200817792338135876828426412432431480282
17367450672069350
7626895304345939375032966363775750624733239923482883107733905
27680200757984356
7937115050900502736604711400853350343646722485653151811776618
10922279191022488
3968002666065687051906275973877353574444787753791641427381322
56957319602018748
8474710469933656614008069303256185371886007271853594828847886
24504185554640857

1556300712509027138634689374168266546657729261117182460363056
60465300475221703
2651363910586988578842450413400076174727913718427741087508679
05018896539635695
8643081961372990232749349702416226454339239292672783678655715
55817773966377191
2814182246641268663452811055140131673253668418279295372660503
41518527048802890
2683158334795920387559849886178670059637310157271720001143347
67351541882552524
6632629720253866142593759334901124954451888445879883653237605
00686216425928461
8801137166666350356560100251312752001243465381788522516645056
73955057386315263
7659543028146224230177475011676844571496704880344021307302412
78731540290425115
0919940878348620142801404071621446547887481775826042066673402
50532107702583018
3813299386697331994584062329039605703190927264068388085608407
47389568335052094
151491733048363304771434582553921221820451656004278

Zeta(1,2) or the derivative of Zeta function at 2.

-0.93754825431584375370257409456786497789786028861482992588
54334803
6044381131270752279368941514115151749311382116241638535059404
171

5961733247197185174912402688214443700163931015045107160373574
873
1352956057133552593318050514872534799984717397570317550302619
073

Feigenbaum reduction parameter

2.502907875095892822283902873218215786381271376727149977336
192056

Feigenbaum bifurcation velocity constant

4.669201609102990671853203820466201617258185577475768632745
651343 00413433021131473

Fransen-Robinson constant.

2.807770242028519365221501186557772932308085920930198291220
05

ref:

Math of Computation, vol 34 1980 pp 553-566

Math of Computation vol 37 1981 pp 233-235

The Gauss-Kuzmin-Wirsing constant.

0.303663002898732658597448121901

Khinchin constant to 1024 digits.

2.685452001065306445309714835481795693820382293994462953051
152345
5572188595371520028011411749318476979951534659052880900828976
777
1641096305179253348325966838185231542133211949962603932852204
481
9409618068664166428930847788062036073705350103367263357728904
990
4270702723451702625237023545810686318501032374655803775026442
524
8528694682341899491573066189872079941372355000579357366989339
508
7902124464207528974145914769301844905060179349938522547040420
337
7985639831015709022233910000220772509651332460444439191691460
859
6823482128324622829271012690697418234847767545734898625420339
266

2351862086778136650969658314699527183744805401219536666604964
826
9890827548115254721177330319675947383719393578106059230401890
711
3496246737068412217946810740608918276695667117166837405904739
368
8095345048999704717639045134323237715103219651503824698888324
870
9353994696082647818120566349467125784366645797409778483662049
777
7486827656970871631929385128993141995186116737926546205635059
513
8571376169712687229980532767327871051376395637190231452890030
581

Landau-Ramanujan constant calculated by Philippe Flajolet INRIA Paris
and Paul Zimmermann

.7642236535892206629906987312500923281167905413934095147216
8667374961464165873
2858838401505013131233721937269120792592634187420646780843230
63315434629380531
6051711696361775088199612438249942776834690516235139218719620
56905329564467041
9176349770659569905712938660289385899829610516629608909917792
98360729736972006
4031698512863651734739210657685509786819816747073590669218302
88751501689624646

7109180817106180900865174937990824204505706662048986127577133
33895484325083035
6829504077215975241214309424709531157655594040642291257727240
71563491218723272
5556408899995127051358497285523476459424185059996358009347326
69411548076911671
4558130280668985931674936262952595601632158438924638875583471
93993864581698751
0458935187779458727552264487099435055959436712999777806698805
64555921300690852
2428676911022645275314558160881162969970298769370943884220894
95290791626363527
7914322861568632842159448993471837483229041558638149512815271
02068249218645827
9781450988703792118096298409436048912339240148525143274079236
60178532707078811
5849440450925395197181570857809076907721929625522628905299672
00510669638584207
6550816605271325517611500936190101821520395416217444743565713
14026496051480322
4391344575280097396049671907346673986211270347706230947864637
21777245551191609
6933495801165015381468977329474002542726995183738812940043904
65050310091210361
9805357609522288358476697432675077573798489393566454060172519
62513826671863828
8226296573994386264530789135145551132064759479132455824236624
05126070382560901
9846145751529515119432113568144167160089743843918474025908264
95013602834007260

6341086597963825967841363733776808578312791471064173705733370
40146024737648200
7682311184905586789941069957439224570896669104915340895001394
19890965785853368
5319856640423504947463298044815935738386874142769156111347786
12290893976432134
2798792064723814932905462648249077660308813487053317233364072
98994245656611424
0368248128739597909157997810627234464263572332341278347808360
22424212901203199
6984859514292168788407156268870345174368956391170726579354070
50794141100343395
5827964097838915830204075481896232482804782954652392238721943
33981851251004747
9156582477820966454281324056205048416296326891576641495949574
63505689486587289
2434137391006083933471084552936569829353385218143587469929348
63313565820307192
0529616657757572666274084558371279467991809047102594525199680
16372631267038023
4472983095156886841014308495941087978070135615240498479097143
62331059569179431
4316914021110491429859630535167716000848672608953185752932821
83754558954666446
1914682523148747449964010744026646860095724486716875826053117
06563448494800841
0132356163452983556618833979361634409833294153516624736686965
89017509927510426
1794024652288348830712747362586651276506105460289649112872878
62738263596129333

6465321914621936443753759860522241033484221354613381281267721
31245890101073371
8335072284015296411741799639034136644239190278952584868829596
89695414733771140
8866087359627758768013524000292179235285529030645080422697914
58998101532140852
9065228511559265622688430973822972916716439805149548683772971
17263777565889196
8711605090212113716519023410896592937302494657711750042828063
72542711805610086
5821993536712428498385161328649904277112840716987878330063972
84922820344349455
3476002180037593571032050644067567318178337170352783158240411
87154686581171864
9527089962243484977938848328194978635691634373331742072100170
54301866996336546
3453566888032485280837544925451779379094807195712925371841116
34137303745351158
8085360583879472440060761773812121027892341933012976546675485
05996663777643498
3728213408980929028892780884283566579963528497761419255297245
71724867587136418
2013982448392172723276433986507092450088203374994154704022448
60516920495403808
9279897110517177686673044085451866662252351921180216358929191
67850976801426649
3524652413152793517208474053773575780423998408072395815178701
92914436593403426
0414723659453320286842044620870179596785071050443358998852999
80564606846787225

7322149579854973092466221456073553053691221718229807353307970
38775292460178947
0261115223607095014326678881132819908375132688455515108921907
91002610859910028
8418965319068655185973768005491552792390156010381780055390728
18968126480022740
3065810144598936350594962415291184472437314489647908761703260
36539290133430684
7818182069668376017329030166027624984228275788415484563147137
44987325573405808
0596881687875421096138484159475502975839683109958073787235777
78742169704341423
8974244684528681473509932961446845436882649688691921616496703
55650366847261236
3443170609110289645078131163272490117936646107229798205740757
79145800908301060
9132162008972493732010327777447851287643880899816569327150406
12090221827393598
8231870463831228969212161048465469483197927903205150767267321
19163218284371172
0360467133017724015342165693685788877821159989817975415462860
00230716000159982
2482772126283848830479430663285468362239443119776558427949189
93522521563237555
6501452862110593658681713999840637101964041594626482351837821
62356589166387664
5990494586279273776204861601614950042289780986464070471620076
45445619312738742 470000474

The twin primes constant.

0.660161815846869573927812110014555778432623

The Lengyel constant.

1.09868580552518701

The Levy constant.

3.275822918721811159787681882453843863608475525982374149405
198924
1907232156449603551812775404791745294926985262434016333281898
085
1150341709970823046646564670370807129022418613959423772012981
792
4251087697614930028806824926170594041290808697054441234922379
888
4427089726916409835535854804837478582876252691844500764338370
387
6741884459420351700003732122230624193601340916574804354470221
732
5993822298382263233915155285779861204684944725214872290148093

612

0890454342092099519978162400515039051381538771475429139307394

617

8045527838277727414847221513498826672911215448270452018633487

650

0197461804182629653652880116815110575135087115230163029427488

336

4626099362896606336377631721650883480193611175632669841114675

716

4673788536609062436703325968873753578142654195992507552782054

563

7159407017761632115357055923392379438429270901774392301637440

604

1267849616074783099029968056083369047909232336111034927147379

005

2538954916571473419972293167664630764119832764653881696204634

629

7332994286181358520050377154266892424005731518557308952871781

294

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE GOLDEN
MEAN OR RATIO $[(1+\text{SQRT}(5))/2]$ ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.